

GESTÃO DE PROJETOS

Introdução

A Gestão de Projetos tornou-se uma competência estratégica fundamental no cenário empresarial contemporâneo. Em um mundo caracterizado pela transformação digital acelerada, volatilidade econômica e necessidade constante de inovação, as organizações dependem cada vez mais da capacidade de executar projetos com eficiência, agilidade e qualidade.

De acordo com o PMI (2025), o mercado global de Gerenciamento de Projetos está em expansão: em 2014, o setor movimentou US$ 7 bilhões e deve alcançar US$ 15,7 bilhões até 2030, evidenciando a demanda crescente por profissionais capacitados e metodologias sólidas.

Esta apostila foi desenvolvida para oferecer uma visão atualizada e prática da Gestão de Projetos, incorporando as metodologias mais recentes e tendências como, Inteligência Artificial aplicada a projetos, abordagens híbridas de gerenciamento de projetos e ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Objetivos da Disciplina:

- Compreender os fundamentos modernos da Gestão de Projetos;
- Dominar as abordagens ágeis, híbridas e preditivas;
- Aplicar ferramentas digitais na gestão de projetos;
- Desenvolver competências de liderança e gestão de stakeholders; e
- Integrar práticas sustentáveis na Gestão de Projetos.

Sumário

INTRODUÇÃO 2

UNIDADE 01 – FUNDAMENTOS DOS PROJETOS 8

1.1 Definição de Projeto 9
1.2 Características dos Projetos Modernos 10
1.2.1 Características Fundamentais 10
1.2.2 Características Emergentes 11
1.3 Origens dos Projetos Contemporâneos 12
1.3.1 Fatores Estratégicos 12
1.3.2 Fatores Operacionais 12
1.3.3 Fatores de Mercado 13
1.4 Distinguindo Projetos de Operações Contínuas 13
1.5 Projeto versus Serviços/Operações 15
1.5.1 Projetos versus Operações 15
1.5.2 Projetos versus Serviços 15
1.6 Ciclo de Vida dos Projetos - Abordagem Contemporânea 16
1.6.1 Modelo Tradicional (Preditivo) 16
1.6.2 Modelo Ágil (Adaptativo) 16
1.6.3 Modelo Híbrido 17
1.6.4 Fases Típicas de um Projeto e os Pontos de Verificação 17
1.7 CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS BEM-SUCEDIDOS 18
1.7.1 Critérios Clássicos de Sucesso 18
1.7.2 Critérios Contemporâneos de Sucesso 18
1.7.3 Fatores Críticos de Sucesso 19
1.8 PRINCIPAIS DESAFIOS E ARMADILHAS NA GESTÃO DE PROJETOS 19
1.8.1 Desafios Clássicos 20
1.8.2 Desafios Atuais 21
1.8.3 Estratégias de Mitigação 21

UNIDADE 02 – GERENCIAMENTO DE PROJETOS 23

2.1 Gerenciamento de Projetos – Definição e Evolução 23
2.1.1 Características do Gerenciamento Moderno 24
2.1.2 Evolução Histórica do Gerenciamento de Projetos 24
2.2 – Hierarquia de Gestão – Portfólio, Programas e Projetos 25
2.2.1 Gerenciamento de Portfólio 26
2.2.2 Gerenciamento de Programas 26
2.2.3 Gerenciamento de Projetos 26
2.2.4 Comparativo - Portfólio versus Programa versus Projeto 26
2.2.5 Frameworks e Padrões Internacionais 27

2.2.5.1 PMI – Guia do PMBOK – 8ª Edição (2025) 28
2.2.5.2 PRINCE2 28
2.2.5.3 ISO 21500 29
2.3 Análise do Contexto Organizacional 30
2.3.1 Influências do Ambiente do Projeto 30
2.3.2 Base de Conhecimento e Processos da Organização 31
2.5 A Estrutura Organizacional e seu Impacto 31
2.6 O Papel do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) 32
2.6.1 Tipos de Escritórios de Projetos 33
2.6.2 Classificação por Modelo Estrutural 34
2.7 Competências do Gerente de Projetos 34
2.7.1 Formas de Trabalhar (*Ways of Working*) 35
2.7.2 Habilidades de Impacto (*Power Skills*) 35
2.7.3 Perspicácia para Negócios (*Business Acumen*) 36
2.8 Principais Tendências em Gerenciamento de Projetos 36
2.8.1 Ascensão da Inteligência Artificial (IA) 36
2.8.2 Gestão de Projetos Sustentáveis 37
2.8.3 Projetos Remotos e Distribuídos 38

UNIDADE 03 – METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 39

3.1 Abordagens - Preditiva, Adaptativa e Híbrida 39
3.1.1 Abordagem Preditiva (Em Cascata/Waterfall) 40
3.1.2 Abordagem Adaptativa (Ágil) 40
3.1.3 Abordagem Híbrida 40
3.1.4 Comparativo entre as Abordagens de Gerenciamento de Projetos 41
3.2 Frameworks Ágeis - Scrum, Kanban e Lean 42
3.2.1 Scrum 42
3.2.2 Kanban 47
3.2.3 Lean Project Management 49
3.2.4 Outras Abordagens Ágeis Relevantes 50
3.3 SAFe (Scaled Agile Framework) 50
3.3.1 Principais Características do SAFe 51
3.3.2 Benefícios do SAFe 51
3.3.3 Críticas ao SAFe 51
3.4 Conclusão sobre os Frameworks 52
3.5 Canvas Adaptado a Projetos (Project Model Canvas) 53
3.5.1 Estrutura do Project Model Canvas 54

UNIDADE 04 – O GUIA PMBOK - PADRÕES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 57

4.1 A Evolução do Guia PMBOK - Foco em Valor 58
4.2 O Sistema de Entrega de Valor 58
4.2.1 Tipos de Valor 59
4.2.2 Medição de Valor 59
4.3 Os 6 Princípios do Gerenciamento de Projetos 60
4.3.1 1º Princípio - Foco no Valor 60

4.3.2 2º Princípio - Ser um Líder Responsável 61
4.3.3 3º Princípio - Construir uma Cultura Empoderada 61
4.3.4 4º Princípio - Adotar uma Visão Holística 62
4.3.5 5º Princípio - Integrar a Sustentabilidade 62
4.3.6 6º Princípio - Incorporar Qualidade 63
4.4 Os 7 Domínios de Desempenho 64
4.5 Conectando Princípios, Domínios e a Prática 65
4.5.1 POR QUÊ (Princípios) 65
4.5.2 O QUÊ (Domínios de Desempenho) 65
4.5.3 COMO (Ferramentas e Técnicas) 65

UNIDADE 05 – DOMÍNIO DE DESEMPENHO: PLANEJAMENTO ADAPTATIVO E ORIENTADO A DADOS 67

5.1 O Domínio de Planejamento: Uma Visão Contínua 67
5.1.1 Princípios Importantes 68
5.1.2 A Estrutura Flexível: Escopo, Cronograma e Custos em Ambientes Híbridos 68
5.1.3 O Núcleo de Dados: Integrando IA e Análise Preditiva no Planejamento 69
5.2 Gerenciamento Progressivo do Escopo (Agile/Híbrido) 69
5.2.1 Elementos da Declaração de Escopo e Foco em Valor 69
5.2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Progressiva e Decomposição em Pacotes de Trabalho 72
5.3 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 73
5.3.1 Princípios para Criação da EAP 73
5.3.2 Decomposição Hierárquica 73
5.3.3 Modelos de EAP 74
5.3.4 Características dos Pacotes de Trabalho 74
5.4 Planejamento do Cronograma 75
5.4.1 Definir as Atividades 75
5.4.2 Sequenciar as Atividades 75
5.4.3 Estimar as Durações das Atividades 76
5.4.4 Desenvolver o Cronograma 78
5.4.5 Análise do Caminho Crítico 78
5.5 Planejamento dos Custos 81
5.5.1 Estimar os Custos 81
5.5.1 Técnicas de Cálculo de Custos 81
5.5.2 Determinar o Orçamento 82
5.5.5 Outros Conceitos de Custos 82

UNIDADE 06 - PLANEJAMENTO DE RECURSOS E QUALIDADE 84

6.1 Planejamento dos Recursos 84
6.1.1 Considerações para o Planejamento de Recursos Humanos 84
6.1.2 Identificação e Alocação de Pessoas 85
6.1.3 Definição de Papéis e Tarefas 85
6.1.4 Classificação do Vínculo de Trabalho 85
6.1.5 Critérios para Recrutamento e Qualificação 85

6.1.6 Matriz RACI 85
6.1.7 Estimativa de Equipamentos e Recursos Físicos 86
6.1.8 Estrutura Analítica de Recursos (EAR) 89
6.2 Conceitos de Gerenciamento da Qualidade do Projeto 90
6.2.1 Satisfação do Cliente 90
6.2.2 Custo da Qualidade 91
6.2.3 Melhoria Contínua 91
6.2.4 Etapas do Gerenciamento da Qualidade 91

UNIDADE 07 – PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÕES E RISCOS 98

7.1 Gerenciamento das Comunicações 98
7.1.1 Estrutura do Gerenciamento das Comunicações 99
7.2 Gerenciamento dos Riscos 106
7.2.1 Identificar os Riscos 106
7.2.2 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 108
7.2.3 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 109
7.2.4 Planejar Respostas aos Riscos 110
7.2.5 Plano de Contingência 112

UNIDADE 08 – PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES E PARCERIAS ESTRATÉGICAS 113

8.1 Etapas do Plano de Gerenciamento de Aquisições 113
8.1.1 Definir os Termos 114
8.1.2 Esboço do Tipo de Acordo 114
8.1.3 Identificar e Mitigar Riscos 114
8.1.4 Definir Custos 114
8.1.5 Identificar as Restrições 114
8.1.6 Obter a Aprovação dos Contratos 115
8.1.7 Criar Critérios de Decisão 115
8.1.8 Criar um Plano de Gerenciamento de Fornecedores 115
8.2 Licitações e Contratos 115
8.3 Gerenciamento de Fornecedores 115

UNIDADE 09 – ENGAJAMENTO – LIDERANÇA DA EQUIPE E DAS PARTES INTERESSADAS 117

9.1 Plano de Engajamento das Partes Interessadas 118
9.1.1 Identificar as Partes Interessadas 118
9.1.2 Classificar as Partes Interessadas 119
9.1.3 Abordagem de Engajamento 121
9.1.4 Apoio das Partes Interessadas versus Resistência 122
9.2 Planejando a Equipe do Projeto 123
9.2.1 Desenvolvendo a Equipe (Modelo de Tuckman) 123
9.2.2 Liderança Situacional e Servidora em Projetos 124
9.2.3 Gerenciando Conflitos 124

9.2.4 Cultura de Equipe e Inteligência Emocional 125

UNIDADE 10 – EXECUÇÃO E ENTREGA DE VALOR: DO TRABALHO AO RESULTADO 126

10.1 Gerenciando o Fluxo de Trabalho e os Processos 126
10.2 Gerenciando as Aquisições e Fornecedores 127
10.2.1 Gerenciamento de Aquisições Centralizado 128
10.2.2 Gerenciamento de Aquisições Descentralizado 128
10.2.3 Gerenciando o Conhecimento do Projeto (Lições Aprendidas) 128
10.2.4 Gerenciando a Qualidade 128
10.3 Entrega de Valor 129
10.4 Validação do Escopo e Requisitos 129
10.5 Validação dos Requisitos de Qualidade 130
10.5. 1 Garantia da Qualidade versus Controle da Qualidade 130
10.5.2 Entrega Contínua e Iterativa (Abordagens Ágeis e Híbridas) 131

UNIDADE 11 – MEDIÇÃO E INCERTEZA: MONITORAMENTO BASEADO EM EVIDÊNCIAS 132

11. 1 Estabelecendo Métricas Eficazes (KPIs e OKRs) 133
11.1.1 KPIs — Key Performance Indicators 133
11.1.2 OKRs — Objectives and Key Results 134
11.2 Monitorando e Controlando o Desempenho (Linhas de Base) 134
11.2.1 Linhas de base 135
11.3 Análise de Valor Agregado (EVA) 135
11.3.1 Métricas da Análise de Valor Agregado (EVA) 136
11.4 Relatórios de Desempenho e Dashboards 137
11.4.1 Relatórios de Desempenho 137
11.4.2 Dashboards 137
11.5 Monitoramento e Controle de Riscos e Incertezas 138
11.5.1 Reavaliação Contínua dos Riscos 138
11.5.2 Monitoramento de Gatilhos de Risco 139
11.5.3 Gestão de Riscos Emergentes 139
11.5.4 Análise de Reservas e Auditorias de Risco 139
11.6 Gerenciando Mudanças de Forma Integrada 139
11.6.1 Processo de Controle Integrado de Mudanças 139

UNIDADE 12 - ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE VALOR 143

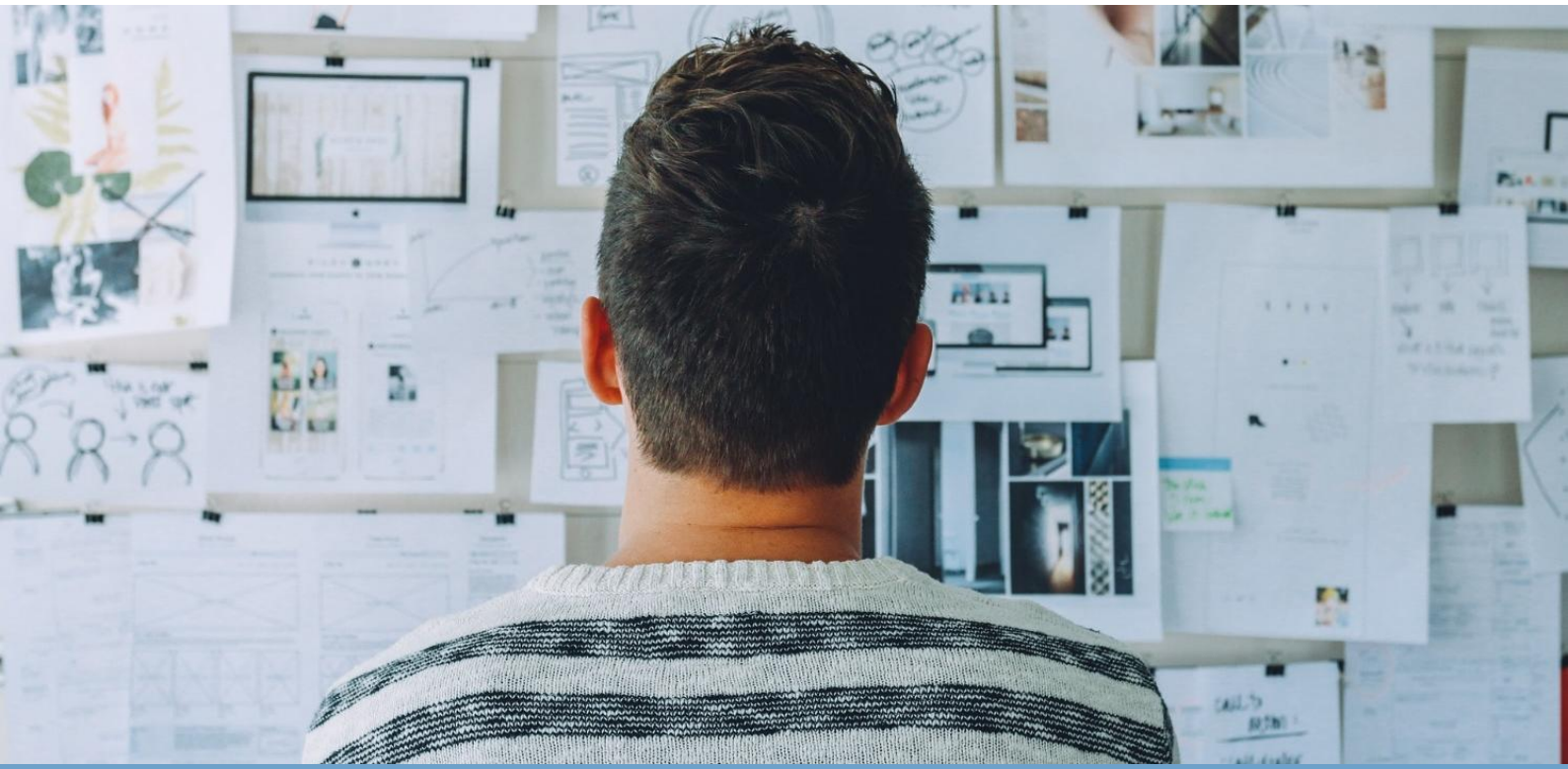
12.1 A Importância do Encerramento 143
12.2.1 Aceitação Final das Entregas 144
12.2.2 Verificação de Documentos 144
12.2.3 Demais Recursos 144
12.2.4 Relatório de Lições Aprendidas 144
12.2.5 Desmobilização da Equipe e dos Recursos 145
12.2.6 Reconhecimento 145

LISTA DE FIGURAS 147

LISTA DE TABELAS 148

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 149

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 151



Unidade 01 – FUNDAMENTOS DOS PROJETOS

Neste módulo abordaremos os conceitos introdutórios relacionados aos projetos, bem como suas características. Também veremos as diferenças entre projetos e processos e o ciclo de vida de um projeto. Além disso, apresentaremos as características dos projetos bem-sucedidos e os desafios e armadilhas que ocorrem na Gestão de Projetos.

Objetivos de Aprendizagem:

Ao final desta unidade, você será capaz de:

- Definir projeto segundo padrões internacionais atualizados;
- Identificar características distintivas dos projetos modernos;
- Distinguir projetos de processos, operações e serviços;
- Compreender ciclos de vida contemporâneos dos projetos;
- Reconhecer fatores críticos de sucesso em projetos.

1.1 Definição de Projeto

A prática da Gestão de Projetos evoluiu consideravelmente. De projetos clássicos como a construção das Pirâmides do Egito ou a Muralha da China, até às iniciativas digitais e sociais atuais, os princípios permanecem: converter ideias em valor tangível.

Hoje, desde a organização de um evento corporativo até o desenvolvimento de tecnologias disruptivas como inteligência artificial, todos podem ser considerados projetos com diferentes níveis de complexidade.

Definição de acordo com o Instituto de Gerenciamento de Projetos - PMI (2025):

> *"Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio".*

Definição de acordo com as Normas Internacionais ISO 21500:2021:

> *"Projeto é um conjunto único de processos que consiste em atividades coordenadas e controladas, com datas de início e fim, empreendido para atingir objetivos específicos em conformidade com requisitos definidos, incluindo restrições de tempo, custo, recursos e qualidade."*

1.2 Características dos Projetos Modernos

1.2.1 Características Fundamentais

Temporalidade definida

- Todo projeto tem início e fim claramente estabelecidos, com marcos e entregas intermediárias bem definidos. Ele existe para atingir um objetivo específico e depois é encerrado. Sua gestão é baseada em resultados por fase e o seu sucesso é medido pelo que se entrega em cada etapa, garantindo que o projeto avance de forma controlada e que o valor seja gerado progressivamente.

Singularidade

- Cada projeto é único em seu contexto e tem como saídas produtos ou serviços diferenciados. O resultado de um projeto é sempre algo novo. Pode ser um produto que nunca existiu, um serviço aprimorado ou um evento único, como uma conferência. Os projetos seguem abordagens customizadas para cada situação. Por serem únicos, os projetos não seguem uma "receita de bolo". É preciso adaptar as ferramentas e a abordagem para cada nova realidade.

Por exemplo: Uma construtora pode construir duas casas usando a mesma planta, mas elas serão projetos únicos. Uma pode ser em um terreno inclinado e a outra em uma cidade com leis de construção diferentes. O contexto, a equipe e os desafios sempre mudam.

Elaboração progressiva

- O desenvolvimento de projetos é incremental e iterativo. É muito raro conhecer todos os detalhes de um projeto no primeiro dia. É como esculpir uma estátua: o artesão começa com um bloco de pedra e vai refinando os detalhes aos poucos, à medida que a forma se torna mais clara.

- A elaboração progressiva permite que o projeto se adapte e incorpore novos aprendizados ao longo do caminho. As necessidades do cliente e do mercado podem mudar exigindo o refinamento contínuo dos requisitos e a adaptação às mudanças do ambiente. Por exemplo, se um concorrente lança um produto novo no meio do projeto, a capacidade de ajustar o curso é fundamental para se manter relevante.

Restrições integradas

- Além da tradicional tríplice restrição (escopo, tempo, custo), os projetos modernos consideram um conjunto mais complexo de restrições que estão todas interligadas:

Qualidade

- Deve atender a padrões de excelência e conformidade. Não basta entregar no prazo e no custo; é preciso atender aos padrões de excelência. Por exemplo, um projeto de criação de um aplicativo entregue na data, mas com falhas (*bugs*), não atendeu à

restrição de qualidade.

Recursos

-Deve considerar os recursos disponíveis e necessários: humanos, tecnológicos e materiais. A disponibilidade da equipe certa, da tecnologia necessária e dos materiais é uma restrição crítica.

Riscos

- Deve considerar as incertezas e as oportunidades. Toda incerteza, seja uma ameaça (como um fornecedor-chave que pode falir) ou uma oportunidade (como o surgimento de uma nova tecnologia pode acelerar o projeto), precisa ser gerenciada.

Valor

- Deve entregar benefícios entregues aos *stakeholders*. Ao final, o projeto precisa entregar benefícios reais. Este é o "porquê" de todo o esforço e a restrição mais estratégica de todas.

1.2.2 Características Emergentes

Estas são as características que ganharam destaque nos últimos anos e definem a fronteira da Gestão de Projetos.

Agilidade e Adaptabilidade

- Capacidade de resposta rápida a mudanças. O mercado muda e o projeto precisa mudar com ele. Precisa ter flexibilidade metodológica e uma cultura de experimentação e aprendizado contínuo.

É a diferença entre um grande navio cargueiro, que precisa de quilômetros para mudar de curso e uma lancha rápida, que pode desviar de obstáculos quase que instantaneamente.

Transformação Digital

A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio para se tornar parte central dos projetos e um **domínio de desempenho** fundamental. A integração de tecnologias **essenciais** como a **Inteligência Artificial (IA)** e a **Análise de Dados Avançada** (*Analytics*), por exemplo, realizam a automatização de processos de gestão e utilizam dados em tempo real para a **tomada de decisão preditiva**, o que é um requisito da 8ª edição.

Sustentabilidade e ESG

- Os projetos devem levar em consideração os impactos ambientais, sociais e de governança e considerar o legado deixado para o planeta e para a sociedade. Os projetos devem estar alinhados com o propósito social e a responsabilidade corporativa.

Uma grande empresa de alimentos que lança um projeto para tornar 100% de suas embalagens recicláveis e garantir que o cacau usado em seus produtos venha de fontes que não utilizam mão de obra infantil está preocupada com seu impacto ambiental e social.

1.3 Origens dos Projetos Contemporâneos

Os projetos não surgem do nada. Eles são respostas às necessidades e oportunidades, que podemos agrupar em três grandes categorias de fatores motivadores.

1.3.1 Fatores Estratégicos

São projetos que visam transformar ou posicionar a organização para o futuro, alinhados com seus objetivos de longo prazo.

A **Transformação Digital** é um dos motores mais poderosos atualmente. É um fator que busca reimaginar como a empresa respira e se relaciona com seus clientes no mundo digital, por meio da implementação de novas tecnologias e competir em um novo cenário.

A **Inovação Disruptiva** contribui para o desenvolvimento de produtos e serviços revolucionários. São os projetos que não apenas melhoram um produto, mas que reescrevem as regras de todo um setor. Eles não competem no jogo existente; eles criam um jogo completamente novo.

Outro fator estratégico clássico é a **Expansão Geográfica**. Projetos para entrar em novos mercados são estratégicos porque possuem desafios para se adaptar e se adequar às exigências culturais, aos hábitos e valores dos clientes e às normas e regulamentações locais.

Os projetos estratégicos também são movidos pela **Sustentabilidade**. São os projetos que nascem da pergunta: "*Que marca queremos deixar no mundo?*". Eles são impulsionados pela convicção de que o sucesso a longo prazo está diretamente ligado ao bem-estar do planeta e da sociedade.

1.3.2 Fatores Operacionais

Nesta categoria estão os projetos destinados a melhorar a forma como a organização funciona no dia a dia, tornando-a mais eficiente, segura ou em conformidade com as regras.

Um dos fatores motivadores operacionais mais comuns é a **Otimização de Processos**. São projetos que têm em seu cerne a busca da melhoria da eficiência operacional – resolver gargalos que consomem tempo, energia, recursos. São projetos que buscam resolver a ineficiência, os desperdícios e as não-conformidades.

Em alguns casos os projetos são movidos para atende ao **Compliance**

Regulatório, visando a adequação a novas normas que o mercado ou o governo impõem.

À medida que as empresas crescem, muitas vezes acabam com uma "colcha de retalhos" tecnológica e é aí que surgem os projetos de **Integração de Sistemas** para unificar as plataformas tecnológicas.

Outro e não menos importante fator operacional é a **Gestão de Riscos**. São os projetos destinados à mitigação de vulnerabilidades antes que elas se transformem em ameaças e crises.

1.3.3 Fatores de Mercado

Na categoria de fatores de mercado estão os projetos que nascem como uma reação ao que está acontecendo no ambiente externo: clientes, concorrentes e novas tecnologias.

São os projetos que visam atender às **Demandas dos Clientes** para a personalização e experiência.

A **Pressão Competitiva** também demanda por projetos que buscam obter ou promover a diferenciação e o posicionamento das empresas.

As mudanças demográficas exigem projetos para atender ou adaptar-se a novos perfis de consumo.

E há os projetos que precisam adotar as **Tendências Tecnológicas** e tecnologias emergentes para se manterem competitivos e relevantes no mercado. A adoção de novas tecnologias permite que as organizações respondam rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades dos consumidores, garantindo uma posição de liderança no setor, criando oportunidades para inovação e crescimento sustentável.

1.4 Distinguindo Projetos de Operações Contínuas

Na área de gestão, é importante caracterizar a diferença entre um projeto, que é temporário e único e as operações contínuas (compostas por processos e serviços), que sustentam o dia a dia da organização.

Os projetos são iniciativas únicas, com início, meio e fim, criadas para promover mudanças estratégicas em um período determinado. Já as operações representam o funcionamento contínuo da organização — são os processos e serviços que mantêm tudo em movimento no dia a dia.

Podemos comparar um **projeto** a **planejar uma viagem de férias**: algo especial, com um destino bem definido e uma experiência única.

Por outro lado, as **operações** se assemelham ao **trajeto diário para o trabalho** —

repetitivo, estruturado e necessário para garantir que tudo funcione como deve.

Cada um tem seu papel: enquanto os projetos impulsionam a inovação, as operações asseguram estabilidade e eficiência ao longo do tempo.

A tabela a seguir detalha as principais diferenças.

Tabela 1 – Projeto versus Processo

ASPECTO	PROJETO	PROCESSO
Temporalidade	**Temporário** (início e fim definidos). Ex. A viagem de férias tem data para começar e para acabar.	**Contínuo e recorrente.** Ex. O trajeto para o trabalho se repete todos os dias, de forma contínua.
Resultado	**Produto/serviço único.** Ex. Cada viagem de férias, mesmo para o mesmo lugar, é única. O clima, as pessoas e as experiências mudam.	**Produtos/serviços padronizados**. Ex. O resultado do seu trajeto diário é sempre o mesmo: chegar ao local de trabalho.
Estrutura	**Equipe multifuncional temporária.** Ex. Para a viagem, você reúne um grupo específico de amigos ou familiares. Ao final, o grupo se desfaz.	**Estrutura organizacional permanente.** Ex. No trabalho, você faz parte de um departamento com uma estrutura fixa.
Recursos	**Alocação específica e limitada**. Ex. Você tem um orçamento definido para aquela viagem específica.	**Recursos dedicados e estáveis.** Ex. O custo do seu transporte diário faz parte do seu orçamento mensal recorrente.
Metodologia	**Flexível e adaptativa.** Ex. Durante a viagem, você pode mudar o roteiro se descobrir um lugar novo e interessante.	**Padronizada e repetitiva.** Ex. Você provavelmente segue o mesmo caminho para o trabalho todos os dias, pois é a rota mais eficiente.
Incertezas	**Alta (ambiente de mudança)** Ex. Você pode enfrentar imprevistos na viagem: um voo atrasado, chuva	**Baixa (ambiente controlado).** Ex. O seu trajeto diário tem poucas surpresas; o ambiente é previsível.

	inesperada etc.	
Aprendizado	**Experimental e inovativo.** Ex. A cada viagem, você aprende algo novo e pode experimentar diferentes formas de viajar.	**Baseado em experiência acumulada.** Ex. Você aprende a otimizar seu trajeto diário com base na repetição e na experiência.

Exemplo Prático:

***Projeto*: A implementação de um novo sistema de Gestão Empresarial (ERP) em uma empresa. É um esforço único, com equipe dedicada, que tem início, meio e fim.**

***Processo*: A rotina diária de um funcionário que utiliza o sistema ERP já implementado para processar notas fiscais. É uma atividade contínua, padronizada e parte das operações.**

1.5 Projeto versus Serviços/Operações

A função dos projetos é executar mudanças estratégicas e temporárias; em contrapartida, a função das operações é sustentar os processos de negócio de forma perene e eficiente.

1.5.1 Projetos versus Operações

Projetos:

- Criam mudanças e transformações
- Têm escopo definido e limitado
- As equipes são temporárias e multidisciplinares
- O orçamento é específico e deve ser aprovado

Operações:

- Mantêm o negócio funcionando
- São atividades contínuas e repetitivas
- Fazem parte da estrutura organizacional permanente
- Possuem orçamento operacional recorrente

1.5.2 Projetos versus Serviços

Projetos:

- Apresentam resultado específico e mensurável
- Possuem prazo definido para a conclusão

- Têm recursos com alocação temporária

Serviços:
- Realizam as atividades de forma contínua
- Não possuem prazo definido para término
- Possuem recursos permanentemente alocados

1.6 Ciclo de Vida dos Projetos - Abordagem Contemporânea

O ciclo de vida dos projetos evoluiu para incorporar diferentes abordagens metodológicas. Não existe um único caminho para gerenciar um projeto. A abordagem escolhida depende da natureza do trabalho.

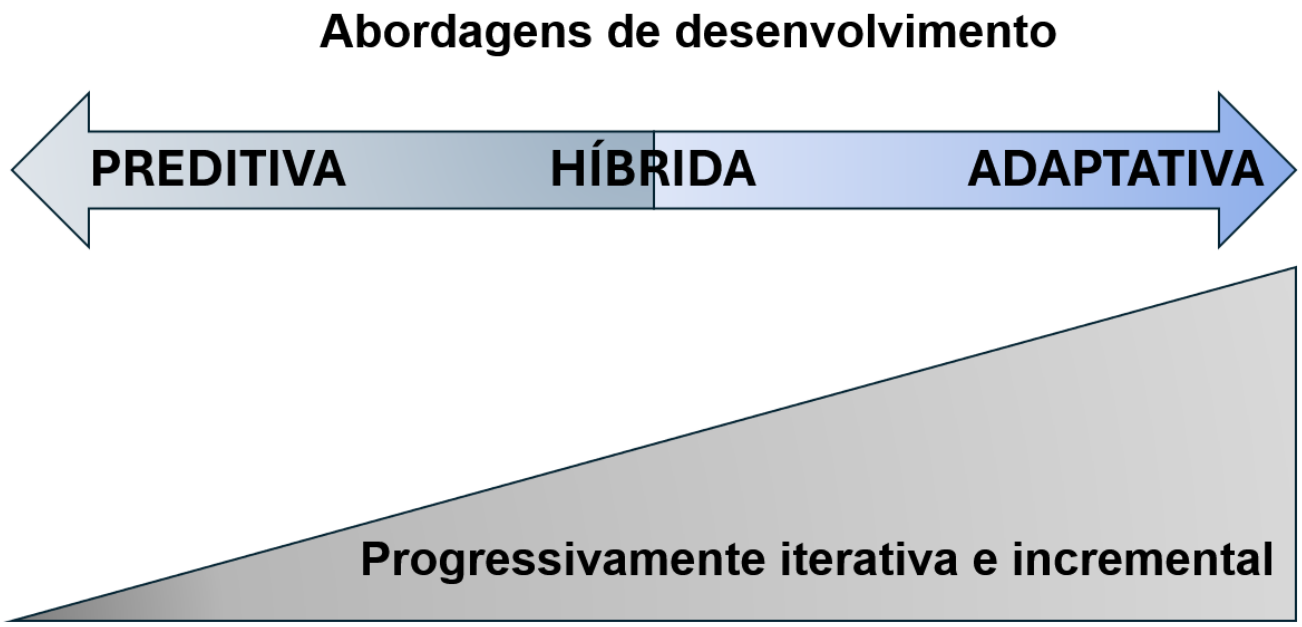


Figura 1 – Abordagens de desenvolvimento

(PMI,2025)

1.6.1 Modelo Tradicional (Preditivo)

Fases Sequenciais - O projeto avança em uma sequência lógica e linear**:**

1. **Iniciação**: Definição do projeto e aprovação
2. **Planejamento**: Desenvolvimento detalhado do plano
3. **Execução**: Implementação do plano do projeto
4. **Monitoramento e Controle**: Acompanhamento do progresso
5. **Encerramento**: Finalização e entrega do projeto

1.6.2 Modelo Ágil (Adaptativo)

Ciclos Iterativos - O trabalho é feito em ciclos curtos e repetitivos.

- Sprints: As sprints são períodos curtos de trabalho (geralmente de 1 a 4 semanas) que sempre terminam com a entrega de algo funcional.

- Entregas Incrementais: A cada sprint, o projeto acrescenta uma nova funcionalidade ou melhoria, agregando valor continuamente.

- Feedback Contínuo: Ao final de cada ciclo, a equipe apresenta o que foi feito para os stakeholders e usuários, coletando opiniões e realizando os ajustes baseados no retorno e nas expectativas deles.

- Adaptação Rápida: Resposta ágil a mudanças. Com base no feedback, o plano para o próximo sprint pode ser totalmente ajustado.

1.6.3 Modelo Híbrido

Combina elementos preditivos e adaptativos. Usa-se o melhor de cada "mundo" ou de cada metodologia, abordagem ou *framework*.

- Planejamento Inicial: Define-se o escopo geral, os marcos principais e o orçamento do projeto (abordagem preditiva).

- Execução Ágil: As equipes de software trabalham em sprints para desenvolver as funcionalidades (abordagem ágil). Faz a implementação em ciclos iterativos.

- Controle Flexível: O progresso é monitorado em relação aos marcos principais, mas há flexibilidade para ajustar as prioridades dentro dos ciclos ágeis.

- Entrega Contínua: O valor agregado progressivamente

1.6.4 Fases Típicas de um Projeto e os Pontos de Verificação

Os modelos de ciclo de vida (Preditivo, Ágil, Híbrido) dividem o projeto em partes lógicas e gerenciáveis, permitindo um controle mais eficaz do início ao fim.

O tipo e o número de fases do projeto em um ciclo de vida do projeto dependem de muitas variáveis. Um projeto simples de software pode ter poucas fases, enquanto a construção de uma hidrelétrica terá muitas.

No entanto, os projetos possuem fluxo de fases comuns:

- **Viabilidade:** Esta é a fase que determina se o projeto é válido e se a organização tem capacidade de entregar o resultado pretendido. Verifica-se se a ideia é boa e se há condições de executá-la.
- **Design:** Após a aprovação para o início, o planejamento e a análise levam ao design da entrega do projeto que será desenvolvida. É nesta fase que as ideias abstratas começam a tomar uma forma concreta e detalhada.
- **Construção:** É a fase em que a equipe se dedica à construção da entrega, com as atividades integradas de garantia da qualidade para assegurar que o trabalho está sendo bem-feito desde o início.

- **Teste:** É a fase necessária para garantir que tudo funcione perfeitamente. A revisão final da qualidade e a inspeção das entregas são realizadas antes da transição, entrada em operação ou aceitação pelo cliente. É a última chance de encontrar e corrigir falhas.
- **Implantação:** Nesta fase as entregas do projeto são colocadas em uso e contempla todas as atividades de transição necessárias para que a empresa possa de fato aproveitar os benefícios do projeto, como o treinamento de usuários e a gestão da mudança organizacional.
- **Encerramento:** O projeto é encerrado, o conhecimento e os artefatos do projeto são arquivados, os membros da equipe do projeto são liberados e os contratos são encerrados. É o fechamento formal.

A Importância dos Pontos de Verificação (Revisões de Fase)

As fases do projeto geralmente têm uma **revisão de fase**, também conhecida como **ponto de verificação de estágio**. O objetivo dessa revisão é verificar se os resultados desejados ou os critérios de saída da fase foram alcançados antes de prosseguir para a próxima fase. Essa é uma prática de governança que impede que o projeto avance com erros ou desalinhamentos, economizando tempo e recursos. Os critérios considerados podem ser o cumprimento de metas de desempenho específicas, a aceitação formal de uma entrega pelo cliente, ou a quitação de obrigações contratuais.

1.7 CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS BEM-SUCEDIDOS

Antigamente, um projeto era um sucesso se fosse entregue no prazo e dentro do orçamento. Hoje, a definição de sucesso é muito mais ampla e estratégica.

1.7.1 Critérios Clássicos de Sucesso

Prazo - Entrega dentro do cronograma acordado (na data combinada).

Orçamento - Execução dentro do orçamento aprovado (não gastar mais do que o valor aprovado).

Escopo - Atendimento completo aos requisitos (entregar tudo o que foi prometido no início).

Qualidade - Conformidade com padrões estabelecidos (o que foi entregue funciona bem e atende aos padrões técnicos).

1.7.2 Critérios Contemporâneos de Sucesso

São os critérios que realmente mostram que o projeto fez a diferença.

Valor para o Negócio – Considera o Retorno sobre investimento (ROI) positivo. O projeto realmente ajudou a empresa? Contribuiu para o atingimento dos objetivos

estratégicos? Gerou vantagem competitiva?

Satisfação dos Stakeholders - Atendimento às expectativas de todas as partes interessadas. Todas as pessoas importantes para o projeto estão satisfeitas? A comunicação foi efetiva e transparente? Houve uma gestão proativa de conflitos?

Sustentabilidade e Impacto – Leva em consideração os aspectos ESG. O projeto deixou um legado positivo para o meio ambiente e a sociedade?

Capacidade Organizacional – Observa se houve o desenvolvimento de competências e melhoria de processos. A empresa aprendeu algo novo com este projeto? A equipe desenvolveu novas habilidades?

1.7.3 Fatores Críticos de Sucesso

São os fatores que, quando presentes, aumentam a chance de um projeto atingir todos os critérios de sucesso.

Liderança Inspiradora - Um líder que não apenas gerencia tarefas, mas que inspira a equipe com uma visão clara e a motiva a superar desafios. Possui uma visão clara e promove o engajamento e a motivação da equipe. Toma decisões ágeis e assertivas.

Gestão Ativa dos Stakeholders – Saber entender e gerenciar as expectativas de todos os envolvidos, desde o cliente até a equipe e a comunidade. A comunicação personalizada e efetiva é a chave.

Cultura de Colaboração - Um ambiente onde a equipe trabalha em conjunto, compartilha conhecimento abertamente e resolve problemas como um time, não como um grupo de indivíduos. O trabalho em equipe é multifuncional, contribuindo para o compartilhamento de conhecimento e a resolução colaborativa de problemas.

Adaptabilidade e Resiliência - A capacidade de se ajustar quando as coisas não saem como o planejado. Ter um plano é importante, mas saber o que fazer quando ele falha é ainda mais. A capacidade de resposta às mudanças e a gestão efetiva de riscos e incertezas favorece o aprendizado contínuo.

Foco em Valor – Considerar constantemente "Por que estamos fazendo isso?", garantindo que cada decisão e cada tarefa contribuam para o objetivo final do negócio. A priorização é baseada em valor, com entregas incrementais de benefícios e medição contínua de resultados.

1.8 PRINCIPAIS DESAFIOS E ARMADILHAS NA GESTÃO DE PROJETOS

Conhecer os desafios mais comuns é o primeiro passo para evitá-los. Certos desafios na gestão de projetos são atemporais, persistindo como obstáculos fundamentais que demandam vigilância constante, independentemente da metodologia

ou da tecnologia empregada.

1.8.1 Desafios Clássicos

1.8.1.1 Planejamento Inadequado

Um dos principais entraves enfrentados em projetos é o planejamento inadequado. Este desafio manifesta-se em diversas formas, como:

A **Subestimação da Complexidade.** Muitas vezes, os gestores não reconhecem a complexidade inerente aos processos, levando a expectativas irrealistas sobre prazos e recursos necessários.

A **Definição Incompleta de Requisitos**. A falta de uma definição clara e abrangente dos requisitos pode resultar em entregas que não atendem às necessidades dos stakeholders, comprometendo o sucesso do projeto.

A **Falta de Contingências Adequadas.** A ausência de planos de contingência para lidar com imprevistos pode agravar problemas, tornando a adaptação a mudanças ainda mais desafiadora.

1.8.1.2 Comunicação Deficiente

A comunicação é um pilar fundamental para o êxito de qualquer projeto. No entanto, frequentemente observam-se as seguintes falhas:

Canais de Comunicação Inadequados. A escolha inadequada de canais para a comunicação pode resultar em informações distorcidas ou mal interpretadas, prejudicando a colaboração.

Falta de Transparência. A ausência de uma comunicação clara e transparente pode criar desconfiança entre as partes interessadas, dificultando a construção de um ambiente colaborativo.

Gestão Inadequada de Expectativas. Gerenciar as expectativas das partes interessadas é fundamental. As falhas nesse aspecto podem levar a frustrações e descontentamentos.

1.8.1.3 Gestão de Mudanças Insuficiente

A resistência à mudança é uma barreira comum em projetos. Isso se deve:

À **Resistência Organizacional**. A cultura organizacional muitas vezes resiste a mudanças, dificultando a implementação de novas abordagens.

À Falta de um Patrocinador (*Sponsor)* Executivo. A ausência de um patrocinador executivo pode minar a autoridade e os recursos necessários para efetuar mudanças significativas.

À **Ausência de Plano de Gerenciamento de Mudanças**. Sem um plano estruturado de Gestão de Mudanças, as transições podem ocorrer de forma

desorganizada, resultando em confusão e ineficiências.

1.8.2 Desafios Atuais

1.8.2.1 Complexidade Crescente

Os desafios contemporâneos são amplificados pela crescente complexidade dos projetos.

A condução ou realização de Projetos Multidisciplinares e a necessidade de integrar diversas disciplinas e áreas de especialização torna a gestão mais complexa.

A convivência e a Integração de Múltiplas Tecnologias diversas exigem habilidades específicas e um gerenciamento cuidadoso.

A Gestão de Equipes Distribuídas Globalmente apresenta desafios de colaboração únicos em termos de comunicação e coesão.

1.8.2.2 Velocidade de Mudança

A velocidade com que as mudanças ocorrem no ambiente de negócios traz suas próprias dificuldades:

A **Necessidade de Adaptação Rápida**. As organizações precisam ser ágeis para se adaptarem a novas realidades e demandas do mercado.

A **Obsolescência Tecnológica Acelerada.** A rápida evolução das tecnologias exige uma constante atualização por parte das equipes e processos.

A **Pressão por "Redução do Tempo de Lançamento"** (Time-to-Market Reduzido). A necessidade de lançar produtos rapidamente pode comprometer a qualidade e a eficácia dos processos.

1.8.2.3 Gestão de Dados e Informações

A gestão eficiente de dados e informações é um desafio crescente, caracterizado por:

Volume Crescente de Dados. O aumento exponencial na quantidade de dados requer soluções eficazes para armazenamento e análise.

Necessidade de Análise de Dados (*Analytics*) em Tempo Real. A capacidade de analisar dados em tempo real é muito importante para tomadas de decisão informadas.

Segurança e Privacidade de Informações. Proteger dados sensíveis é uma preocupação constante, especialmente em um ambiente digital em constante evolução.

1.8.3 Estratégias de Mitigação

Para enfrentar esses desafios, algumas estratégias de mitigação podem ser implementadas:

1.8.3.1 Adoção de Metodologias Híbridas

A combinação de abordagens preditivas e ágeis permite adaptar a metodologia ao contexto específico do projeto, promovendo uma gestão mais eficaz.

1.8.3.2 Investimento em Tecnologia

Investir em tecnologia é fundamental para utilizar plataformas e **Ferramentas de Gestão Integradas** que facilitem a colaboração e a comunicação entre as equipes.

Realizar a **Automatização de Processos** para reduzir a carga de trabalho manual e aumentar a eficiência operacional.

Uso de Análise de Dados em Tempo Real (*Analytics*) e Inteligência Artificial para implementar soluções que possibilitem uma análise mais precisa e ágil dos dados.

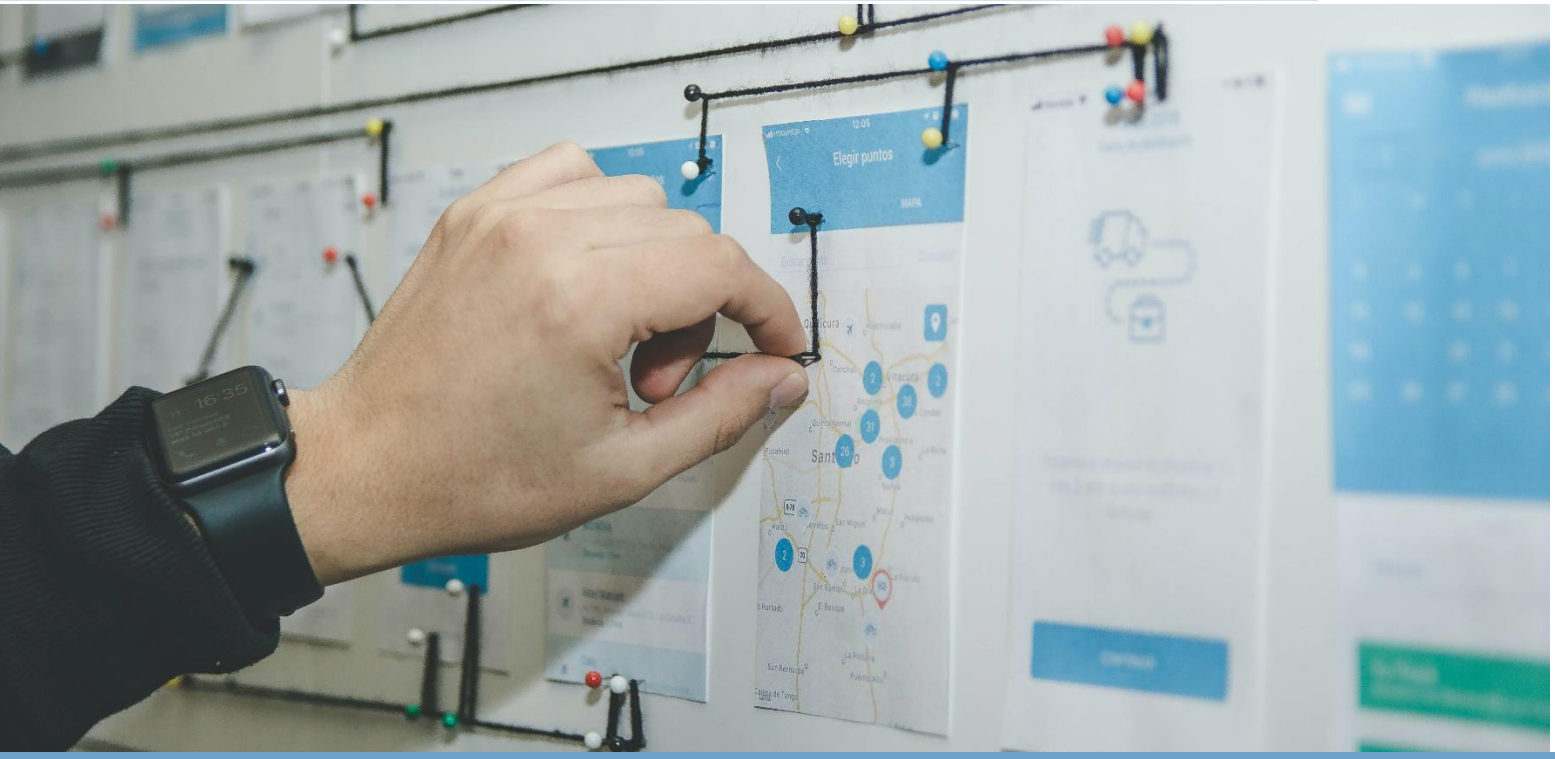
1.8.3.3 Desenvolvimento de Competências

Buscar o desenvolvimento contínuo das equipes visando:

A **Capacitação Contínua,** promovendo treinamentos regulares para manter as habilidades atualizadas.

O **Desenvolvimento de Soft Skills**, com ênfase nas habilidades interpessoais, como comunicação e liderança - fundamentais para o trabalho em equipe.

A **Cultura de Aprendizado Organizacional** para incentivar um ambiente que valorize a aprendizagem e a inovação constante.



Unidade 02 – GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Nesta unidade, serão apresentados os fundamentos e os processos do Gerenciamento de Projetos. Também veremos a hierarquia de gestão entre projetos, programas e portfólios, os frameworks e metodologias atuais.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade você será capaz de:

- Compreender a evolução do gerenciamento de projetos;
- Distinguir entre gestão de portfólio, programas e projetos;
- Identificar frameworks e metodologias atuais;
- Aplicar princípios modernos de gerenciamento de projetos;
- Reconhecer competências essenciais do gerente de projetos;
- Integrar tendências emergentes como IA, ESG e gestão remota.

2.1 Gerenciamento de Projetos – Definição e Evolução

O gerenciamento de projetos evoluiu de um conjunto de práticas operacionais para uma **disciplina estratégica e adaptativa**, central para o sucesso organizacional.

De acordo com o PMI (2025), O Gerenciamento de Projetos é:

> *A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. As equipes de projeto podem alcançar os resultados usando uma ampla gama de abordagens (como preditiva, híbrida e adaptativa).*

É também uma forma sistemática de fazer com que um trabalho seja feito e por isso envolve a coordenação, organização e controle das atividades de um grupo, para que seja possível atingir um objetivo dentro do tempo, custo e desempenho esperados.

A tarefa central do gerenciamento de projetos sempre foi a combinação do trabalho de diferentes pessoas para a execução de tarefas que seriam úteis para os clientes ou as organizações.

2.1.1 Características do Gerenciamento Moderno

O gerenciamento moderno de projetos é marcado por várias dimensões que o tornam mais eficaz e relevante.

Em primeiro lugar, ele se concentra em **criar valor**, buscando entregar benefícios que vão além do que é facilmente mensurável, como conquistas menos tangíveis que fazem a diferença.

Ele se destaca por ser uma **abordagem sistêmica**, que integra diferentes aspectos do projeto e da organização, favorecendo a colaboração e a sinergia entre as equipes.

Outro fator diferenciador é a **adaptabilidade.** As equipes precisam ser flexíveis e ter uma mentalidade aberta ao aprendizado contínuo, permitindo que se ajustem rapidamente às novas demandas e contextos.

Por último, por demandas das sociedades e dos governos, a **sustentabilidade** ganhou relevância nos últimos anos e desempenha um papel importante.

Os projetos devem considerar os impactos a longo prazo e assumir a responsabilidade em relação às questões ambientais, sociais e de governança (ESG).

Essa visão abrangente é o que torna o gerenciamento moderno tão eficaz e alinhado com as necessidades atuais.

2.1.2 Evolução Histórica do Gerenciamento de Projetos

O gerenciamento de projetos evoluiu ao longo dos anos e, atualmente, é mais do que uma disciplina técnica e misteriosa.

O gerenciamento de projetos inclui uma série de princípios cujo objetivo é fornecer uma abordagem estruturada para a tomada das decisões diárias que mantêm um negócio em andamento, mesmo que seja um pequeno negócio ou um laboratório.

Tabela 2 – Evolução Histórica do Gerenciamento de Projetos

ERA	CARACTERÍSTICAS
1.0 (1950-1980)	Este é o início da gestão de projetos moderna, nascida de grandes projetos de engenharia e defesa (como o Projeto Manhattan e o programa Apollo). O foco era o controle absoluto sobre a "tríplice aliança" (escopo, tempo e custo), utilizando ferramentas como PERT e CPM para garantir a previsibilidade em projetos de grande escala.
2.0 (1980-2010)	Este período marca a profissionalização da área. A gestão de projetos expande-se para além da engenharia e defesa e a necessidade de padronização leva à criação de metodologias formais como o **PMBOK®** (pelo PMI) e o **PRINCE2** (pelo governo do Reino Unido). Conceitos como a gestão da qualidade e a importância de comunicar-se com as partes interessadas (*stakeholders*) são formalmente integrados.
3.0 (2010-2020)	Com a ascensão da indústria de software e a aceleração do mercado, a rigidez dos modelos antigos se mostrou inadequada para ambientes de alta incerteza. Embora o Manifesto Ágil seja de 2001, esta foi a década em que as **metodologias ágeis** (Scrum, Kanban) foram adotadas em massa. A ênfase mudou para a colaboração, a capacidade de adaptação e a entrega de valor em ciclos curtos, impulsionada por tecnologias digitais que facilitaram a comunicação e o trabalho em equipe.
4.0 (2020-presente)	Esta é a era de personalização e inteligência. A pandemia acelerou a transição para o **trabalho remoto e distribuído**. A **sustentabilidade (ESG)** deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito. A **Inteligência Artificial** começa a automatizar tarefas e a gerar análises preditivas. As organizações entenderam que não existe uma “única solução”, resultando na popularização de **abordagens híbridas e personalizadas**, que misturam o melhor de cada era para se adaptar ao contexto específico de cada projeto.

2.2 – Hierarquia de Gestão – Portfólio,

Programas e Projetos

2.2.1 Gerenciamento de Portfólio

É o processo sistemático pelo qual a organização avalia as oportunidades existentes, transformando-as em projetos mediante a avaliação de seu alinhamento à estratégia da empresa, valor que gera para a organização, o risco e a capacidade de execução.

O gerenciamento de portfólio reforça o apoio executivo e é responsável por fazer a avaliação, em longo prazo, do atendimento de objetivos de negócio pelos projetos e programas.

Características:

- Alinhamento direto com os objetivos organizacionais.
- Busca a otimização de recursos.
- Contempla a gestão de riscos corporativos.
- Possui o foco no retorno estratégico.

2.2.2 Gerenciamento de Programas

Os programas são conjuntos de projetos e iniciativas que têm objetivos comuns e que precisam ser coordenados entre si. O gerenciamento de programas cuida do compartilhamento de recursos e do capital intelectual entre os projetos, bem como do gerenciamento dos riscos globais. Realiza a coordenação integrada de múltiplos projetos relacionados para **gerar benefícios sinérgicos**.

2.2.3 Gerenciamento de Projetos

O Gerenciamento de Projetos tem como objetivo principal viabilizar a entrega de projetos individuais que atendam às especificações de prazo, escopo, custo e qualidade acordadas com o cliente.

É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atingir objetivos específicos, com o **escopo claro**, a **equipe e orçamento dedicados**, o **cronograma definido** e **entregáveis únicos**.

2.2.4 Comparativo - Portfólio versus Programa versus Projeto

Tabela 3 – Portfólio versus Programa versus Projeto

Aspecto	Portfólio	Programa	Projeto
Escopo	Mudança organizacional	Entrega de benefícios	Produtos/serviços específicos
Duração	Contínuo	Longo prazo	Temporário

Aspecto	Portfólio	Programa	Projeto
Foco	Valor estratégico	Benefícios sinérgicos	Entregáveis específicos
Sucesso	ROI e alinhamento estratégico	Realização de benefícios	Tríplice restrição + valor
Gestão	Governança executiva	Coordenação integrada	Execução operacional
Flexibilidade	Alta	Média	Baixa

A imagem da figura 2 exemplifica a hierarquia entre Portfólio, Programas e Projetos.

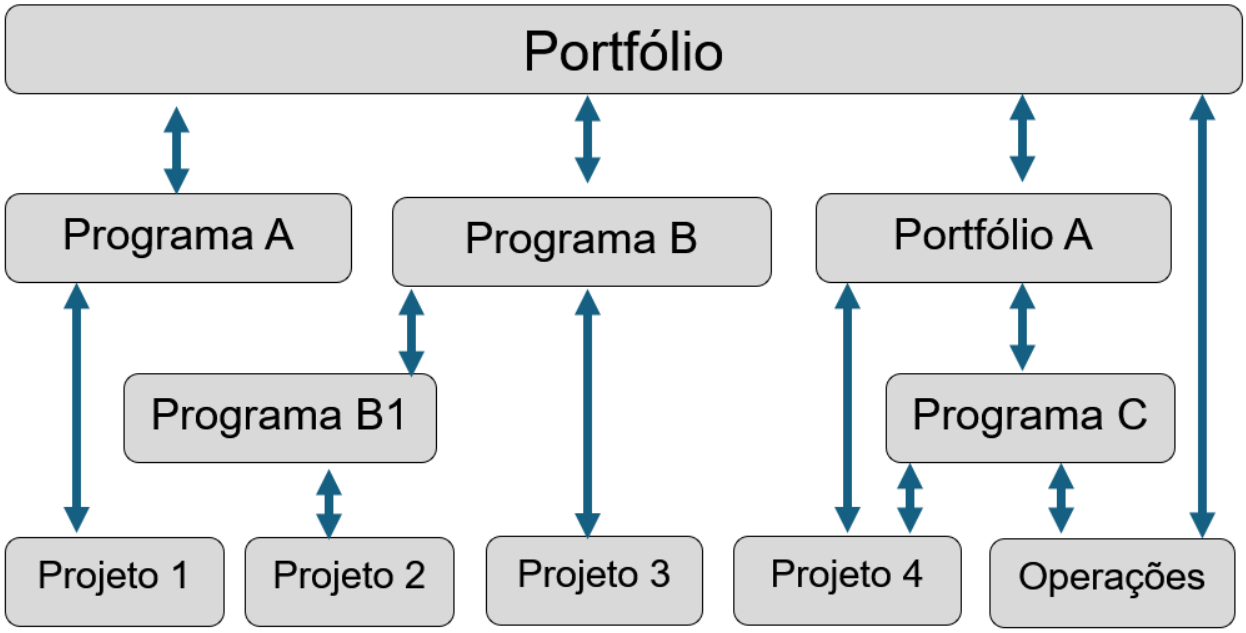


Figura 2 - Hierarquia de Portfólio, Programas e Projetos

2.2.5 Frameworks e Padrões Internacionais

Para atender a grande complexidade dos projetos, existem *frameworks* e padrões internacionais de Gerenciamento de Projetos à disposição dos gestores ao redor do mundo. Eles funcionam como uma espécie de "linguagem universal" da gestão de projetos e consolidam décadas de boas práticas, lições aprendidas e conhecimentos validados.

Seus conjuntos de conhecimentos oferecem orientações seguras que ajudam equipes de diferentes culturas e setores a colaborarem de forma eficaz e a aumentarem suas chances de sucesso.

A seguir serão apresentados três dos mais influentes guias globais: o PMBOK® do

PMI, o PRINCE2 e a norma ISO 21500.

2.2.5.1 PMI – Guia do PMBOK – 8ª Edição (2025)

O Guia PMBOK® (*Project Management Body of Knowledge*), publicado pelo *Project Management Institute* (PMI), é indiscutivelmente, o padrão mais reconhecido globalmente. Sua **8ª edição**, lançada em novembro de **2025**, representa uma síntese evolutiva que busca equilibrar a flexibilidade da 7ª edição com a praticidade das edições anteriores.

As principais características desta abordagem são:

Estrutura Híbrida e Prática. A 8ª edição reintroduz os 5 Grupos de Processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento) e os 40 Processos técnicos de gerenciamento de projetos, oferecendo um guia mais prático e acionável para o trabalho diário.

Foco em Domínios de Desempenho Refinados. O trabalho do Gerente de Projetos continua sendo direcionado para "zonas de atenção", agora 7 Domínios de Desempenho (como Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Risco), que são mais alinhados às funções essenciais do projeto.

Integração de Inteligência Artificial (IA). A 8ª edição formaliza a inclusão de tecnologias avançadas, como a IA e a tomada de decisão orientada por dados, como ferramentas essenciais para aprimorar a eficiência e a análise preditiva em projetos.

Ênfase em Valor Entregue. O critério final de sucesso de um projeto transcende a simples entrega no prazo e no orçamento. O foco continua em garantir que o resultado do projeto gere valor real e perceptível para o negócio e para suas partes interessadas.

2.2.5.1.1 Principais componentes

12 Princípios Fundamentais. Constituem o "DNA" do comportamento e da mentalidade do gerente de projetos moderno: diretrizes como "Foco em Valor", "Liderança Servidora" e "Adaptabilidade e Resiliência".

7 Domínios de Desempenho. São as áreas de atuação interligadas que, juntas, permitem a entrega bem-sucedida do projeto, como Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Risco.

5 Grupos de Processos e 40 Processos. Reintroduzidos para fornecer a estrutura técnica e o passo a passo para a execução do trabalho, com Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (ITTOs) atualizados.

Sistemas de Entrega de Valor. É a estrutura que conecta a execução do projeto aos objetivos estratégicos da organização, garantindo que o trabalho realizado tenha um propósito e contribua para o quadro geral.

2.2.5.2 PRINCE2

O PRINCE2 (*PRojects IN Controlled Environments*) é uma metodologia de Gestão de Projetos com forte herança britânica, amplamente utilizada na Europa e por organizações que valorizam um alto nível de controle e governança.

Se a ênfase do PMBOK® (7ª e 8ª Edições) reside no "como pensar", o PRINCE2 oferece um método claro sobre "como governar".

As principais características do PRINCE2 são:

Orientação a negócios

No PRINCE2, a pergunta "Este projeto ainda faz sentido para o negócio?" é feita continuamente. Cada decisão é validada contra o Business Case (documento que justifica a execução do projeto), garantindo que o projeto permaneça viável e alinhado aos interesses da organização do início ao fim.

Aprendizado contínuo

O aprendizado com a experiência é um processo formal. As lições são capturadas em cada etapa do projeto e utilizadas para melhorar as fases seguintes e os projetos futuros.

Papéis e responsabilidades claros

Uma de suas maiores forças é a definição precisa de quem é responsável pelo quê. A estrutura de governança, com um Comitê Diretor, um Gerente de Projeto e Gerentes de Equipe, não deixa espaço para ambiguidades.

Gestão por estágios e por exceção

O projeto é dividido em estágios gerenciáveis, com revisões formais entre eles. O Gerente do Projeto tem autonomia para trabalhar dentro de limites de tolerância pré-definidos (de tempo, custo etc.). Apenas quando uma "exceção" a esses limites ocorre é que o problema é escalado para a gestão superior, evitando o microgerenciamento.

Adaptação ao ambiente

Apesar de sua estrutura de controle, o PRINCE2 foi projetado para ser adaptado ao contexto, podendo ser simplificado para projetos pequenos ou expandido para iniciativas de grande escala.

2.2.5.3 ISO 21500

Publicada pela *International Organization for Standardization* (ISO), a norma ISO 21500 oferece orientação e diretrizes de alto nível para a gestão de projetos.

Se o PMBOK® e o PRINCE2 são como manuais de instrução detalhados, a ISO 21500 funciona mais como uma "declaração de princípios universais" ou um guia de boas práticas que estabelece uma linguagem comum para a disciplina.

Suas principais características são:

Visão holística da gestão de projetos

Fornece uma estrutura abrangente dos conceitos e processos que se aplicam a qualquer tipo de projeto, independentemente do setor ou da complexidade. Ela serve como um "guarda-chuva" sob o qual outros padrões mais detalhados podem se alinhar.

Princípios de liderança, comprometimento, equipe e melhoria contínua

A norma está baseada nos princípios fundamentais que sustentam uma boa gestão, como a importância do apoio da alta gestão, o desenvolvimento da equipe e a busca constante por melhorias, em vez de prescrever processos específicos.

Abordagem adaptável

Por ser uma norma de orientação e não um método prescritivo, sua natureza é inerentemente flexível e projetada para ser adaptada às necessidades e ao contexto específico de cada organização.

2.3 Análise do Contexto Organizacional

Todo projeto se insere em um ecossistema único, onde não pode ser gerenciado de forma isolada. O sucesso do projeto está profundamente ligado à habilidade da equipe em entender o contexto em que o projeto está inserido. Este contexto é formado por uma combinação de influências internas e externas que moldam o projeto, gerando tanto oportunidades quanto limitações.

2.3.1 Influências do Ambiente do Projeto

O ambiente do projeto é constituído pelas condições e circunstâncias que, embora não estejam sob o controle direto da equipe, impactam, restringem ou direcionam o projeto. É como o "clima" em que o projeto deve operar, e pode ser dividido em fatores internos e externos.

2.3.1.1 Influências Internas

Cultura e Estrutura Organizacional - Refere-se à maneira como a empresa se organiza, sua tolerância ao risco e a hierarquia de poder que a rege.

Infraestrutura e Recursos Físicos – Aborda as instalações, equipamentos e a tecnologia disponíveis na organização.

Recursos Humanos Existentes - Abrange as competências, habilidades e a disponibilidade dos funcionários.

2.3.1.2 Influências Externas

Condições de Mercado - Compreende as ações dos concorrentes, as tendências de consumo e a fatia de mercado da empresa.

Influências Sociais e Culturais - Envolve os códigos de conduta, ética e a percepção pública em relação à empresa.

Restrições Legais e Regulatórias - Engloba as leis trabalhistas, ambientais, fiscais e outras regulamentações do setor.

2.3.2 Base de Conhecimento e Processos da Organização

Em contraste com as influências do ambiente, a organização oferece uma variedade de ferramentas, conhecimentos e diretrizes que a equipe de projeto pode e deve utilizar para facilitar seu trabalho. A utilização desses recursos não só acelera o planejamento, mas também evita que a equipe "reinvente a roda" a cada novo projeto.

2.3.2.1 Processos, Políticas e Procedimentos

Os processos e políticas da organização frequentemente se materializam em modelos de documentos padronizados, como o **Termo de Abertura e o Plano de Projeto**.

A utilização desses modelos é uma prática recomendada, pois acelera o trabalho da equipe, garante a consistência e assegura que o projeto esteja alinhado às diretrizes de governança da empresa desde o seu início.

As **políticas** são diretrizes de alto nível que orientam a tomada de decisão em áreas como **qualidade, segurança e ética**, enquanto os **procedimentos** padronizam ações recorrentes, a exemplo do **controle de mudanças e gerenciamento de riscos**.

2.3.2.2 Bases de Conhecimento Corporativas

As bases de conhecimento são os repositórios da inteligência e da experiência acumulada pela organização, um ativo valioso para o sucesso de novos projetos.

Os **arquivos de projetos anteriores** oferecem exemplos concretos de planos, escopos e cronogramas que podem ser consultados como referência.

Os **dados históricos e métricas de desempenho** são importantes para a elaboração de estimativas mais realistas, baseando o planejamento em informações que ajudam a prever resultados futuros.

O componente mais valioso, no entanto, são os **Registros de Lições Aprendidas**, que documentam os sucessos, os fracassos e as soluções de projetos passados, servindo como guias para ações futuras.

Consultar ativamente essa base de conhecimento permite que a equipe atual antecipe problemas e evite repetir erros, transformando a gestão de projetos em uma disciplina de aprendizado contínuo.

2.5 A Estrutura Organizacional e seu Impacto

A forma como uma empresa está estruturada tem um impacto direto na execução dos projetos. As características de autoridade, comunicação e disponibilidade de recursos variam significativamente.

Tabela 4 – Estrutura Organizacional

Característica	Estrutura Funcional	Estrutura Matricial	Estrutura Projetizada
Descrição	Organização hierárquica tradicional, agrupada por especialidade (ex: Marketing, Finanças).	Híbrida. A equipe se reporta tanto a um gerente funcional quanto a um gerente de projetos.	Organização por projetos. A equipe é dedicada a um projeto e se reporta diretamente ao gerente de projetos.
Autoridade do GP	Pouca ou nenhuma.	**Fraca:** Baixa **Balanceada:** Moderada **Forte:** Alta	Alta ou total.
Disponibilidade de Recursos	Baixa. Os recursos são controlados pelos gerentes funcionais.	Moderada a alta. Compartilhada entre gerentes funcionais e de projetos.	Alta. Os recursos são dedicados ao projeto.
Lealdade da Equipe	A lealdade é para com o departamento funcional.	Dividida, podendo gerar conflitos.	A lealdade é para com o projeto.
Comunicação	Vertical, dentro dos silos funcionais.	Complexa, requerendo comunicação tanto vertical quanto horizontal.	Horizontal, focada na comunicação dentro do projeto.

2.6 O Papel do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO)

Um Escritório de Gerenciamento de Projetos – *Project Management Office* (PMO) é departamento ou uma equipe que define e mantém os padrões para o gerenciamento de projetos em toda a organização. (MENEZES, 2018)

A equipe que trabalha nesse escritório é responsável por criar os procedimentos, os processos de governança e as melhores práticas que ajudarão a conduzir as operações do projeto para que:

- Haja perenidade em sua execução;

- Sejam concluídas dentro do cronograma; e

- O resultado final sejam as entregas de qualidade.

Seu foco está na conclusão bem-sucedida dos projetos e no monitoramento do impacto e da eficácia dos procedimentos que eles descrevem.

Os principais objetivos do PMO são:

- Conduzir os projetos de acordo com a estratégia, a cultura e os clientes da organização;

- Fazer a ponte entre as principais partes interessadas da empresa, os clientes e as equipes que trabalham nos projetos; e

- Melhorar a execução e aumentar a eficiência do projeto.

2.6.1 Tipos de Escritórios de Projetos

A estrutura de um PMO deve se alinhar à cultura e às necessidades da organização para garantir o sucesso no gerenciamento de projetos. Não existe um modelo único; para compreendê-los, podemos analisá-los através de duas "lentes" distintas: sua **função principal** dentro da organização e seu **modelo estrutural**.

Menezes (2018), classifica os PMOs de acordo com suas responsabilidades e escopo de atuação.

2.6.1.1 EP para um único projeto

É o escritório dedicado exclusivamente a um projeto, com todos os recursos e profissionais focados em garantir seu sucesso, seguindo as diretrizes do gerente do projeto.

2.6.1.2 EP de apoio a projetos

Oferece suporte a múltiplos projetos simultaneamente, fornecendo ferramentas, metodologias e assistência pontual, mas sem ter responsabilidade direta pelos resultados.

2.6.1.3 EP para monitoramento e controle de projetos

Atua na supervisão de diversos projetos, estabelecendo indicadores de desempenho e mecanismos para informar a gestão sobre o progresso e o status.

2.6.1.4 Centro de Excelência (CoE)

Funciona como um elo entre a organização e o mercado, identificando as melhores práticas e soluções por meio do contato com especialistas, consultorias e instituições de pesquisa

2.6.1.5 EP para Gestão de Programas

É responsável por coordenar projetos interdependentes, assumindo responsabilidades diretas sobre o sucesso do conjunto e designando os gestores para cada projeto individual.

2.6.2 Classificação por Modelo Estrutural

Esta categoria descreve como o PMO está organizado.

2.6.2.1 Centralizado

Neste modelo, todas as atividades de gerenciamento de projetos são realizadas por uma única equipe central. Caracteriza-se pelo alto grau de padronização e especialização, o que pode, por outro lado, resultar em menor flexibilidade e um custo mais elevado.

2.6.2.2 Descentralizado

No modelo Descentralizado, as atividades de gerenciamento são distribuídas e realizadas por equipes localizadas nas diferentes áreas da organização. Este modelo tende a oferecer maior flexibilidade e envolvimento das partes interessadas, mas pode levar a uma menor padronização e maior complexidade de coordenação.

Estas classificações não são mutuamente excludentes. Um PMO no mundo real combina características de ambas as abordagens: por exemplo, um "Centro de Excelência" (classificação por função) pode ser organizado de forma "Centralizada" (classificação por estrutura).

2.7 Competências do Gerente de Projetos

O papel do Gerente de Projetos evoluiu de um controlador de cronogramas para um líder estratégico e multifacetado.

O sucesso na profissão hoje exige um equilíbrio harmonioso entre três eixos de competências, conforme definido pelo novo Triângulo de Talentos (*Talent Triangle*®) do PMI: Formas de Trabalhar (*Ways of Working*), Habilidades de Impacto (Power Skills) e Perspicácia para Negócios (*Business Acumen*).



Figura 3 – Triângulo de Talentos (PMI, 2025)

2.7.1 Formas de Trabalhar (*Ways of Working*)

Esta dimensão substitui a antiga "Gestão Técnica de Projetos" e reflete a necessidade de o gerente ser proficiente em uma variedade de abordagens. Um bom gestor não se limita a uma única metodologia, mas é pragmático, sabendo quando aplicar o rigor de um modelo preditivo, a velocidade de um método ágil ou a flexibilidade de uma abordagem híbrida, escolhendo sempre a melhor opção para o contexto do projeto.

Esta competência inclui o domínio de ferramentas digitais e plataformas de colaboração (como MS Project, Jira, Asana) e o conhecimento de técnicas avançadas como a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), a Análise do Caminho Crítico e a Análise de Valor Agregado (EVA).

2.7.2 Habilidades de Impacto (*Power Skills*)

Anteriormente conhecidas como "habilidades comportamentais" (*soft skills*) e "liderança", as *Power Skills* são as competências interpessoais que permitem ao gerente liderar e motivar a equipe. Elas incluem:

Liderança Inspiradora: Ir além de gerenciar tarefas, unindo a equipe em torno de uma visão comum e motivando todos a superar obstáculos.

Comunicação Efetiva: Adaptar a mensagem para diferentes públicos, seja em uma reunião técnica com desenvolvedores ou em uma apresentação executiva para a diretoria.

Negociação e Resolução de Conflitos: Mediar os diferentes interesses dos stakeholders, negociar recursos e transformar confrontos em colaborações produtivas.

Inteligência Emocional: A capacidade de perceber, entender e gerenciar tanto as próprias emoções quanto as dos outros, construindo um ambiente de confiança e

empatia.

Adaptabilidade e Resiliência: Manter a força mental diante dos desafios e ajustar os planos para encontrar novas soluções quando as coisas mudam.

2.7.3 Perspicácia para Negócios (*Business Acumen*)

Esta competência, antes chamada de "Gestão Estratégica e de Negócios", conecta o projeto ao "mundo real" da organização e do mercado. É a capacidade de responder à pergunta "por quê?".

Um gerente com essa visão entende como seu projeto se alinha aos objetivos maiores da empresa, conhece os concorrentes e as tendências do mercado e o habilita para garantir que os resultados do projeto contribuam diretamente para os indicadores de sucesso da organização e priorizar o que realmente entrega valor para o negócio e para o cliente.

Atualmente, esta competência também considera o entendimento de gestão ESG e responsabilidade social, garantindo que o projeto seja gerenciado de maneira ética e deixe um legado positivo para a comunidade e o planeta.

A ética profissional é o compromisso inegociável com a integridade, honestidade e transparência que sustenta todas as outras competências.

2.8 Principais Tendências em Gerenciamento de Projetos

A gestão de projetos é uma disciplina dinâmica, que se adapta e evolui junto com o mundo ao seu redor.

Estar atento às tendências emergentes não é apenas um exercício de previsão, mas uma necessidade estratégica para o gerente de projetos que deseja ser relevante e eficaz e precisa conhecer as forças que estão moldando o cenário dos projetos.

Atualmente, três grandes tendências se destacam:

2.8.1 Ascensão da Inteligência Artificial (IA)

A IA está transformando a maneira como gerenciamos projetos, automatizando tarefas repetitivas, fornecendo recursos valiosos.

2.8.1.1 Aplicações atuais de IA no Gerenciamento de Projetos

Assistentes virtuais

São ferramentas que atuam como se fossem “assistentes pessoais”, agendando reuniões, enviando lembretes sobre os prazos e ajudando a redigir os relatórios de status do projeto. Algumas ferramentas de IA já estão sendo empregadas para executar essas funções, otimizando a rotina do gerente de projetos.

Análise preditiva

A análise preditiva utiliza dados de projetos passados e pode funcionar como uma "bola de cristal" estatística, identificando padrões para prever a probabilidade de riscos, possíveis atrasos no cronograma e desvios de performance, permitindo uma gestão muito mais proativa.

Automação de tarefas repetitivas

O trabalho de atualizar planilhas, mover cartões em um quadro Kanban ou solicitar atualizações de status pode ser automatizado com base em regras predefinidas, eliminando o "trabalho braçal" e reduzindo a chance de erro humano.

Chatbots para gestão de stakeholders

Para projetos de grande porte, um *chatbot* pode ser configurado para responder às perguntas mais frequentes das partes interessadas (como "Qual a data de entrega da fase 2?"), fornecendo informações instantâneas e liberando o gerente do projeto para conversas mais estratégicas.

Ferramentas emergentes

Esta tendência já é uma realidade no mercado de softwares. Algumas plataformas tecnológicas consagradas estão incorporando as capacidades de IA em seus produtos, como o MS Project com IA, a Asana Intelligence, o Monday.com AI e a Smartsheet Automation, tornando essas tecnologias cada vez mais acessíveis.

2.8.2 Gestão de Projetos Sustentáveis

A definição de um projeto de sucesso foi ampliada. Hoje, não basta entregar no prazo e no orçamento. É imperativo que a entrega dos projetos seja feita de forma responsável, considerando seu impacto no ambiente e na sociedade. Esta tendência consolida a integração dos princípios ESG diretamente no ciclo de vida e nos critérios de sucesso de um projeto.

Environmental (Ambiental)

Os projetos devem minimizar a "pegada ecológica" - decisões práticas, como optar por fornecedores locais para reduzir as emissões de carbono no transporte, projetar produtos para a eficiência energética e planejar um ciclo de vida que inclua a reciclagem ou o descarte responsável.

Social

Refere-se à dimensão humana do projeto. Envolve garantir condições de trabalho justas e seguras para a equipe, consultar e respeitar as comunidades locais que podem ser afetadas pelo projeto e garantir a acessibilidade do produto.

Governance (Governança)

É considerado o pilar ético do projeto. Contempla a transparência nas decisões, na

implementação de políticas anticorrupção, na conformidade com todas as leis e regulamentos e na criação de mecanismos para uma gestão de riscos que inclua os fatores ESG.

2.8.3 Projetos Remotos e Distribuídos

O que foi acelerado como uma necessidade, consolidou-se como uma nova forma de trabalho. A capacidade de executar projetos com equipes que não compartilham o mesmo espaço físico tornou-se uma competência diferencial, permitindo que as organizações acessem talentos de qualquer lugar do mundo.

Principais características dessa tendência:

Equipes globalmente distribuídas

O desafio de orquestrar o trabalho entre diferentes fusos horários, culturas e idiomas se torna a norma, exigindo uma coordenação impecável e uma sensibilidade cultural aguçada.

Plataformas colaborativas integradas

As ferramentas como Jira, Miro, Microsoft Teams e Zoom deixam de ser apenas softwares e se transformam no próprio "escritório digital". Elas se tornaram o “espaço virtual” onde as equipes se reúnem, debatem ideias, criam e acompanham o progresso do projeto.

Cultura de colaboração digital

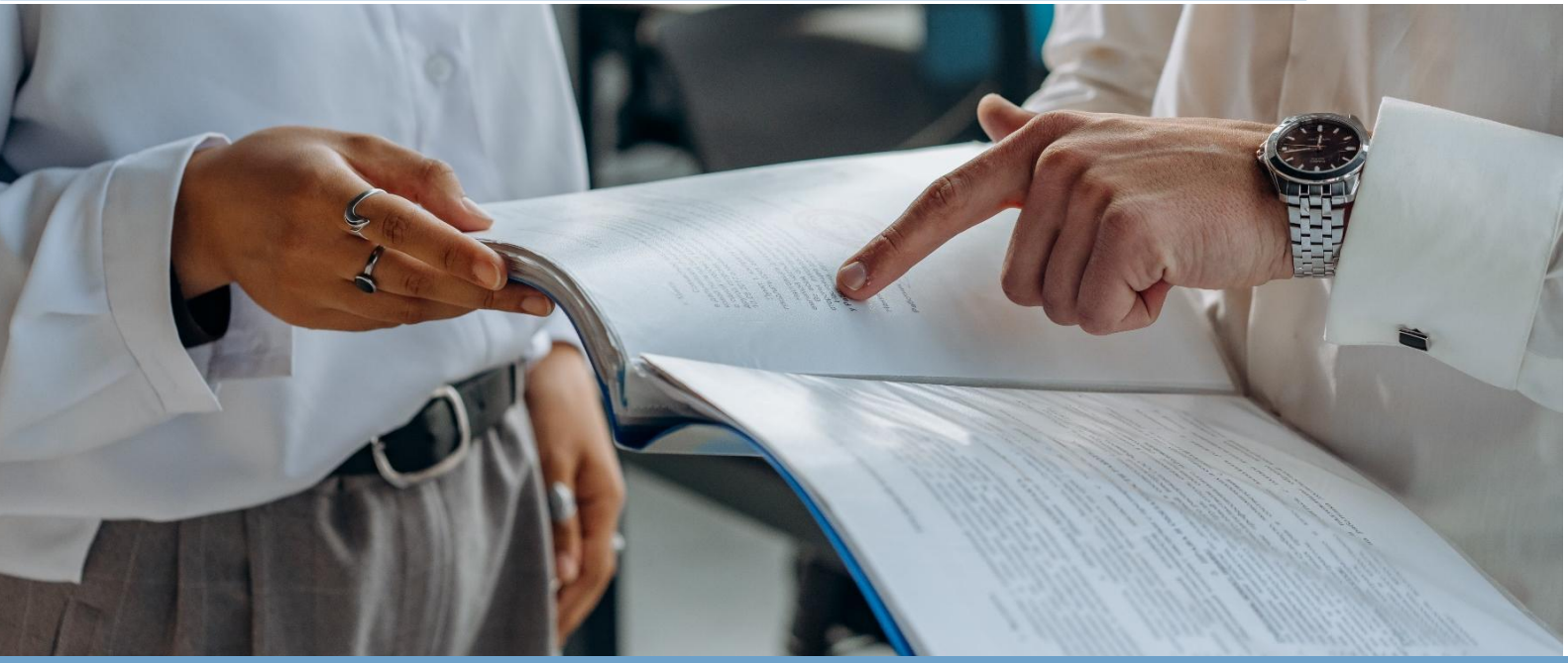
O sucesso do trabalho remoto depende menos da tecnologia e mais da cultura. É preciso um esforço intencional para construir um ambiente de confiança, comunicação proativa e assíncrona e aprendizado contínuo.

Desafios da Gestão Remota

A gestão remota apresenta desafios específicos, como garantir uma comunicação eficaz para evitar mal-entendidos, manter a coesão e o moral da equipe sem a interação presencial, e desenvolver uma cultura organizacional inclusiva que acolha todos, independentemente de sua localização.

Essas tendências exigem que os gerentes de projetos se adaptem e inovem continuamente, garantindo que suas abordagens permaneçam eficazes e alinhadas com as novas realidades.

A profissão de Gerente de Projetos está se tornando mais **inteligente, consciente e flexível**.



Unidade 03 – METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Nesta unidade serão apresentadas as principais metodologias de Gerenciamento de Projetos. As metodologias combinam os objetivos e os recursos das empresas e devem se encaixar na cultura organizacional e nas especificações do projeto. Veremos algumas das principais metodologias utilizadas nas empresas para conduzirem do planejamento à execução bem-sucedida de um projeto, bem como as vantagens e desvantagem de cada uma delas.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Diferenciar as abordagens de desenvolvimento preditiva, adaptativa (ágil) e híbrida;
- Descrever os principais frameworks ágeis: Scrum, Kanban e Lean;
- Compreender o conceito de agilidade em escala com o SAFe e Disciplined Agile;
- Avaliar vantagens e limitações de cada abordagem para selecionar a mais adequada ao contexto do projeto;
- Identificar tendências emergentes em metodologias de gestão de projetos.

3.1 Abordagens - Preditiva, Adaptativa e Híbrida

No mundo atual de gerenciamento de projetos, muitas empresas não aderem a

uma única metodologia - elas procuram combinar várias práticas para acomodar tudo o que o projeto exige. Não existe uma abordagem “única para todos” — a escolha depende do **contexto e objetivos do projeto**.

As diferentes abordagens de metodologias de gerenciamento de projetos têm seus próprios fatores prós e contras para diferentes tipos de projetos. Alguns são voltados para velocidade de resolução de problemas, outros para maior abrangência.

A metodologia escolhida pela empresa terá um impacto profundo e contínuo em como ela trabalha, entrega e acompanha os resultados.

O projeto que pode ser adequado para uma empresa e uma equipe, pode não funcionar melhor para outro tipo de equipe.

3.1.1 Abordagem Preditiva (Em Cascata/Waterfall)

A abordagem Preditiva, também é conhecida como Em Cascata (*Waterfall*).

É uma abordagem linear e sequencial, onde o progresso flui em uma única direção, como uma cachoeira. O projeto é planejado com detalhes no início e cada fase deve ser concluída antes que a próxima possa começar.

Este modelo atende de forma adequada projetos onde os requisitos são bem definidos e o ambiente é estável, pois seu forte é a previsibilidade e o controle.

É uma abordagem considerada ideal para projetos de construção civil, projetos industriais, de manufatura ou qualquer iniciativa onde o escopo é fixo e as mudanças são extremamente custosas.

3.1.2 Abordagem Adaptativa (Ágil)

A abordagem Ágil considera que não há uma única grande entrega no final e o trabalho é dividido em ciclos curtos (*sprints* ou iterações), com duração, geralmente, de uma a quatro semanas.

Ao final de cada ciclo, a equipe entrega uma pequena parte funcional do produto (um "incremento de valor"), que já pode ser testada e utilizada.

Essa abordagem iterativa e incremental permite que a equipe receba feedback constante e se adapte rapidamente às mudanças. Ela não apenas aceita a incerteza; ela prospera nela.

É uma abordagem considerada ideal para projetos de desenvolvimento de software, de produtos digitais, de campanhas de marketing, de pesquisa e desenvolvimento ou ainda qualquer projeto onde o ambiente é complexo, incerto e a capacidade de aprender e adaptar-se rapidamente é a chave para o sucesso.

3.1.3 Abordagem Híbrida

A abordagem Híbrida combina, de forma inteligente, práticas preditivas com ágeis. A ideia é usar o melhor de cada mundo.

Características da Abordagem Híbrida:

O **planejamento e controle macro são preditivos.** Define-se um cronograma de alto nível com os principais marcos e um orçamento geral, dando aos stakeholders a visibilidade e a previsibilidade de que precisam.

A **execução adaptativa.** Dentro desse grande plano, as equipes de desenvolvimento trabalham com liberdade e agilidade, usando ciclos curtos como Scrum ou Kanban para executar o trabalho e se adaptar às necessidades emergentes.

Por exemplo: o planejamento financeiro anual de um projeto pode ser preditivo, mas a execução das campanhas de marketing dentro desse orçamento é feita com times ágeis, que testam e ajustam as estratégias a cada semana.

3.1.4 Comparativo entre as Abordagens de Gerenciamento de Projetos

A escolha entre as abordagens preditiva, adaptativa ou híbrida depende do contexto, grau de incerteza e do tipo de entrega esperada.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das principais características, vantagens e limitações de cada uma.

Tabela 5 – Comparação das Abordagens de Gerenciamento de Projetos

Abordagem	Vantagens	Limitações	Contexto Ideal
Preditiva (Waterfall)	Alta previsibilidade; cronograma e orçamento bem definidos	Pouca flexibilidade para mudanças; resposta lenta a imprevistos	Projetos com escopo fixo e poucos riscos (ex: construção civil)
Adaptativa (Ágil)	Resposta rápida a mudanças; entregas incrementais de valor	Requer maior envolvimento do cliente e cultura de adaptação contínua	Projetos com alta incerteza e feedback contínuo (ex: software)
Híbrida	Combina estabilidade com flexibilidade; balanceia valor e governança	Exige disciplina para equilibrar abordagens; pode aumentar a complexidade	Projetos com múltiplas partes, integração de sistemas ou exigência regulatória

Projetos com grande pressão por tempo de lançamento (time-to-market), múltiplos stakeholders e inovação recorrente podem se beneficiar da abordagem híbrida com ciclos ágeis e planejamento global mais estruturado.

3.2 Frameworks Ágeis - Scrum, Kanban e Lean

A abordagem "Ágil" de Gerenciamento de Projetos representa a filosofia e a mentalidade de ser adaptável e com foco na entrega de valor.

Os *frameworks* são os sistemas práticos que as equipes utilizam para implementar essa filosofia no dia a dia.

Os frameworks mais utilizados no mercado são o Scrum, o Kanban e a filosofia Lean, que inspira muitos desses métodos.

3.2.1 Scrum

Scrum é uma abordagem ágil de Gerenciamento de Projetos, mas não é uma metodologia de gerenciamento de projetos completa. Embora tome emprestados os princípios e processos do Manifesto Ágil, o Scrum tem seus próprios métodos e táticas específicas para lidar com o gerenciamento de projetos.

As práticas do Scrum são baseadas em papéis, artefatos e regras associadas.

3.2.1.1 Funções do Scrum

No Scrum, as funções desempenhadas são essenciais para garantir a eficácia do processo e a entrega de valor.

Uma equipe Scrum é composta por profissionais que desempenham as funções de **Scrum Master**, **Product Owner** - o proprietário do produto e os membros da equipe de desenvolvimento – **Scrum Team**.

O **Scrum Master** é o profissional responsável por garantir que uma equipe Scrum esteja operando da forma mais eficaz possível de acordo com os valores Scrum. Isso significa que ele conduz a equipe no caminho certo, planeja e conduz as reuniões e resolve quaisquer obstáculos que a equipe possa enfrentar. Os Scrum Masters também podem trabalhar em uma função maior dentro de uma organização para ajudá-la a incorporar os conceitos do Scrum em seu trabalho. Por serem líderes e apoiadores nos bastidores, eles são frequentemente descritos como o “líderes servidores” da equipe Scrum.

O **Product Owner (PO)** é o profissional que garante que a equipe Scrum esteja alinhada com os objetivos gerais do produto. Ele entende as necessidades de negócios do produto, como as expectativas dos clientes e as tendências do mercado. Ele precisa entender como a equipe Scrum se encaixa em objetivos maiores e, geralmente, mantém

contato com os gerentes de produto e outras partes interessadas fora da equipe.

A **Equipe Scrum – Scrum Team** - é composta por profissionais que realizam o trabalho prático de concluir as tarefas de uma Sprint Scrum. Os membros de uma equipe Scrum são profissionais de quaisquer áreas que desempenham as funções necessárias para atingir as metas do Sprint. Uma Equipe Scrum não espera apenas pelos pedidos. Ela colabora para traçar metas e os planos para alcançá-las. Nem todos os membros da equipe de desenvolvimento sempre terão as mesmas responsabilidades.

3.2.1.2 Ciclo de Vida do Scrum

No Scrum, o trabalho é organizado em pequenos incrementos chamados de "sprints", que normalmente têm uma duração de um mês ou menos. Durante cada sprint, uma equipe Scrum trabalha para entregar um incremento potencialmente liberável do produto.

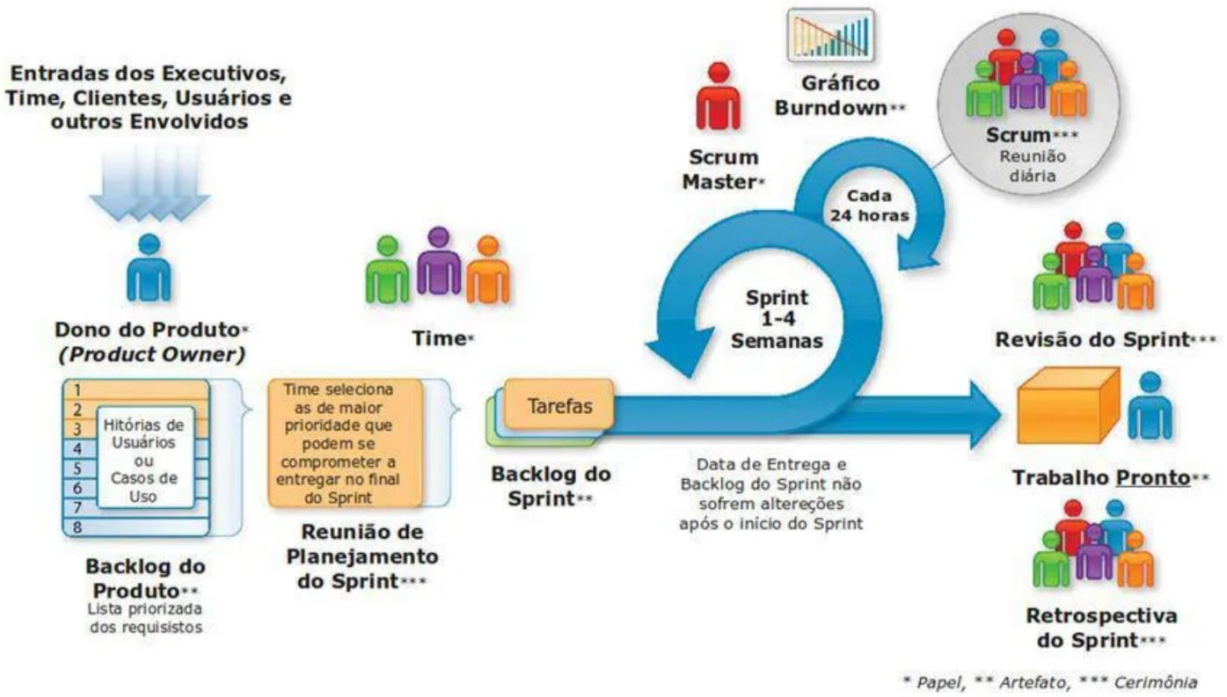


Figura 4 - Ciclo de Vida do Scrum

3.2.1.3 Eventos do Scrum

Sprint Planning é a reunião inicial de cada *sprint* onde a equipe define o que será trabalhado.

Daily Scrum são as reuniões diárias, curtas, para discutir o progresso e alinhar os esforços.

Sprint Execution é o período em que a equipe trabalha nas tarefas definidas.

Sprint Review é a reunião ao final do sprint para apresentar o trabalho concluído

aos stakeholders.

Sprint Retrospective é a reflexão sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado no próximo sprint.

Product Backlog Grooming é o Processo contínuo de revisão e priorização do backlog do produto.

3.2.1.4 Artefatos

Os artefatos no Scrum são os elementos que fornecem visibilidade, controle e transparência para a equipe e as partes interessadas durante o ciclo do projeto. Eles ajudam a organizar o trabalho, medir o progresso e garantir que os objetivos estejam alinhados com as expectativas.

3.2.1.4.1 Product Backlog (Backlog do Produto)

O **Backlog do Produto** - **Product Backlog** - é o artefato do Scrum que consolida e prioriza, em uma lista, as funcionalidades do produto e as tarefas necessárias ao desenvolvimento do projeto.

O **Product Backlog** mapeia e descreve os detalhes iniciais de cada tarefa necessários para iniciar o plano do projeto. Ele comunica a sequência dos eventos e dos requisitos que se tem conhecimento, como as necessidades dos clientes, do negócio e do ambiente no qual o projeto será desenvolvido.

O **Backlog do Produto** contempla todos os requisitos e necessidades do projeto, bem como as histórias de usuários, que são descrições detalhadas de um determinado requisito ou necessidade.

É um documento dinâmico e em constante evolução que é gerenciado pelo **Product Owner**. Ele é usado para garantir que o time de desenvolvimento esteja sempre trabalhando nas tarefas e histórias de usuários mais importantes para o negócio.

O **Product Backlog** é dividido em duas partes principais:

Backlog do Produto Priorizado: lista os itens mais importantes do Backlog do Produto, que são priorizados pelo **Product Owner** de acordo com o valor que eles trarão para o negócio. Estes itens são incluídos nas próximas sprints.

Backlog do Produto Refinado: contempla os itens que ainda não foram priorizados e que podem ser **adicionados** ao Backlog do Produto Priorizado em uma data posterior. Eles são refinados e priorizados em reuniões de refinamento do Backlog do Produto.

O **Backlog do Produto** é uma ferramenta fundamental na metodologia Scrum, pois ajuda a garantir que o time de desenvolvimento esteja sempre trabalhando nas tarefas e histórias mais importantes para o negócio e ajuda a maximizar o valor entregue ao cliente.

O exemplo a seguir mostra o Backlog do Produto Priorizado, destacando as entregas e uma breve descrição delas para um projeto de Treinamento sobre os métodos Scrum, Kanban e abordagens híbridas.

Tabela 6 - Exemplo de Backlog do Produto Priorizado

Item	Entrega	Descrição	Prioridade
1	Contratação de Agile Coach	Selecionar e contratar um(a) Agile Coach experiente para o treinamento.	Alta
2	Desenvolvimento do Programa de Treinamento	Criar um programa abrangente de treinamento sobre Scrum, Kanban e híbridos.	Alta
3	Planejamento do Bootcamp	Estruturar o "bootcamp" de duas semanas, definindo cronograma e conteúdo.	Alta
4	Materiais de Treinamento	Criar materiais didáticos e recursos para o treinamento (apresentações, manuais etc.).	Alta
5	Treinamento dos Gerentes de Projeto	Realizar o treinamento intensivo para gerentes de projeto e líderes de equipe.	Alta
6	Treinamento das Equipes de Desenvolvimento	Oferecer treinamento adaptado para as equipes de desenvolvimento.	Média
7	Estabelecimento do Programa de Mentoria	Criar um programa de mentoria para funcionários experientes orientarem os novos.	Média
8	Avaliação e Feedback	Implementar um sistema de avaliação e feedback para melhorar o treinamento.	Média
9	Sessões de Follow-up	Planejar sessões de follow-up após o treinamento para reforçar os conceitos.	Baixa

O **complemento** ao Backlog do Produto Priorizado é o Backlog do Produto Refinado. No mesmo exemplo, outros itens (ou entregas) são adicionados para serem produzidos posteriormente.

Tabela 7 - Exemplo de Backlog do Produto Refinado

Item	Título do Item	Descrição	Prioridade
10	Criação de Estudos de Caso	Desenvolver estudos de caso práticos para aplicação dos conceitos de Scrum e Kanban.	Média

11	Workshops Práticos	Organizar workshops práticos para simulação de sprints e Kanbans em grupos.	Média
12	Materiais de Apoio	Criar materiais de apoio adicionais (vídeos, artigos) para aprofundamento.	Baixa
13	Avaliação de Competências	Implementar avaliações para medir a compreensão dos participantes sobre os conceitos ágeis.	Média
14	Atualização de Conteúdo	Revisar e atualizar o conteúdo do treinamento com base no feedback recebido.	Baixa
15	Criação de Uma Comunidade Ágil	Estabelecer uma comunidade interna para discussão contínua sobre práticas ágeis.	Baixa

3.2.1.4.2 Sprint Backlog

É um subconjunto do Product Backlog que contém os itens selecionados para serem trabalhados durante um Sprint, juntamente com o plano para alcançar a entrega desses itens. Ele é criado e gerenciado pela equipe de desenvolvimento que se compromete a completar durante o Sprint.

3.2.1.4.3 Incremento Potencialmente Entregável do Produto

Representa a soma de todos os itens do **Product Backlog** concluídos durante o Sprint atual e os anteriores. É o resultado tangível que deve atender à definição de "pronto" (*Definition of Done*) e ser potencialmente utilizável pelo cliente.

Esses artefatos não apenas estruturam o trabalho, mas também garantem que todos os envolvidos no projeto tenham uma compreensão clara do progresso, prioridades e objetivos, promovendo a colaboração e a entrega de valor contínua.

3.2.1.4.4 – Histórias de Usuários

No Scrum, as histórias do usuário são as descrições detalhadas de um determinado requisito ou das necessidades dos usuários em um projeto. Elas são usadas para representar o valor que o usuário espera obter do sistema ou do produto em desenvolvimento.

As histórias do usuário são escritas pelo **Product Owner** e são usadas para ajudar o time de desenvolvimento a entender o contexto e as necessidades do usuário. Elas também são usadas para orientar o trabalho do time durante a *sprint*.

Elas são usadas em conjunto com o **Backlog do Produto** para garantir que o time de desenvolvimento esteja sempre trabalhando nas tarefas e histórias de usuários mais importantes para o negócio e são refinadas e priorizadas em reuniões de refinamento do **Backlog do Produto** e incluídas nas próximas sprints.

As histórias do usuário devem ser curtas e concisas, devem ser escritas em um

formato "*Eu como um usuário, quero fazer X, para que eu possa Y*". Elas devem ser testáveis e mensuráveis, o que significa que deve ser possível saber quando uma história do usuário foi concluída e se ela está de acordo com os requisitos do usuário.

3.2.1.5 Fluxo dos processos do Scrum

O fluxo de processos do SCRUM é composto por cinco etapas principais:

Planejamento da sprint: nesta etapa, o time de desenvolvimento se reúne com o *Product Owner* para planejar a próxima sprint. O time se compromete com as histórias do Backlog da sprint e define o plano de trabalho para a sprint.

Execução da sprint: durante a sprint, o time de desenvolvimento trabalha nas histórias de usuários da sprint e realiza as reuniões diárias – *Daily Scrum* - para acompanhar o progresso e resolver problemas.

Revisão da sprint: no final da sprint, o time se reúne com o *Product Owner* para demonstrar o que foi concluído e discutir o que foi aprendido durante a sprint.

Retrospectiva da sprint: nesta etapa, o time se reúne com o *Scrum Master* para identificar o que pode ser melhorado na próxima sprint. A retrospectiva do sprint é uma oportunidade para o time refletir sobre o que funcionou bem durante a sprint e o que pode ser melhorado. O time deve focar em soluções concretas e mensuráveis para os problemas encontrados durante a sprint. Durante a retrospectiva do sprint, o time também pode discutir possíveis mudanças nas práticas de trabalho ou nos processos do projeto que podem ajudar a melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho.

Refinamento: O refinamento é uma etapa importante no fluxo de processos do Scrum, que ocorre ao longo de todo o projeto. Durante o refinamento, o time de desenvolvimento e o *Product Owner* trabalham juntos para elaborar, estimar e priorizar os itens do Backlog do Produto. O refinamento é realizado em reuniões de refinamento do Backlog do Produto e tem como objetivo garantir que o Backlog do Produto esteja sempre atualizado e alinhado com os objetivos do projeto e os requisitos do cliente. O refinamento é uma etapa importante no SCRUM, pois ajuda a garantir que o time de desenvolvimento esteja sempre trabalhando nas tarefas e histórias mais importantes para o negócio e ajuda a maximizar o valor entregue ao cliente.

3.2.1.6 Regras do Scrum

As regras do Scrum orientam como os papéis, atividades e artefatos interagem, definindo a estrutura do processo e garantindo que todos os envolvidos compreendam claramente suas responsabilidades e limitações. Elas promovem a transparência, adaptação contínua e inspeção regular, elementos essenciais para o sucesso de projetos ágeis.

3.2.2 Kanban

O Kanban é uma abordagem que valoriza a visualização do fluxo de trabalho e a

entrega contínua. Seu conceito foi desenvolvido na linha de produção das fábricas da Toyota, na década de 1940, no modelo de produção Lean.

O Kanban permite acompanhar o progresso das tarefas por meio de um quadro visual, geralmente dividido em colunas como "A fazer", "Em andamento" e "Concluído".

Uma característica do Kanban é a limitação do trabalho em progresso (***Work-in-Process*** - WIP), que ajuda a evitar sobrecarga das equipes e a manter o foco nas tarefas prioritárias.

A abordagem incentiva a medição e a otimização do fluxo de trabalho, promovendo uma entrega consistente e eficiente.

O principal objetivo do Kanban é reduzir desperdícios, melhorar a produtividade e garantir um processo contínuo de entrega de valor.

O método Kanban alcança eficiência usando pistas visuais que sinalizam vários estágios do processo de desenvolvimento. As dicas envolvidas no processo são um quadro Kanban, cartões Kanban e até mesmo raias Kanban para quem procura um pouco mais de organização.

Quadro Kanban: é usado para visualizar o processo de desenvolvimento. Um quadro Kanban pode ser físico (um quadro branco, notas adesivas e marcadores) ou digital.

Tabela 8 – Exemplo de Raias do Quadro Kanban

Item do Backlog	Para Fazer	Fazendo	Testando	Pronto
Contratação de Agile Coach				
Desenvolvimento do Programa de Treinamento				
Planejamento do Bootcamp				
Materiais de Treinamento				
Treinamento dos Gerentes de Projeto				
Treinamento das Equipes de Desenvolvimento				
Estabelecimento do Programa de Mentoria				
Avaliação e Feedback				
Sessões de Follow-up				

Cartões Kanban: Cada cartão Kanban representa um item de trabalho ou tarefa no processo de trabalho. Eles são usados para comunicar o progresso à equipe e representa as informações como status, tempo de ciclo e prazos iminentes.

O exemplo de cartão Kanban a seguir representa uma tarefa específica dentro do projeto de treinamento do exemplo do item **3.2.1.3.1 – Product Backlog (Backlog do Produto).**

Os campos ajudam a equipe a ter uma visão clara do que está sendo realizado, quem é o responsável, e quais são os próximos passos.

O uso de cartões Kanban facilita a gestão visual das tarefas, permitindo que todos os membros da equipe acompanhem o progresso e identifiquem rapidamente o status de cada atividade.

Tabela 9 – Exemplo de Cartão Kanban

Campo	Descrição
Título	Treinamento de Equipes de Desenvolvimento
Nr da Tarefa	#12345
Responsável	Maria Oliveira
Descrição	Realizar treinamento adaptado para as equipes de desenvolvimento sobre Scrum e Kanban.
Status	Em Progresso
Prioridade	Alta
Data de Início	01/03/2025
Data de Término	15/03/2025
Notas	- Incluir exercícios práticos. - Revisar materiais antes da sessão.
Comentários	- Maria está em contato com o Agile Coach para ajustar o conteúdo. - Discussão sobre a inclusão de estudos de caso.

Raias Kanban: as raias Kanban são um elemento visual no quadro que permitem distinguir as tarefas ou itens, categorizando-os. Seu objetivo é oferecer uma visão geral melhor do fluxo de trabalho.

3.2.3 Lean Project Management

Se o Kanban é a ferramenta, o Lean é a filosofia por trás dela. Inspirado nos princípios do *Lean Thinking*, o Gerenciamento de Projetos Lean é uma mentalidade baseada em uma premissa fundamental: identificar e eliminar tudo o que não agrega valor ao cliente.

3.2.3.1 Eliminação de desperdícios

O Lean identifica diversas formas de desperdício em um processo: as esperas desnecessárias, o excesso de produção, os defeitos que geram retrabalho, as atividades burocráticas que não servem a um propósito claro, entre outros. O objetivo é criar um fluxo de trabalho "enxuto" e altamente eficiente.

3.2.3.2 Foco obsessivo em valor para o cliente

Toda e qualquer atividade do projeto deve ser justificada pela pergunta: "*O cliente estaria disposto a pagar por isso?*". Se a resposta for não, a atividade é um potencial desperdício.

3.2.3.3 Uso crescente em diversos setores

Embora tenha nascido na indústria, os princípios Lean estão sendo cada vez mais

aplicados em ambientes como a construção civil (*Lean Construction*), saúde e serviços, para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente.

O Kanban é uma das formas mais populares e visuais de se aplicar os princípios Lean na prática.

3.2.4 Outras Abordagens Ágeis Relevantes

Além dos frameworks citados anteriormente, como Scrum, Kanban e Lean, o universo ágil compreende outros métodos que oferecem abordagens específicas e complementares para a entrega de valor em projetos.

3.2.4.1 Disciplined Agile Delivery (DAD)

O DAD é um framework híbrido criado pela Disciplined Agile Consortium e posteriormente integrado ao PMI. Ele oferece uma abordagem abrangente, situacional e orientada ao contexto para o desenvolvimento ágil, considerando todo o ciclo de vida — desde a concepção até a entrega e transição.

O framework DAD permite que as equipes escolham suas próprias formas de trabalho (*Choose Your WoW*), equilibrando agilidade, governança e escalabilidade com flexibilidade.

3.2.4.2 Extreme Programming (XP)

O XP é uma abordagem que busca a excelência técnica e é muito utilizado em projetos de desenvolvimento de software, com requisitos voláteis. Ele enfatiza as práticas de **programação em par** (*pair programming*), **desenvolvimento orientado por testes** (TDD - *Test Driven Development*), integração contínua e feedback constante do cliente.

Seu objetivo é minimizar o risco e aumentar a qualidade do código em ambientes de alta incerteza.

3.2.4.3 Crystal

A família Crystal de métodos ágeis é baseada no princípio de que **cada projeto tem suas próprias necessidades de comunicação e complexidade**. Criado por Alistair Cockburn, o Crystal oferece diferentes variantes (como Crystal Clear, Crystal Orange, etc.), adaptadas conforme o tamanho da equipe e a criticidade do projeto. Sua abordagem valoriza interações humanas, simplicidade de processos e a entrega frequente.

Esses métodos mostram como a “pluralidade do pensamento ágil” reforçam a importância de **adaptar a abordagem ao tipo de projeto**, à cultura organizacional e à maturidade da equipe.

3.3 SAFe (Scaled Agile Framework)

O SAFe (Scaled Agile Framework) é uma abordagem projetada para implementar

práticas ágeis em grandes organizações, promovendo a agilidade em toda a empresa, facilitando a colaboração e a eficiência em toda a empresa.

O SAFe (Scaled Agile Framework) é um framework de gerenciamento de projetos ágeis escalável, utilizado para aplicar os princípios do Agile e do Lean em grandes organizações e em projetos complexos. Ele foi desenvolvido para ajudar empresas a alinhar equipes, melhorar a colaboração e entregar valor de forma mais rápida e eficiente em ambientes de grande escala.

3.3.1 Principais Características do SAFe

Escalabilidade – É projetado para ser usado em organizações com múltiplas equipes (de dezenas a centenas de pessoas), permitindo que trabalhem de forma alinhada.

Baseado em Agile, Lean e DevOps. Combina as práticas do Scrum, do Kanban, do Lean Thinking e de DevOps para otimizar fluxos de trabalho e entrega contínua.

Estrutura em Camadas. O SAFe opera em diferentes níveis, dependendo da complexidade da organização:

- Essential SAFe (básico para começar)

- Large Solution SAFe (para soluções grandes e complexas)

- Portfolio SAFe (para alinhamento estratégico de portfólio)

- Full SAFe (combina todos os níveis para empresas muito grandes).

Papéis e Responsabilidades Definidos. Contempla as funções de Product Owner, Scrum Master, Release Train Engineer (RTE), Product Manager e Business Owners, entre outros.

Eventos e Ritmos Sincronizados. Utiliza **Program Increments (PIs)** (ciclos de planejamento de 8-12 semanas) e **PI Planning** (reuniões de alinhamento de todas as equipes) e Sync Meetings, Scrum of Scrums e Inspect & Adapt.

Foco na Entrega de Valor. Prioriza a entrega contínua de valor ao cliente, com métricas como Time-to-Market e Business Outcomes.

3.3.2 Benefícios do SAFe

- Alinhamento estratégico entre equipes e departamentos.
- Maior eficiência na entrega de produtos/serviços.
- Melhoria na qualidade e redução de desperdícios (Lean).
- Adaptabilidade a mudanças de mercado.

3.3.3 Críticas ao SAFe

Alguns defensores dos métodos ágeis tradicionais argumentam que o SAFe pode ser muito burocrático em comparação com métodos mais simples como Scrum ou

Kanban. No entanto, para muitas empresas, ele oferece um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade.

A tabela 10 apresenta a diferença entre as abordagens SAFe e Disciplined Agile.

Tabela 10 – Diferenças entre SAFe e DA

CRITÉRIO	SAFe (Scaled Agile Framework)	DA (Disciplined Agile)
Abordagem	Prescritiva. Fornece uma estrutura detalhada com papéis, eventos e processos definidos.	Caixa de Ferramentas (Toolkit). Oferece um conjunto de opções e um guia de decisão para escolher as melhores práticas.
Flexibilidade	Moderada. A estrutura é robusta, mas pode ser considerada rígida por algumas organizações.	Alta. Permite que as equipes customizem completamente sua forma de trabalhar com base no contexto.
Ponto de Partida	Implementação de um novo framework em toda a organização (ou em parte dela).	Otimização e evolução dos processos que a equipe já utiliza.
Foco	Alinhar a organização em torno de uma estrutura única para entregar valor.	Capacitar equipes para que encontrem a forma mais eficiente de trabalhar dado seu contexto específico.
Analogia	Fornece um mapa detalhado com uma rota clara a ser seguida.	Fornece um GPS com um catálogo de rotas; a equipe escolhe a melhor com base nas condições atuais.

3.4 Conclusão sobre os Frameworks

Os frameworks de Gestão de Projetos, como Scrum, Kanban, SAFe, Lean e abordagens híbridas, fornecem **modelos estruturados de execução**. Eles ajudam a responder **como conduzir um projeto**, como organizar o trabalho, interações entre a equipe, priorizações, entregas e feedback contínuo.

No entanto, antes de aplicar qualquer metodologia, é fundamental **ter clareza sobre os elementos essenciais do próprio projeto**:

- Qual o problema a ser resolvido?
- Quem será impactado?
- O que será entregue?
- Quais são os riscos, premissas e restrições?

É nesse momento que entra uma ferramenta extremamente útil para a **fase de iniciação e planejamento**: o **Project Model Canvas**.

Para facilitar essa **visualização estratégica e colaborativa do projeto como um todo**, utilizamos uma ferramenta prática chamada **Project Model Canvas (PMC)**.

Ela não substitui nenhuma metodologia, mas **ajuda a consolidar as principais informações de um projeto em uma única visão sistêmica e acessível**, sendo especialmente útil na fase de iniciação e planejamento — também como ferramenta de alinhamento com stakeholders.

3.5 Canvas Adaptado a Projetos (Project Model Canvas)

A metodologia CANVAS adaptada a Projetos foi baseada no *Design Thinking* e no Business Model Canvas.

O método foi elaborado pelo professor José Finnochio, a partir da metodologia proposta Business Model Generation (BMG) e apresenta uma diagramação visual que permite avaliar todo o projeto, integrando escopo, tempo, requisitos, stakeholders etc., por meio da intuição e sensibilidade daquilo que será planejado posteriormente.

O Canvas adaptado a Projetos prevê a criação de um novo projeto a partir das respostas às perguntas: Por quê? O quê? Quem? Como? Quando e quanto?

A confecção de um quadro com essas respostas é o ponto de partida para a criação do Canvas, obtendo a visualização gráfica de todo o projeto e facilitando sua compreensão e as justificativas de cada etapa.

Este modelo derruba o mito que há em muitas empresas de que a modelagem e configuração de projetos é algo muito complexo.

O espaço de trabalho apresenta a disposição das perguntas em balões interligados, para que os membros da equipe do projeto possam compartilhar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido.

Ao final, a visualização gráfica permitirá que todos tenham o entendimento amplo do projeto e como poderá ser resolvido.

Em vez de começar com documentos extensos e técnicos, o Canvas ajuda a visualizar os principais elementos do projeto em uma única página, facilitando a comunicação entre os envolvidos.

A imagem a seguir apresenta um modelo CANVAS adaptado a Projetos.

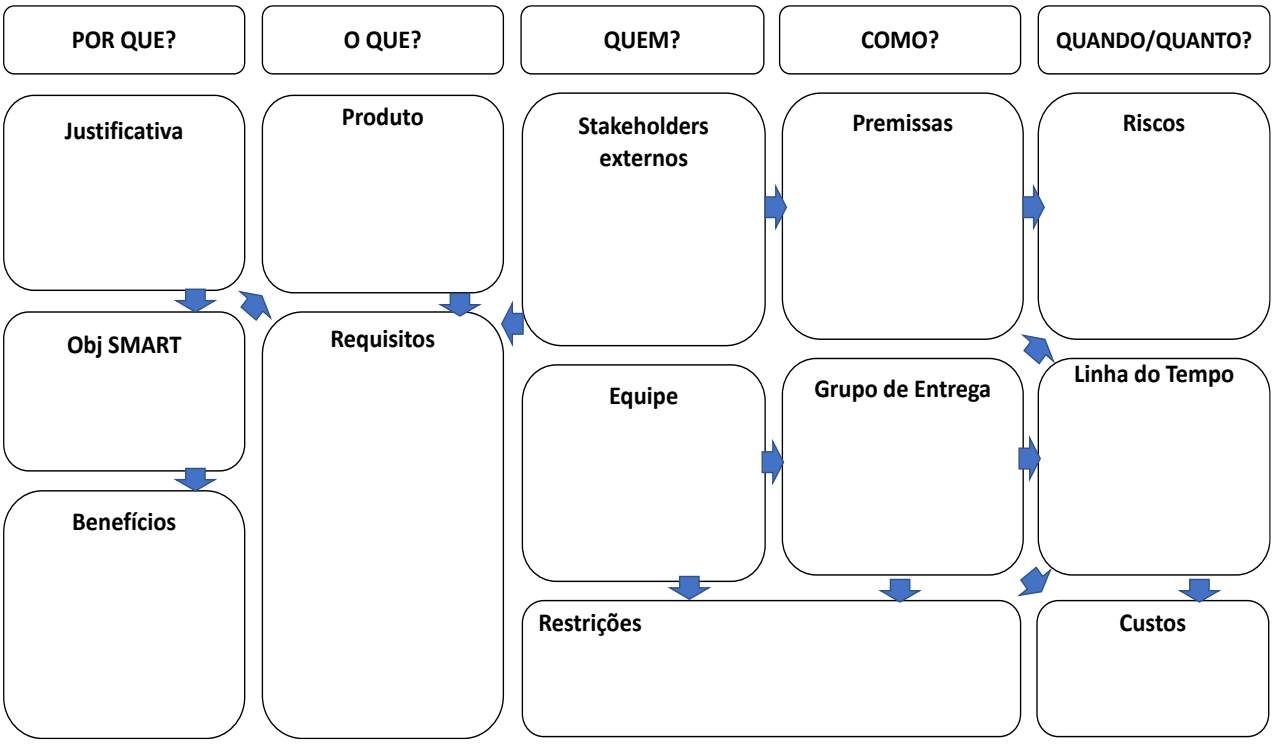


Figura 6 – Canvas Adaptado a Projetos

3.5.1 Estrutura do Project Model Canvas

A ferramenta é composta por 13 blocos, organizados de forma lógica e interdependente, como apresentado na tabela 11.

Tabela 11 – Preenchimento do Canvas Adaptado a Projetos

Bloco	Pergunta-chave	Descrição prática
Justificativa	Por que o projeto existe?	Apresentar os argumentos que indicam a necessidade e oportunidade do projeto, se há algum projeto antecedente que o justifique e defender sua importância.
Objetivos SMART	O que queremos alcançar?	Objetivos claros e mensuráveis de acordo com o acrônimo. Específico; (***Specific***), Mensurável; (***Mesurable***), Alcançável; (***Atteinable***), Realista; (***Realistic***) e - Temporal. (***Time Based***)
Benefícios	O que o projeto vai gerar de valor?	Listar os benefícios intangíveis esperados, de médio prazo e obtidos após o término do projeto.

Bloco	Pergunta-chave	Descrição prática
Produtos/ Serviços	O que será entregue?	Explicar, brevemente, o que o projeto ou o produto do projeto pretende entregar ao final.
Requisitos	O que é necessário para entregar?	Apresentar as especificações necessárias esperadas (condições ou critérios de aceitação) pelas partes interessadas ao receber o produto/serviço.
Partes Interessadas	Quem será impactado?	Indicar as partes interessadas mais relevantes ao projeto: clientes, beneficiários, usuários, envolvidos e afetados. Internas e externas ao projeto.
Equipe	Quem fará o quê?	Indicar o nome e posição do patrocinador (*sponsor*), do gerente do projeto e a composição da equipe formada. Listar os papéis e responsabilidades principais.
Premissas	O que estamos assumindo como verdade?	Listar as suposições consideradas verdadeiras e necessárias para viabilizar o projeto. São as hipóteses iniciais que influenciam o projeto.
Restrições	O que pode limitar o projeto?	Listar as limitações ou condições obrigatórias a serem seguidas na execução: orçamento, prazo, recursos etc.
Riscos	O que pode dar errado?	Identificar os possíveis riscos com base nas fases/atividades do ciclo de vida do projeto que podem causar crises e levar o projeto ao insucesso. As ameaças e as incertezas principais.
Linha do tempo	Qual o cronograma geral?	Apresentar as datas em que devem ocorrer as entregas. As etapas principais e os marcos.
Grupo de Entrega	O que será realizado ao longo do tempo?	Alinhamento entre a Linha do Tempo e as entregas. Listar as estratégias de execução, as fases e as atividades que levam o projeto da concepção à conclusão: projeto-piloto,

Bloco	Pergunta-chave	Descrição prática
		implantação e pós-implantação.
Custos	Quanto o projeto vai custar?	Estimar ou calcular os custos de acordo com as atividades previstas nas entregas ou grupos de entregas. Estimativa macro.

3.5.1.1 Vantagens

A metodologia do Canvas Adaptado a Projetos possui um modelo simples de elaboração do plano de projeto, o que contribui para redução da documentação.

É um método visual que favorece a participação intensiva e a comunicação de todos os stakeholders e com os membros da equipe.

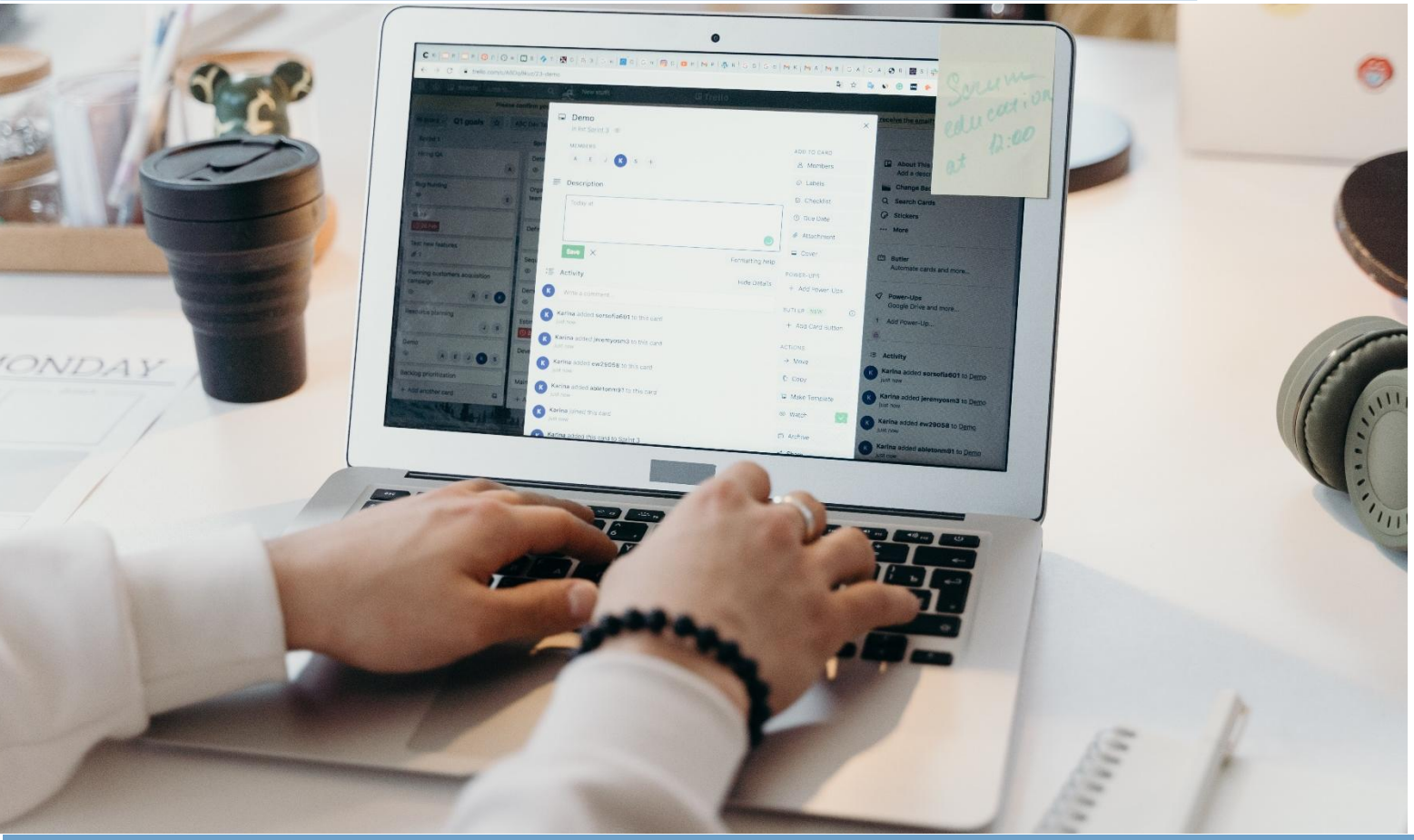
Usar o Canvas **não exclui o uso de frameworks como Scrum ou PMBOK** — pelo contrário, ele os complementa como ferramenta de **engajamento e construção coletiva** desde o início.

3.5.1.2 Desvantagens

O método se caracteriza por possuir pouca documentação, comparado às abordagens de planejamento do Guia do PMBOK. Isso pode ser uma dificuldade em projetos grandes e complexos que podem exigir a confecção de planos auxiliares.

A abordagem do Project Model Canvas não possui suporte para a realização dos processos de monitoramento e controle, o que dificulta o acompanhamento da mudança de escopo, das alterações e da aprovação de mudanças.

O gerenciamento do cronograma, dos custos e da comunicação são considerados simples, superficiais e pouco detalhados.



Unidade 04 – O GUIA PMBOK - PADRÕES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Nesta unidade, apresentaremos o Guia PMBOK como principal referência internacional em Gestão de Projetos, com ênfase na sua **8ª edição**. Veremos os 12 princípios fundamentais, os **7 domínios** que sustentam o gerenciamento moderno de projetos e a estrutura do Sistema de Entrega de Valor.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Compreender a evolução do Guia PMBOK®, da 6ª para a 8ª edição;
- Definir o que é um Sistema de Entrega de Valor e seu papel estratégico;
- Identificar e descrever os 12 Princípios do Gerenciamento de Projetos;
- Listar e explicar os 7 Domínios de Desempenho do projeto;
- Compreender a integração entre Princípios, Domínios e Práticas adaptadas ao contexto.

4.1 A Evolução do Guia PMBOK - Foco em Valor

Até a 6ª edição, o Guia PMBOK era estruturado em processos, áreas de conhecimento e grupos de processos. Essa abordagem, apesar de robusta, era mais aderente a contextos preditivos e projetos de grande porte.

A partir da **8ª edição (2025)**, o PMI propôs uma **estrutura de síntese**. Ela mantém os Princípios e o foco em Valor da 7ª edição, mas **reintroduz os 5 Grupos de Processos e os 40 Processos** técnicos (como nas edições anteriores à 7ª), tornando o Guia mais prático e aplicável no dia a dia. Essa abordagem híbrida permite aos profissionais de projetos atuarem em projetos preditivos, projetos ágeis, projetos híbridos e iniciativas de inovação, com o suporte de uma estrutura técnica clara.

Essa mudança não elimina as versões anteriores — que permanecem válidas —, mas as complementa com um framework adaptável. Essa abordagem híbrida, suportada por uma estrutura técnica clara, permite aos profissionais atuarem com eficácia em projetos preditivos, ágeis e iniciativas de inovação.

O Guia PMBOK evoluiu para focar na entrega de valor e na **adaptabilidade**, combinando a estrutura de processos da 6ª edição com a mentalidade orientada a princípios da 7ª edição, e integrando novas tendências como IA e sustentabilidade na 8ª edição.

4.2 O Sistema de Entrega de Valor

O núcleo da gestão moderna de projetos vai além da entrega de escopo, prazo e custo; trata-se de proporcionar um valor significativo aos stakeholders e à organização.

O Sistema de Entrega de Valor é um **ecossistema dinâmico** que combina estratégias, táticas e operações. **Na 8ª edição, este sistema é potencializado pelo uso de dados e Inteligência Artificial (IA) para acelerar o ciclo de feedback entre a execução e a estratégia.**

A estratégia organizacional é o ponto de partida que estabelece os objetivos estratégicos de uma instituição. No entanto, o fluxo é **bidirecional**: os *insights* gerados pelos projetos alimentam o refinamento da estratégia em tempo real.

Os **projetos e as operações** são responsáveis pela **geração de entregas e resultados tangíveis**. Esses resultados, por sua vez, contribuem para o aumento das **capacidades organizacionais**, promovendo **benefícios que se traduzem em valor** percebido por diversos stakeholders.

É importante ressaltar que o valor não se restringe apenas ao aspecto financeiro. Ele abrange também a satisfação do cliente, a inovação, a cultura organizacional e o impacto em questões ambientais, sociais e de governança (ESG).

A resiliência organizacional é agora um pilar central. O valor não é apenas criado, mas protegido contra incertezas e mudanças voláteis do mercado através de um

planejamento adaptativo contínuo.

4.2.1 Tipos de Valor

Valor Tangível

- **Receita e Lucro** – São as medidas diretas de desempenho financeiro.
- **Redução de Custos** – Baseia-se na eficiência que resulta em economia.
- **Eficiência Assistida por IA** - Redução de esforço manual e automação de processos complexos, aumentando a produtividade.
- **Market Share** – Calcula a porcentagem do mercado controlada pela organização.

Valor Intangível

- **Satisfação do Cliente** – É a medida do contentamento dos clientes com produtos ou serviços.
- **Reputação da Marca** – É a percepção pública da marca e sua confiabilidade.
- **Resiliência Organizacional -** Capacidade da organização de absorver choques, adaptar-se a crises e manter a continuidade.
- **Capital de Dados:** O valor acumulado em dados estruturados que permitem o treinamento de modelos de IA e automação futura.
- **Sustentabilidade e Impacto Social:** Contribuição para o bem-estar social e ambiental a longo prazo.

4.2.2 Medição de Valor

A medição na 8ª edição evoluiu para um modelo de monitoramento contínuo. Enquanto métricas tradicionais olham para o passado, as métricas modernas e preditivas utilizam análise de dados e IA para garantir que o projeto permaneça alinhado à estratégia.

Métricas de Desempenho (Retrospectivas)

Essas métricas avaliam o que foi realizado e a saúde financeira do investimento:

- **ROI (Return on Investment)** - Avalia a rentabilidade dos investimentos.
- **NPV (Net Present Value)** - Calcula o valor atual dos fluxos de caixa futuros.
- **Payback Period –** Calcula o tempo necessário para recuperar o investimento.
- **NPS (Net Promoter Score)** - Mede a lealdade do cliente (agora potencializado por **análise de sentimento** em tempo real).

Métricas de Entrega e Agilidade (Preditivas)

Na 8ª edição, a IA não é apenas uma ferramenta, é um motor de performance. Ela entra aqui porque impacta diretamente a velocidade e a precisão da entrega antes mesmo do projeto acabar.

- **Time to Value (TTV)** – Mede a velocidade com que o cliente começa a perceber o benefício real, indo além do simples lançamento (*Time to Market*).
- **Innovation Index -** Avalia a capacidade de inovação da organização.
- **Eficiência Aumentada por IA -** Medição da redução de tarefas repetitivas e aumento da precisão preditiva na entrega.

Métricas de Sustentabilidade e Impacto (Estratégicas)

- **ESG Score -** Mede o desempenho em questões ambientais, sociais e de governança. O PMBOK 8 enfatiza que projetos que ignoram o ESG geram "valor negativo" a longo prazo (risco reputacional e financeiro).
- **Sustentabilidade Operacional:** Foco em como o projeto minimiza o desperdício de recursos e promove a circularidade (reuso) em seu ciclo de vida.
- **Maturidade de Dados:** Nível de utilidade dos dados gerados para suportar decisões futuras e automação inteligente.

4.3 Os 6 Princípios do Gerenciamento de Projetos

Os 6 princípios do PMBOK 8ª Edição são: Foco no valor, Ser um líder responsável, Construir uma cultura empoderada, Adotar uma visão holística, Integrar a sustentabilidade, Incorporar qualidade aos processos e entregas.

4.3.1 1º Princípio - Foco no Valor

Avalie continuamente e ajuste o alinhamento do projeto aos objetivos de negócios, garantindo a entrega de benefícios e valor pretendidos".

O valor percebido é o indicador final do sucesso do projeto e pode ser percebido ao longo do projeto, no final do projeto, ou depois que o projeto for concluído. A 8ª edição enfatiza que o foco deve ser nos resultados (*outcomes*), e não apenas nos produtos (*outputs*).

O valor e os benefícios que contribuem para o resultado podem ser definidos em termos quantitativos e/ou qualitativos. As equipes de projeto avaliam o progresso e se adaptam para maximizar o valor esperado, utilizando a análise de dados para validar continuamente se os benefícios estão sendo realizados.

4.3.2 2º Princípio - Ser um Líder Responsável

A liderança eficaz promove o sucesso do projeto e contribui para alcançar resultados positivos do projeto. Qualquer membro da equipe do projeto pode demonstrar comportamentos de liderança. Líderes eficazes adaptam seu estilo à situação.

Agir com Stewardship

O princípio do *Stewardship* significa agir com responsabilidade para realizar as atividades com integridade, cuidado e confiabilidade, mantendo a conformidade com as diretrizes internas e externas. Isso demonstra compromisso com os impactos financeiros, sociais e ambientais dos projetos.

Na 8ª edição, isso se traduz em um **compromisso inegociável com a ética profissional**, integridade, honestidade e transparência que sustenta todas as outras competências.

Comportamentos de Liderança

Líderes eficazes reconhecem diferenças de motivação entre membros da equipe do projeto e demonstram o comportamento desejado em áreas de honestidade, integridade e conduta ética. A liderança inspiradora vai além de gerenciar tarefas, unindo a equipe em torno de uma visão comum e motivando todos a superar obstáculos.

A liderança na 8ª edição exige **perspicácia para negócios (Business Acumen)**, a capacidade de entender como o projeto se alinha aos objetivos maiores da empresa, garantindo que o legado deixado para a comunidade e o planeta seja positivo e ético.

4.3.3 3º Princípio - Construir uma Cultura Empoderada

"Crie um ambiente colaborativo e de alto desempenho com seu time".

Os projetos são entregues por equipes. As equipes de projeto trabalham dentro de culturas organizacionais e profissionais e diretrizes, muitas vezes estabelecendo sua própria cultura "local". Um ambiente de equipe de projeto colaborativo facilita: o alinhamento com outras culturas e diretrizes organizacionais; o aprendizado e o desenvolvimento individual e em equipe; e as contribuições ideais para entregar os resultados desejados.

Na 8ª edição, essa cultura de colaboração é fortalecida por **plataformas digitais integradas**, que se tornam o "escritório virtual" onde a comunicação assíncrona e a transparência de dados são a norma.

Fomentar a Adaptabilidade e Resiliência

O foco em resultados, em vez de apenas produtos, facilita a adaptabilidade. A **adaptabilidade** é a capacidade de responder às condições de mudança. A **resiliência** é a capacidade de absorver impactos e se recuperar rapidamente de um revés ou falha.

O **pensamento sistêmico** (próximo princípio) e a vigilância digital, onde o monitoramento de dados em tempo real permite uma recuperação mais rápida frente a desvios ou falhas, fortalecem essa resiliência. A cultura empoderada aceita a incerteza e prospera nela.

4.3.4 4º Princípio - Adotar uma Visão Holística

*"Reconheça, avalie e responda à dinâmica e circunstâncias dos ambientes interno e externo do **ecossistema** do projeto".*

O pensamento sistêmico envolve ter uma visão holística de como o projeto e suas partes interagem entre si e com os sistemas externos da organização. Os sistemas estão em constante mudança, exigindo atenção consistente às condições internas e externas. Ser responsivo às interações do sistema permite que as equipes de projeto alcancem resultados positivos e entreguem valor de forma sustentável.

Navegando na Complexidade

A **complexidade** é o resultado do comportamento humano, das interações de sistemas, da incerteza e da ambiguidade. A complexidade pode surgir a qualquer momento durante o projeto e pode ser introduzida por eventos ou condições que afetam o valor, o escopo, as comunicações, as partes interessadas, o risco e a inovação tecnológica.

As equipes de projeto podem permanecer vigilantes na identificação de elementos de complexidade e usar uma variedade de métodos para reduzir a quantidade ou o impacto da complexidade no projeto. Na 8ª edição, isso é potencializado pelo uso de **análise preditiva e IA** para simular cenários e antecipar padrões, permitindo uma gestão mais proativa da incerteza.

Engajamento Sistêmico das Partes Interessadas

As partes interessadas influenciam os projetos, o desempenho e os resultados. As equipes de projeto atendem a outras partes interessadas, engajando-se com elas. O envolvimento das partes interessadas promove proativamente a entrega de valor, mas a visão holística exige que a equipe entenda como o engajamento em uma área pode impactar sistemicamente outra área ou objetivo de negócio.

4.3.5 5º Princípio - Integrar a Sustentabilidade

"Avalie continuamente a exposição ao risco, tanto as oportunidades e ameaças para maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos para o projeto e seus resultados".

Os riscos podem ser positivos (oportunidades) ou negativos (ameaças) e os riscos individuais e gerais podem afetar os projetos. Os riscos são abordados continuamente ao longo do projeto. Na 8ª edição, a gestão de riscos está intrinsecamente ligada à **sustentabilidade a longo prazo** e ao **legado do projeto**.

Gestão de Riscos e Impacto ESG

As respostas aos riscos devem ser apropriadas, custo-benefício e realistas. Crucialmente, elas devem considerar os impactos financeiros, sociais e ambientais dos projetos (*Environmental, Social and Governance - ESG*).

A sustentabilidade deixou de ser apenas um diferencial para se tornar um requisito (conforme a Era 4.0 na Tabela 2). Os projetos devem estar alinhados com o propósito social e a responsabilidade corporativa. A 8ª edição enfatiza que:

- **Ambiental (E):** Os projetos devem minimizar a "pegada ecológica", usando **análise de dados** para otimizar o uso de recursos e promover a circularidade.
- **Social (S):** Garantir condições de trabalho justas e seguras e respeitar as comunidades locais, integrando a ética no dia a dia.
- **Governança (G):** Assegurar a transparência nas decisões e a conformidade com as leis, o que mitiga riscos reputacionais e legais.

4.3.6 6º Princípio - Incorporar Qualidade

*"Incorpore a **qualidade** nos processos e resultados".*

A qualidade é definida como o grau em que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos e satisfaz as necessidades declaradas ou implícitas do cliente (adequação para uso).

- **Qualidade do Produto:** Refere-se a garantir que as entregas do projeto atendam aos critérios de aceitação definidos.
- **Qualidade dos Processos:** Envolve avaliar e melhorar continuamente as abordagens e atividades usadas para produzir as entregas.

O objetivo das atividades de qualidade, seja em abordagens preditivas, ágeis ou híbridas, é a detecção e prevenção de erros e defeitos desde o início do trabalho, o que torna as entregas mais rápidas, fáceis e menos onerosas. Em abordagens adaptativas (ágeis), os requisitos são elaborados progressivamente e verificados em incrementos, com feedback contínuo para garantir a qualidade ao longo do ciclo de vida.

Tabela 12 - Exemplo Prático de Pensamento Sistêmico

Imagine um projeto para desenvolver uma nova funcionalidade de "**compra com 1 clique**" para um site de e-commerce.

- **Uma visão limitada (não sistêmica).** A ênfase seria apenas na entrega técnica do código. A equipe programa, testa e considera a entrega "concluída" ao publicar a função, ignorando os impactos no fluxo de valor contínuo.
- **Uma visão sistêmica (PMBOK 8ª Edição).** Obriga o gerente de projetos a visualizar o projeto como parte de um **ecossistema interdependente**, utilizando dados para prever impactos:
- **Logística e IA.** O sistema de estoque possui **algoritmos preditivos** para processar o aumento imediato de pedidos e evitar rupturas?
- **Atendimento ao Cliente.** Além do treinamento da equipe, os **assistentes virtuais (IA)** foram atualizados para dar suporte imediato à nova funcionalidade?
- **Marketing e Dados.** A campanha de lançamento está integrada ao **banco de dados de comportamento do consumidor** para segmentar o público com maior propensão ao uso do "1 clique"?
- **Financeiro e Segurança.** A integração com gateways de pagamento garante a proteção de dados (Cibersegurança) e o faturamento automatizado em tempo real?
- **Infraestrutura de TI e Resiliência.** Os servidores têm capacidade de **escalabilidade automática** para suportar picos de tráfego sem degradar a experiência do usuário?

O pensamento sistêmico na 8ª edição define que o projeto não é uma ilha, mas um nó em uma rede viva de informações. O sucesso não é medido apenas pela entrega da funcionalidade, mas pela **harmonia e resiliência** dessa entrega dentro do ecossistema organizacional, garantindo que o valor flua sem interrupções por todas as partes do

4.4 Os 7 Domínios de Desempenho

Os Domínios de Desempenho (Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Risco) continuam sendo as áreas de atuação interligadas que, juntas, permitem a entrega bem-sucedida do projeto.

Tabela 13 – Domínios de Desempenho (PMI, 2025)

Domínio	Foco
Governança	Garantir o alinhamento estratégico, a supervisão e a tomada de decisão eficaz em todos os níveis do projeto.
Escopo	Definir, gerenciar e controlar o trabalho necessário para entregar o produto, serviço ou resultado com sucesso.
Cronograma	Gerenciar o tempo e a sequência das atividades para garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.
Finanças	Gerenciar os custos, o orçamento e o valor financeiro do projeto, incluindo a Análise de Valor Agregado (EVA).
Partes Interessadas	Identificar, analisar e engajar efetivamente todas as partes interessadas para maximizar o apoio e minimizar a resistência.
Recursos	Gerenciar os recursos físicos, materiais e humanos necessários para a execução do projeto.
Risco	Identificar, analisar e planejar respostas para as incertezas (ameaças e oportunidades) do projeto.

4.5 Conectando Princípios, Domínios e a Prática

4.5.1 POR QUÊ (Princípios)

Estes princípios orientam as atitudes e valores da equipe, estabelecendo a base ética e comportamental necessária para a tomada de decisão consciente em ambientes voláteis.

4.5.2 O QUÊ (Domínios de Desempenho)

Definem as áreas críticas de atuação integradas que precisam ser otimizadas para garantir que o projeto não apenas entregue produtos, mas realize o valor esperado pela organização.

4.5.3 COMO (Ferramentas e Técnicas)

Refere-se ao conjunto de métodos, modelos e **tecnologias (como IA e Big Data)** que podem ser adaptados (*Tailoring*) para personalizar a abordagem de gestão

de acordo com a complexidade do projeto.

Essa nova abordagem enfatiza a Orquestração de Desempenho. O gerente de projetos deve ser capaz de selecionar as práticas adequadas com base no ecossistema do projeto, promovendo o aprendizado contínuo e a inovação. Segundo o PMI (Project Management Institute), o sucesso moderno exige integrar o PMBOK com métodos ágeis e soluções inteligentes de dados, criando uma gestão holística, resiliente e orientada a resultados.



Unidade 05 – DOMÍNIO DE DESEMPENHO: PLANEJAMENTO ADAPTATIVO E ORIENTADO A DADOS

Nesta unidade estudaremos o planejamento como um dos domínios mais estratégicos da gestão de projetos que nos permite entender como transformar uma ideia inicial em um roteiro estruturado, por meio da definição clara de escopo, cronograma, custos, recursos e riscos. Serão abordadas algumas ferramentas básicas que todo Gerente de Projetos precisa conhecer como a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o sequenciamento de atividades, as técnicas de estimativa e a integração dos planos subsidiários.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Descrever os principais componentes do processo de planejamento de um projeto;
- Aplicar a **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)** para decompor o escopo;
- Analisar um cronograma e identificar o **Caminho Crítico**; e
- Diferenciar as principais técnicas de **estimativa de custos**.

5.1 O Domínio de Planejamento: Uma Visão Contínua

Planejar um projeto envolve transformar uma ideia em um roteiro acionável, definindo o que será feito, quem será responsável, quando as atividades ocorrerão, quais recursos serão necessários e qual será o custo.

O planejamento na 8ª edição reconhece que "não existe uma abordagem". O princípio fundamental é o ***tailoring*** (adaptação), que orienta a equipe a projetar a abordagem de desenvolvimento do projeto com base no contexto

5.1.1 Princípios Importantes

- **Flexibilidade Metodológica.** A equipe deve ser pragmática, sabendo quando aplicar o rigor de um modelo preditivo, a velocidade de um método ágil ou a flexibilidade de uma abordagem híbrida, escolhendo sempre a melhor opção para o contexto do projeto.
- **Aprendizado Contínuo.** O planejamento não termina na fase inicial. Ele é um processo iterativo que incorpora novos aprendizados ao longo do caminho, ajustando os requisitos e as estratégias com base no *feedback* constante.
- **Foco no Valor.** Cada decisão de planejamento deve ser reavaliada continuamente para garantir o alinhamento com os objetivos de negócio e a entrega de benefícios reais, que é o indicador final do sucesso.
- **Gestão da Incerteza.** O planejamento adaptativo aceita a incerteza. Diferente do modelo clássico, ele não tenta eliminar todos os riscos no início, mas sim construir a capacidade de resposta rápida a mudanças e imprevistos.

5.1.1.1 Planejamento Just in Time (JIT) e Rolling Wave Planning

O Planejamento Just in Time nos permite criar planos detalhados apenas para as tarefas que **estão mais próximas de serem realizadas**. Desta forma, a equipe pode se concentrar no que precisa ser feito de imediato e a se adaptar rapidamente a qualquer mudança.

Já o Rolling Wave Planning possibilita elaborar um planejamento mais geral para as **atividades que estão mais distantes no tempo**. Assim, vamos adicionando detalhes à medida que a data de execução se aproxima. Essa flexibilidade ajuda a **manter o foco no que é urgente**, sem perder de vista o que vem pela frente no projeto.

5.1.2 A Estrutura Flexível: Escopo, Cronograma e Custos em Ambientes Híbridos

A tríplice restrição (escopo, tempo e custo) continua sendo fundamental, mas a 8ª edição a recontextualiza. Em vez de restrições rígidas, elas são agora alavancas de ajuste em um ambiente flexível.

- **Escopo (Gestão Progressiva):** O escopo geral pode ter uma definição macro no início (abordagem preditiva), mas a definição detalhada ocorre em ciclos curtos (*sprints*) ou iterações. Isso permite que os requisitos evoluam e se adaptem às

necessidades do cliente e do mercado.

- **Cronograma (Cadência Híbrida):** O cronograma geral pode ter marcos principais fixos (para fins de governança), mas a execução das atividades dentro desses marcos é fluida. O foco muda do "caminho crítico" tradicional para o **"Time to Value (TTV)"** — a velocidade com que o valor é entregue ao cliente.
- **Custos (Orçamento Flexível):** O orçamento geral é aprovado, mas a alocação de fundos pode ser ajustada em cada ciclo de planejamento. A 8ª edição sugere o **financiamento de fluxos de valor** em vez de projetos rígidos, permitindo realocação de recursos para onde o valor é maior.

5.1.3 O Núcleo de Dados: Integrando IA e Análise Preditiva no Planejamento

A **Inteligência Artificial (IA)** e a **análise de dados (*analytics*)** deixaram de ser tendências para se tornarem parte central do domínio de planejamento na 8ª edição. Elas formam o "núcleo de dados" que sustenta a tomada de decisão.

- **Automação do Planejamento:** Ferramentas de *software* (como o MS Project com IA) automatizam tarefas repetitivas, como a criação inicial de cronogramas e a alocação de recursos com base em regras predefinidas e dados históricos.
- **Análise Preditiva:** O planejamento utiliza dados de projetos passados como uma "bola de cristal estatística", identificando padrões para prever a probabilidade de riscos, possíveis atrasos no cronograma e desvios de *performance*.
- **Simulação de Cenários:** A IA permite que o gerente de projetos simule rapidamente diferentes abordagens de planejamento e avalie qual delas maximiza o valor ou minimiza o risco, transformando o planejamento de uma arte em uma disciplina baseada em evidências.

5.2 Gerenciamento Progressivo do Escopo (Agile/Híbrido)

O gerenciamento de escopo na **8ª edição** transcende a definição de "tudo o que será feito" no início do projeto. Ele abraça a incerteza e a necessidade de adaptação, utilizando a **elaboração progressiva** como princípio central. O escopo é um alvo móvel que é continuamente refinado e ajustado para maximizar a entrega de valor real ao negócio.

5.2.1 Elementos da Declaração de Escopo e Foco em Valor

Em abordagens preditivas, uma Declaração de Escopo detalhada e o documento de Requisitos são criados no início. Em abordagens adaptativas e híbridas, esses documentos são substituídos ou complementados por ferramentas dinâmicas:

Product Backlog (Lista de Prioridades de Produto). Este é o documento vivo

que contém todos os requisitos, funcionalidades e melhorias desejadas. Ele é priorizado continuamente com base no valor de negócio (como TTV - ***Time to Value***, discutido anteriormente) e no risco, e não apenas em uma sequência lógica.

Declaração de Escopo Flexível. O escopo macro do projeto ainda é definido, mas com a clareza de que os detalhes serão preenchidos progressivamente.

O foco em valor significa que a equipe pode, inclusive, decidir não entregar um item de escopo que se tornou obsoleto ou de baixo valor durante o projeto, algo impensável na gestão tradicional.

5.2.1.2 Entregas

As entregas são os produtos ou resultados que o projeto deve gerar, tudo o que será entregue ao cliente ou ao patrocinador, como relatórios, softwares ou serviços.

5.2.1.3 Exclusões

É igualmente importante definir o que não está incluído no projeto, o que não faz parte do projeto. Definir essas exclusões ajuda a evitar confusões e a manter o foco nas atividades que realmente importam, evitando que o escopo se expanda sem controle.

5.2.1.4 Premissas

As premissas são as suposições feitas durante o planejamento que podem afetar o projeto. Reconhecê-las nos ajuda a estar cientes de possíveis mudanças que podem impactar os resultados.

5.2.1.5 Restrições

As restrições são os limites que o projeto deve respeitar, como prazos, orçamentos e recursos disponíveis. Identificá-las ajuda a equipe a planejar de forma mais realista e a evitar surpresas ao longo do caminho.

As principais restrições são: custos, escopo, qualidade, riscos, recursos e tempo.

Restrição Custo é o orçamento aprovado para o projeto e inclui todas as despesas necessárias para entregar o projeto. É responsabilidade dos Gerentes de Projeto encontrar o equilíbrio para não faltar ou não sobrar recursos. Orçamentos realizados sem critérios ou mal planejados contribuem para o fracasso de projetos. O custo, em projetos, é uma restrição limitante.

Restrição Escopo é todo o trabalho envolvido na entrega dos resultados do projeto e os processos usados para produzi-los. É a razão de ser e o propósito de todo projeto.

Restrição Qualidade é uma combinação dos padrões e critérios aos quais os produtos ou serviços do projeto devem ser entregues para que tenham um desempenho eficaz, fornecer as funcionalidades esperadas, os benefícios e o valor esperado ao final. Esses critérios e padrões devem resolver o problema identificado no início do projeto.

O **risco** é definido por potenciais eventos externos que terão um impacto negativo no projeto, caso venham a ocorrer. O risco é uma combinação da probabilidade de determinado evento ocorrer e o impacto no projeto se este evento venha realmente a ocorrer.

Os **recursos** são necessários para realizar as tarefas do projeto. Podem ser pessoais ou materiais, como equipamentos. Também podem ser instalações, fundos ou qualquer outra coisa necessária para a conclusão de uma atividade de projeto (geralmente que não seja mão-de-obra).

O **tempo** é definido como a duração estimada em dias, meses ou anos para concluir o projeto. O tempo é uma restrição que, frequentemente, acompanha e limita o desenvolvimento de projetos. Isso se reflete em prazos perdidos e entregas incompletas.

As restrições são todas interdependentes.

5.2.1.6 Critérios de Aceitação

Os **critérios de aceitação** em um projeto são as condições específicas que devem ser atendidas para que um produto ou resultado seja considerado satisfatório e aceito pelo cliente ou partes interessadas. Eles servem como uma referência clara para avaliar se o trabalho realizado atende às expectativas e requisitos definidos.

O Guia do PMBOK (2025) recomenda:

> *No contexto do **Domínio de Desempenho do Escopo**, o trabalho é definido não apenas para criar entregas, mas para assegurar a **geração de valor**. O escopo pode ser elaborado progressivamente por meio de uma Declaração de Escopo, que identifica as entregas e seus critérios de aceitação. Para detalhamento, utiliza-se a decomposição em níveis gerenciáveis através da **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**. A EAP organiza hierarquicamente o escopo total do trabalho necessário para cumprir os objetivos do projeto, facilitando o planejamento em abordagens preditivas ou híbridas e servindo de base para o uso de ferramentas de gestão assistidas por IA.*

Ao criar uma Declaração de Escopo bem detalhada, garantimos que todos os envolvidos tenham uma compreensão comum do que é o projeto e o que ele se propõe a entregar, facilitando a comunicação e o alinhamento ao longo de sua execução.

A imagem da tabela 14 apresenta, sucintamente, as principais informações que **devem constar** em uma Declaração de Escopo.

Tabela 14 – Exemplo de Declaração de Escopo

DECLARAÇÃO DE ESCOPO	
Descrição	Descrever o trabalho que será realizado.
Situação atual e Foco em Valor.	Descrever a situação atual (que pretende resolver), as razões que motivaram a realização do projeto e o Valor que o projeto entrega (financeiro, social ou estratégico).
Objetivos e Resultados: Metas SMART ou o uso de **OKRs** (Objetivos e Resultados Chave)	de acordo com o acrônimo. Específico (***S**pecific*): quanto mais específico, melhor. Mensurável (***M**esurable*): use descrições qualitativas, quantitativas e adjetivos suficientes. Alcançável (***A**tteinable*): com as competências ao alcance da organização. Realista/Relevante (***R**ealistic*): deve haver recursos financeiros e/ou humanos e/ou tecnológicos ao alcance da organização. Temporal (***T**ime Based*): Delimitado no tempo: coloque a data de conclusão do Projeto. Um projeto é, por definição, limitado no tempo.
Entregas (Outputs) / MVP	Listar os produtos, serviços ou incrementos (no caso de híbrido/ágil) que serão produzidos. Pode incluir a definição do **Mínimo Produto Viável (MVP)** inicial.
Critérios de Aceitação e Qualidade	Parâmetros para aceitar a entrega. Devem incluir não apenas a conformidade técnica, mas a "aptidão para uso" e a satisfação das partes interessadas (Stakeholders).
Exclusões (O que não faremos)	É fundamental para evitar o *Gold Plating* (trabalho adicional sem valor). Define claramente o que não faz parte do escopo para resguardar a equipe.
Restrições e Premissas	Limites impostos (orçamento, datas fixas, regulamentações ESG) e hipóteses assumidas como verdadeiras para o planejamento.

5.2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Progressiva e Decomposição em Pacotes de Trabalho

A **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**, ou *Work Breakdown Structure* (WBS), continua sendo uma ferramenta vital, mas seu uso é adaptado:

- **EAP em *Rolling Wave.*** A EAP é detalhada apenas para as entregas imediatas

(as próximas iterações ou *sprints*). As partes do projeto que estão mais distantes no tempo permanecem em um nível mais alto e macro de detalhe.

- **Decomposição Flexível.** O processo de decompor o trabalho em pacotes de trabalho menores não é feito uma única vez. Ele ocorre no início de cada ciclo de planejamento detalhado (*sprint planning*).
- **Automação e IA no Escopo.** O uso de **Inteligência Artificial** pode ajudar a gerenciar a complexidade do escopo em projetos multidisciplinares, sugerindo a melhor forma de agrupar tarefas ou prevendo a dependência entre diferentes funcionalidades, garantindo que a singularidade de cada projeto seja respeitada.

5.3 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

De acordo com o PMI (2025), a Estrutura analítica do projeto (EAP) é *uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.*

Ela organiza e define o escopo total do projeto e deve orientar as entregas do trabalho a serem executadas, posteriormente, pela equipe para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas. Cada nível descendente da EAP representa uma definição, gradualmente mais detalhada, da definição do trabalho do projeto.

Por meio de estrutura semelhante a um organograma, a EAP representa o que deverá ser entregue pelo projeto. Ela permite detalhar quais as entregas que devem ser geradas em função dos objetivos do projeto. A organização das entregas por meio de uma EAP vem sendo fortemente utilizada nos projetos de sucesso em todo o mundo, já que permite o esclarecimento à equipe do projeto, fornecedores, clientes, patrocinadores e demais interessados sobre o que se espera em termos de resultados do projeto e, consequentemente, do que será monitorado e controlado.

Essa subdivisão do trabalho pode ser realizada até o nível em que se deseja controlar, como os pacotes de trabalho (*work package*). Essa subdivisão, normalmente, é feita de acordo com o grau de controle necessário para gerenciar o projeto.

A EAP deverá ser revisada sempre que for preciso para que sua aprovação contemple de forma mais precisa possível o que se pretende alcançar no projeto.

5.3.1 Princípios para Criação da EAP

5.3.3.1 Regra dos 100%

A EAP deve incluir 100% do trabalho definido pelo escopo do projeto. Cada nível deve representar 100% do trabalho do nível superior.

5.3.2 Decomposição Hierárquica

Nível 1: Entregas Principais

Este é o nível mais alto da EAP, onde definimos as principais entregas do projeto. Essas entregas representam os resultados que queremos alcançar, como produtos ou serviços completos.

Nível 2: Subentregas

Aqui, dividimos cada entrega principal em subentregas. Essas são partes mais específicas do projeto que ajudam a detalhar o que precisa ser feito para atingir as entregas principais.

Nível 3 e seguintes - Pacotes de Trabalho

Neste nível, cada subentrega é ainda mais detalhada em pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho é a unidade básica de trabalho que pode ser estimada em termos de tempo e custo, além de ser atribuída a um responsável. Cada nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada do trabalho. A menor unidade da EAP é chamada de "pacote de trabalho", que pode ser detalhado em atividades o que facilita a gestão do projeto, pois permite que a equipe tenha clareza sobre quem faz o quê.

5.3.3 Modelos de EAP

5.3.3.1 Modelo por Fases

Este modelo é ideal para projetos com etapas sequenciais bem desenvolvidas.

5.3.3.2 Modelo por Entregas

O modelo destaca os produtos/resultados tangíveis do projeto.

5.3.3.3 Modelo Funcional

O modelo é organizado pelas áreas funcionais envolvidas.

5.3.3.4 Modelo Híbrido

Este modelo combina diferentes critérios de decomposição.

5.3.3.5 Modelo por Componentes

É um modelo estruturado pelos componentes técnicos do sistema.

5.3.4 Características dos Pacotes de Trabalho

- Duração entre 8-80 horas.
- Podem ser executados por uma pessoa ou equipe.
- Têm início e fim definidos.
- Produzem entregas verificáveis.
- Podem ser estimados com precisão.

5.4 Planejamento do Cronograma

O planejamento do cronograma é o processo de criação de um plano de gerenciamento do tempo do projeto e consiste em definir as atividades, sequenciá-las, estimar seus recursos e durações e finalmente, desenvolver o cronograma do projeto.

> *Um cronograma é um modelo para a execução das atividades do projeto, incluindo durações, dependências e outras informações de planejamento. O planejamento do cronograma pode usar abordagens preditivas ou adaptativas.* (PMBOK, 2025)

A elaboração da lista de atividades a serem desenvolvidas pelo projeto deve conter todas as atividades. É necessário que elas sejam detalhadas antes da inserção na planilha do software e definir, com a maior precisão possível, qual tarefa deve ser concluída em cada atividade.

Para facilitar os passos seguintes, é importante que as atividades sejam inseridas na sequência lógica do projeto, com a especificação das atividades predecessoras.

5.4.1 Definir as Atividades

Definir as atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Os pacotes de trabalho da EAP são decompostos em atividades. Em seguida, essas atividades são sequenciadas com base em suas dependências (ex: a atividade B só pode começar depois que a atividade A terminar). **A atividade é a unidade básica do projeto.**

Cada atividade é uma ação discreta ou um congregado homogêneo de ações que estão referidas à geração ou ao apoio à geração de uma fração do produto/serviço.

5.4.2 Sequenciar as Atividades

Sequenciar as atividades é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

Por isso, o passo mais importante para o detalhamento do projeto é a definição das atividades. Nessa etapa, queremos chegar a uma **listagem de todas as ações** a serem desenvolvidas em cada uma das fases ou dos subprojetos.

O uso de técnicas como o *brainstorming*, pode ser útil. É recomendável tentar dispor as atividades na ordem em que devem acontecer. Em etapas posteriores, corrigiremos e reordenaremos a listagem.

A lista de atividades é:

> *Uma tabela documentada das atividades do cronograma que mostra a descrição da atividade, o identificador da atividade e uma descrição suficientemente detalhada do escopo do trabalho para que os membros da equipe do projeto compreendam que trabalho deverá ser realizado.* (PMI, 2025)

Tabela 15 – Exemplo de Lista de Atividades com Descrição

Projeto: Implantação de Sistema de Gestão de Vendas (CRM)

ID	Nome da Atividade	Descrição Detalhada
T001	Levantamento de Requisitos	Realizar entrevistas com os departamentos de Vendas, Marketing e Atendimento ao Cliente para documentar necessidades específicas.
T002	Seleção do Fornecedor	Avaliar 3 fornecedores de CRM com base em: custo, compatibilidade técnica, suporte pós-venda e casos de sucesso em empresas do mesmo segmento. Elaborar matriz de decisão com pesos para cada critério.
T003	Configuração do Ambiente de Teste	Preparar instância sandbox com: perfis de usuário (vendedores, gerentes, administradores), dados fictícios para testes e parametrização inicial de campos obrigatórios (ex.: estágios do funil de vendas).
ID	**Nome da Atividade**	**Descrição Detalhada**
T004	Personalização do Sistema	Adaptar o CRM às operações da empresa: criar campos customizados (ex.: "Tipo de Cliente - B2B/B2C"), fluxos de aprovação para descontos e modelos de e-mail alinhados à identidade visual da marca.
T005	Integração com ERP Existente	Desenvolver conexão via API para sincronização bidirecional de: clientes, produtos e pedidos. Garantir tratamento de erros para falhas na comunicação entre sistemas.
T006	Treinamento da Equipe de Vendas	Realizar 4 workshops (8h cada) cobrando: cadastro de oportunidades, uso de dashboards, geração de relatórios e boas práticas de registro de interações com clientes. Incluir material de apoio em PDF e vídeos tutoriais.
T007	Migração de Dados Históricos	Transferir dados do sistema legado (clientes, contatos e negociações ativas) com validação de: duplicidades, campos obrigatórios incompletos e inconsistências nos formatos de data/valores.
T008	Testes de Aceitação do Usuário	Conduzir testes com 15 usuários-chave em cenários reais (ex.: criar oportunidade, gerar proposta comercial). Documentar bugs e solicitar ajustes no sistema.
T009	Ajustes Pós-Teste	Implementar correções identificadas nos testes: otimização de performance em telas críticas, correção de cálculos em relatórios financeiros e ajustes na usabilidade (ex.: redesenho de botões).
T010	Suporte Pós-Implantação	Ativar sistema para todos os usuários com monitoramento intensivo nas primeiras 72h. Designar equipe de suporte dedicada para resolver dúvidas e problemas emergenciais via chat e telefone.

5.4.3 Estimar as Durações das Atividades

Estimar as durações das atividades é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos estimados.

Para estimar a duração de uma atividade, podemos obter informações; em memórias de projetos realizados anteriormente; em manuais técnicos ou de profissionais especializados – por exemplo, o tempo de maturação de uma cultura ou o tempo necessário para erguer uma parede de tijolos; pela estimativa, mediante comparação com atividades similares.

Na impossibilidade do uso dessas informações, os instrumentos de análise de decisão podem reduzir o risco envolvido ao predizermos o tempo necessário à realização de uma atividade.

Alguns softwares aceitam e calculam margens de erro na estimativa da duração de atividades.

Como as atividades do projeto envolvem trabalho, a estimativa de sua duração tende a ser imprecisa.

A fórmula mais utilizada por profissionais de modelagem para a estimativa de duração é a de três pontos ou técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique* – Avaliação do Programa e Técnica de Revisão).

Figura 7 – Fórmula de Cálculo da Estimativa de Tempo (PERT)

$$Tp = \frac{a + 4m + b}{6}$$

Onde:

Tp = a duração – tempo – ponderada para a atividade.

a = a estimativa de duração mais curta – otimista – para a atividade.

b = a estimativa de duração mais longa – pessimista – para a atividade.

m = a estimativa mais provável para duração da atividade.

Note que m não é uma média entre a e b, mas a média das estimativas.

Tabela 16 – Exemplo de Lista de Atividades com Duração

Projeto: Implantação de Sistema de Gestão de Vendas (CRM)

ID	Nome da Atividade	Início	Término	Duração (dias)
T001	Levantamento de Requisitos	02/01/2024	12/01/2024	10
T002	Seleção do Fornecedor	15/01/2024	26/01/2024	10
T003	Configuração do Ambiente de Teste	29/01/2024	02/02/2024	5
T004	Personalização do Sistema	05/02/2024	20/02/2024	15
T005	Integração com ERP Existente	21/02/2024	05/03/2024	12
T006	Treinamento da Equipe de Vendas	06/03/2024	15/03/2024	8
T007	Migração de Dados Históricos	18/03/2024	25/03/2024	6
T008	Testes de Aceitação do Usuário	26/03/2024	05/04/2024	10
T009	Ajustes Pós-Teste	08/04/2024	12/04/2024	5
T010	Suporte Pós-Implantação	15/04/2024	30/04/2024	15

5.4.4 Desenvolver o Cronograma

Desenvolver o cronograma é o processo de análise das sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o modelo do cronograma do projeto.

O cronograma, ou seja, as datas reais de realização das atividades, consiste em um item obrigatório na modelagem de qualquer projeto.

Normalmente, a duração do projeto é calculada considerando-se uma data zero de início das atividades e, posteriormente, estabelecida uma data real para a data de início.

Os softwares fazem essa conversão sem maiores dificuldades, mas é preciso especificarmos o tipo de calendário que estamos utilizando.

O cronograma do projeto é, em geral, apresentado sob a forma do **Gráfico de Gantt**.

As informações do cronograma obtidas com o **Gráfico de Gantt** são:

- Barras com as atividades listadas no eixo vertical (ou horizontal)

- As datas apresentadas no eixo horizontal (ou vertical)

- As durações das atividades aparecem como barras horizontais, de acordo com as datas de início e término.

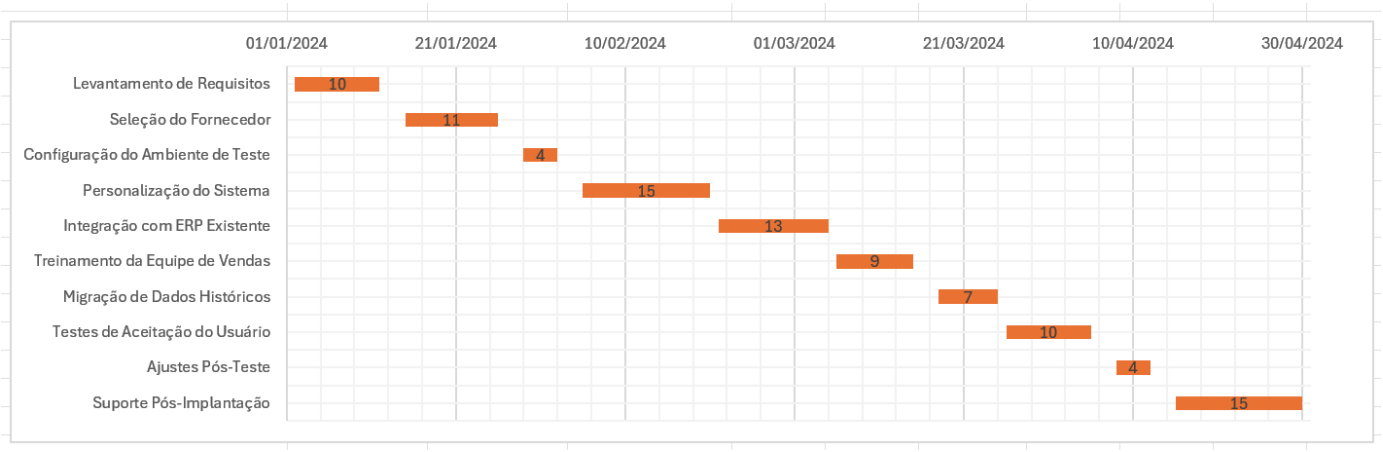


Figura 8 – Exemplo de Gráfico de Gantt

5.4.5 Análise do Caminho Crítico

O caminho crítico é a sequência de atividades que determina a duração total do projeto; é o caminho mais longo na rede de atividades. Qualquer atraso em uma atividade do caminho crítico resultará em um atraso na data de término do projeto.

A identificação do caminho crítico permite que o Gerente de Projetos dedique sua atenção nas atividades mais importantes.

A **Análise do Caminho Crítico** ajuda as equipes a compreenderem as sequências

de eventos específicos que direcionam os requisitos de tempo para a realização dos objetivos.

Um diagrama de rede de atividades ajuda a descobrir a sequência mais eficiente de eventos necessários para concluir qualquer projeto. Ele permite criar um cronograma de projeto realista, mostrando graficamente:

- A quantidade total de tempo necessária para concluir o projeto;

- A sequência em que as tarefas devem ser realizadas;

- Quais tarefas podem ser realizadas ao mesmo tempo;

- Quais são as tarefas críticas que precisam de maior atenção.

As principais definições de rede em um diagrama de redes são:

Atividade crítica – uma atividade que não tenha folga e que, sofrendo um atraso, compromete todo o projeto.

Atividade fantasma ou de ligação – *dummy activity* – indica a dependência entre eventos sem que haja uma atividade real entre eles.

Atividade – conjunto de ações realizadas por pessoas, constituindo a unidade básica do projeto. Cada atividade deve ter uma data de princípio e uma data de término conhecida.

Caminho crítico – *critical path* – é a sequência de atividades que determina a maior duração, a que liga as atividades críticas.

Data mais cedo – é a data para dar início a uma atividade, sem que seja alterada sua relação de dependência...

Data mais tarde – é a data para dar início a uma atividade sem que se altere a data final do projeto.

Evento – início ou conclusão de uma tarefa. O evento inicial e o evento final marcam, respectivamente, o início e o término do projeto...

Folga dependente – é a margem de que se dispõe, a partir da data mais tarde de uma atividade, para que ela seja executada sem alterar a data mais tarde da atividade seguinte.

Folga livre – é o atraso máximo de uma atividade sem alterar a data de início das atividades seguintes...

Folga – é a margem de tempo disponível quando se subtrai a duração da diferença entre a data mais tarde e a mais cedo da atividade...

Marcos – milestones – são pontos da rede que indicam ocorrências, como o momento em que o projeto chega à metade ou quando se apresenta um relatório.

Podem ser entendidos como atividades de tempo igual a zero.

Exemplo de identificação de um caminho crítico:

Uma equipe decompôs o escopo de um projeto em atividades e as sequenciou, considerando as relações de dependências e suas durações estimadas em horas. A imagem do diagrama de redes exemplifica os diversos caminhos das atividades, do início ao fim.

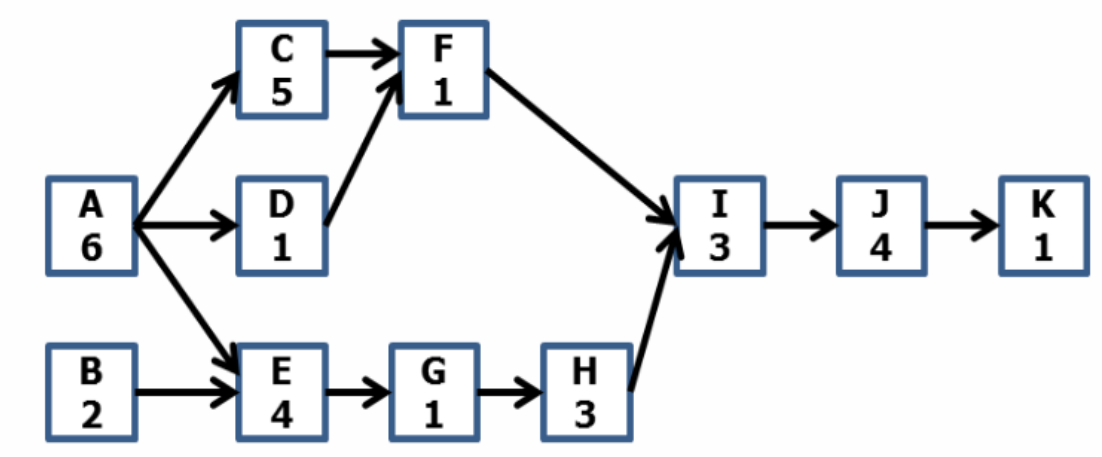


Figura 9 – Exemplo de Identificação de um Caminho Crítico

Da imagem do diagrama de rede identificam-se 4 caminhos:

- A/C/F/I/J/K

- A/D/F/I/J/K

- A/E/G/H/I/J/K

- B/E/G/H/I/J/K.

O **caminho crítico é aquele sem folgas**, com a maior duração do projeto, que liga as atividades críticas, que caso atrasem levarão a um atraso no projeto como um todo.

No caso, o caminho crítico é o caminho A/E/G/H/I/J/K e a sua duração = 6 + 4 + 1 + 3 + 3 + 4 + 1 = 22 horas.

Atividade	Precedência	Duração
A	-	6h
E	A e B	4h
G	E	1h
H	G	3h
I	F e H	3h
J	I	4h
K	J	1h
Total		22h

Figura 10 – Exemplo do Método de Precedência

5.5 Planejamento dos Custos

O planejamento de custos do projeto abrange os processos de estimar os custos e determinar o orçamento do projeto. Esses processos devem garantir que o projeto seja completado e finalizado dentro do orçamento aprovado, além de definir quem, quando e como será feita a gestão dos custos.

O orçamento determinado será a estimativa de custos no início do projeto, somada a uma margem de contingências.

5.5.1 Estimar os Custos

Estimar os custos é o processo responsável pelo desenvolvimento de uma estimativa aproximada dos custos do projeto. A precisão da estimativa depende da técnica de cálculo e do momento em que será realizada.

5.5.1 Técnicas de Cálculo de Custos

Estimativa por Analogia (*top-down*)

Adota-se estimativa de projetos anteriores análogos. Essa estimativa é muito utilizada quando a organização tem por costume repetir projetos ou projetos que entregam resultados/produtos similares. É rápida, mas menos precisa.

Estimativa Paramétrica

Utiliza uma relação estatística entre dados históricos e outras variáveis (ex: custo por metro quadrado na construção).

Estimativa por Composição de Preços (*bottom-up*)

Estima o custo de cada pacote de trabalho ou atividade individual e depois soma tudo para obter o total do projeto. É a técnica mais precisa, porém a mais demorada. É considerada uma técnica mais confiável, porque baseia-se na atribuição dos custos das atividades definidas e detalhadas do projeto, considerando todas as atividades conhecidas, de baixo para cima, desde o pacote de trabalho até englobar o projeto como um todo.

Sua desvantagem é o longo tempo demandado para estimar os custos de todas as atividades.

Estimativa de 3 pontos

Esta técnica é semelhante à técnica PERT para as estimativas de tempo, utiliza as estimativas **Otimista**, **Pessimista** e **Mais Provável** para calcular um custo esperado. Considera o cálculo da média ponderada de estimativas otimista, provável e pessimista e é utilizada quando não se dispõe de estimativas mais próximas.

A técnica considera os seguintes cenários:

- Cenário de custo otimista (tudo poderá dará certo) - CO;

- Cenário de custo pessimista (tudo poderá dar errado) - CP;

- Cenário de custo mais provável - CM.

O custo esperado (CE) é calculado por meio da distribuição beta ou triangular:

CE = (CO + 4CM + CP)/6 (Beta)

CE = (CO + CM + CP)/3 (Triangular)

Sendo:

- CO = Custo Otimista
- CM = Custo Mais Provável
- CP = Custo Pessimista

5.5.2 Determinar o Orçamento

Determinar o orçamento é o processo responsável pela agregação dos custos estimados das atividades individuais, estabelecendo uma linha de base deles.

Devem ser considerados todos os custos estimados em cada atividade específica (pessoal, material, equipamentos) e de cada pacote de trabalho.

O orçamento final geralmente inclui **reservas de contingência** para lidar com os riscos identificados.

5.5.5 Outros Conceitos de Custos

Além das estimativas tradicionais, os projetos modernos precisam considerar conceitos complementares que influenciam a análise econômica e financeira.

A tabela a seguir apresenta um comparativo dos principais conceitos utilizados.

Tabela 17 – Principais Conceitos de Custos

Conceito	Definição	Aplicação/Observações
TCO (Total Cost of Ownership)	Custo total de propriedade ao longo do ciclo de vida do ativo	Inclui aquisição, operação, manutenção e descarte
Custos do Projeto	São considerados todos os custos relacionados ao projeto em si e não ao produto final.	São os custos de se iniciar, planejar, executar controlar e encerrar o projeto.
Custo Afundado	Despesa irrecuperável já realizada	Não deve influenciar decisões futuras
Custo de Oportunidade (Trade-off)	Valor sacrificado ao escolher uma alternativa em vez de outra	Avalia decisões estratégicas entre opções mutuamente excludentes
Estimativa Top-Down	Estimativa global com base em experiências anteriores	Rápida, porém menos precisa
Estimativa Bottom-Up	Soma de estimativas detalhadas por atividade	Mais precisa, porém demorada
Rough Order of Magnitude (ROM)	Estimativa preliminar com ampla margem de erro	Utilizada em fases de iniciação, quando há pouca informação e alto grau de incerteza. **É importante não utilizar esta estimativa para comprometer o orçamento final do projeto.** (variação: -25% a +75%).
Depreciação	Redução de valor do ativo ao longo do tempo	Pode ser linear, acelerada ou contábil
Obsolescência	Perda de valor por desuso ou avanço tecnológico	Comum em ativos de TI, equipamentos eletrônicos
Esgotamento	Redução de valor de bens não renováveis	Aplicável em projetos com uso de recursos naturais (ex: minas)



Unidade 06 - PLANEJAMENTO DE RECURSOS E QUALIDADE

Nesta unidade continuaremos a estudar o Domínio de Desempenho do Planejamento. Veremos os planos subsidiários do Gerenciamento de Recursos e Qualidade.

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Compreender como os **planos subsidiários** dos Recursos e da Qualidade que integram o **Plano de Gerenciamento do Projeto**;
- Definir papéis e responsabilidades dos Recursos Humanos com a **Matriz RACI**; e
- Reconhecer o papel do **Tailoring** e das abordagens adaptativas no planejamento.

6.1 Planejamento dos Recursos

É o plano que identifica os recursos humanos e materiais necessários para executar as atividades previstas no cronograma do projeto. Os recursos que devem ser estimados são as necessidades em pessoas, equipamentos e recursos físicos.

6.1.1 Considerações para o Planejamento de Recursos Humanos

A gestão dos recursos humanos em um projeto é particularmente delicada devido

à natureza temporária das relações de trabalho. Por esse motivo, o planejamento deve levar em conta não apenas os aspectos técnicos e operacionais, mas também os psicológicos, tanto individuais quanto do trabalho em grupo.

Em vez de um processo linear, o planejamento de recursos humanos é um conjunto de dimensões que o gerente de projetos deve considerar, adaptando a profundidade e a ordem de acordo com a complexidade e o contexto do projeto.

6.1.2 Identificação e Alocação de Pessoas

A atividade central é **listar cada um dos profissionais necessários** para a execução das atividades do projeto, verificando se as tarefas não são simultâneas ou sobrepostas. Essa identificação permite ordenar a utilização dos profissionais segundo a sequência de atividades, podendo até mesmo levar a modificações na configuração do projeto para otimizar o uso de talentos essenciais ou de alto custo.

6.1.3 Definição de Papéis e Tarefas

Para cada pessoa ou grupo, as tarefas devem ser descritas de forma sucinta, com base nas necessidades de cada atividade. É preciso detalhar, por atividade, a contribuição e o desempenho esperado das pessoas que trabalharão no projeto, informando as responsabilidades, as habilidades, os conhecimentos e as características esperadas dos colaboradores.

6.1.4 Classificação do Vínculo de Trabalho

É importante classificar os recursos humanos de acordo com sua relação com o projeto. Essa classificação pode incluir: mão de obra direta (que executa as tarefas do projeto), mão de obra indireta (que administra o projeto), pessoal cedido de outras organizações e serviços contratados de terceiros.

6.1.5 Critérios para Recrutamento e Qualificação

Para garantir que o recrutamento seja eficiente, o plano deve especificar as qualificações necessárias para cada função, como definir o tipo de formação, a experiência prévia requerida, a disponibilidade e o tipo de colaboração esperada, bem como a remuneração, tanto em montante quanto em modalidade.

6.1.6 Matriz RACI

A Matriz de Responsabilidade ou Matriz RACI é:

> *Uma tabela que mostra os recursos do projeto alocados a cada pacote de trabalho. A matriz RACI é uma maneira comum de mostrar às partes interessadas quem são responsáveis, as pessoas que devem prestar contas, ser consultadas ou informadas, associadas às atividades, decisões e entregas do projeto.* (PMBOK, 2025)

A matriz RACI é uma ferramenta que apresenta os papéis e as responsabilidades de execução, aprovação ou de consulta dos integrantes da equipe dentro do projeto.

Organograma RACI	Pessoa				
Atividade	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Criar termo de abertura	A	R	I	I	I
Coletar os requisitos	I	A	R	C	C
Enviar solicitação de mudança	I	A	R	R	C
Desenvolver plano de teste	A	C	I	I	R
	R = responsável pela execução	A = responsável pela aprovação	C = aquele que é consultado	I = aquele que é informado	

Figura 11 – Exemplo de Preenchimento de Matriz RACI

Legenda:

R – **Responsável** – Aquele que executa uma atividade ou processo.

A – **Aprova** – Aquele que responde pela atividade ou processo, também é cobrado pelo andamento da atividade ou processo.

C – **Consultado** – Aquelas pessoas que precisam ser consultadas – todos que podem ajudar o andamento do projeto.

I – **Informado** – Aqueles que precisam ser informados sobre algo do projeto ou o andamento do projeto.

6.1.7 Estimativa de Equipamentos e Recursos Físicos

A gestão de ativos tangíveis é uma das tarefas mais complexas a serem enfrentadas pelos gerentes de projetos.

Se possível, deve-se buscar eliminar o custo da imobilização de ativos, como o de aquisição de material de uso permanente.

Ao estimar os recursos materiais, deve-se prever esquemas de empréstimo, de aluguéis, de leasing e todas as formas de evitar os custos, tanto de aquisição como de desmobilização de quaisquer ativos.

Um segundo elemento de grande importância no suprimento dos recursos é sua relação com o ciclo de vida do projeto - os custos de obtenção de insumos e recursos podem ser reduzidos por aquisições em lotes, por exemplo e, de outro lado, porque os níveis de inovação e obsolescência tecnológica podem ser controlados de maneira mais efetiva quando o ciclo de vida é programado.

6.1.7.1 Descrição dos Equipamentos e Recursos Físicos

A descrição se refere ao trabalho de descrever, sucintamente, os serviços, as instalações, os equipamentos e os materiais por atividades.

Cada um dos bens a ser utilizado – instalações, equipamentos, materiais – deve ser especificado.

Essa descrição deve ser feita de acordo com os padrões e a nomenclatura técnica apropriada a cada bem.

No caso de obras civis e de equipamentos, pode ser necessária a contratação de profissional especializado para a elaboração dos memoriais descritivos, documentos de relação de materiais e de equipamentos de acordo com especificações e modalidades de uso.

Como no caso dos recursos humanos, a descrição das atividades é a fonte básica de obtenção dessas informações.

Para cada bem, devemos assinalar o número de horas ou dias de utilização. Cada bem deve ser descrito de maneira individual.

6.1.7.2 Conflito e Superposição dos Equipamentos e Recursos Físicos

O conflito e a superposição relacionam-se ao verificarmos se não há conflito ou superposição na utilização dos recursos, caso em que devemos multiplicar o número de bens ou alterar a rede e o cronograma do projeto.

6.1.7.3 Sequenciação dos Equipamentos e Recursos Físicos

A sequenciação diz respeito a ordenar a utilização dos bens segundo a sequência de atividades do projeto.

Tal como com relação aos recursos humanos, os softwares dedicados a projetos realizam os cálculos de alocação e de alteração da rede, bem como fornecem histogramas de distribuição da utilização dos recursos.

6.1.7.4 Dispêndio dos Equipamentos e Recursos Físicos

O dispêndio diz respeito a relacionar a estimativa de dispêndio.

A sequenciação diz respeito a ordenar a utilização dos bens segundo a sequência de atividades do projeto.

6.1.7.5 Modalidades de Aquisição dos Equipamentos e Recursos Físicos

As modalidades de aquisição relacionam-se ao indicar as opções por aquisição, aluguel ou *leasing*.

O ponto principal é a análise comparativa entre as várias opções, incluindo a opção pela produção do bem como passo ou subprojeto.

Tanto a geração de informações como a manufatura de equipamentos, sobretudo ferramental, pode ser mais econômica do que a compra.

Para certos tipos de projetos, sobretudo aqueles nos quais são usados equipamentos dispendiosos, utiliza-se um sistema de arrendamento, conhecido como leasing.

O *leasing* é um arranjo entre o detentor de um equipamento ou bem e um arrendatário para que o último possa usá-lo.

Durante o período de *leasing*, o arrendatário faz pagamentos regulares, como se fosse um aluguel.

Esses pagamentos são estruturados pelo dono do bem ou equipamento, de forma a cobrir os custos financeiros, os de aquisição e uma margem de lucro.

No fim do período, o bem ou equipamento é vendido pela diferença ao arrendatário devolvido – *leasing* operacional –, ou arrendado outra vez.

O sistema de *leasing* pode ser recomendável quando a renda a ser paga é próxima a de um aluguel ou quando o bem ou serviço é caro em relação ao orçamento do projeto e há vantagens em termos de taxação e impostos.

Contudo, os preços de *leasing* costumam ser bastante vantajosos, pois o proprietário do bem ou equipamento pode arrendá-lo várias vezes a vários projetos.

6.1.7.6 Fornecedores dos Equipamentos e Recursos Físicos

Tratar de fornecedores nos remete ao ato de indicar a origem provável dos recursos a serem utilizados durante o projeto. Uma parte significativa desses bens pode ser fornecida diretamente pela organização a qual se filia o projeto.

Contudo, mesmo nesses casos, a origem e a disponibilidade dos bens devem ser assinaladas.

Na configuração do projeto, devem constar:

- os critérios de avaliação;
- uma listagem de fornecedores potenciais;
- uma avaliação prévia dos potenciais fornecedores.

6.1.7.7 Recuperação dos Equipamentos e Recursos Físicos

A recuperação relaciona-se ao ato de estimar a depreciação e o valor venal dos bens adquiridos para o projeto.

Sempre que for possível, devemos assinalar as possibilidades concretas de reaver o investimento para que os retornos possam ser abatidos do custo final do projeto.

6.1.7.8 Responsabilidade sobre os Equipamentos e Recursos Físicos

A responsabilidade diz respeito a indicar os responsáveis pela assinatura e pelo acompanhamento dos contratos referentes aos bens tangíveis.

Essas informações alimentarão a Matriz de Responsabilidades, um dos instrumentos mais comuns no controle de projetos.

6.1.7.9 Tipos de Contrato dos Equipamentos e Recursos Físicos

Os tipos de contrato utilizados em projetos apresentam grande variedade. Por esse motivo, é importante a especificação dos padrões a serem adotados na etapa de configuração.

Os contratos referentes a bens tangíveis deverão conter:

- as datas de entrega;
- a descrição dos bens;
- as cláusulas de multa;
- as restrições e ressalvas;
- os indicadores de performance;
- os preços e as formas de pagamento;
- a descrição dos serviços associados à aquisição dos bens.

Quanto às restrições e ressalvas, é preciso incluir as restrições orçamentárias, os preços máximos suportados pelo projeto e as ressalvas relacionadas à qualidade e aos impedimentos legais.

As organizações às quais o projeto está vinculado costumam fornecer contratos padronizados, que podem ser adaptados às necessidades do projeto. O assessoramento jurídico também pode ser obtido dessa forma.

Uma atenção especial deve ser dada às condições legais dos fornecedores e às subcontratações.

No caso de fornecedores pertencentes à organização em que o projeto é desenvolvido, devemos procurar sempre a formalização dos compromissos de fornecimento e das sanções correspondentes em caso de falha.

6.1.8 Estrutura Analítica de Recursos (EAR)

De início, devemos inserir todos os recursos que serão utilizados nas atividades do projeto na planilha de recursos.

A **Estrutura Analítica de Recursos** facilita a visualização, de forma gráfica, dos recursos por grupos.

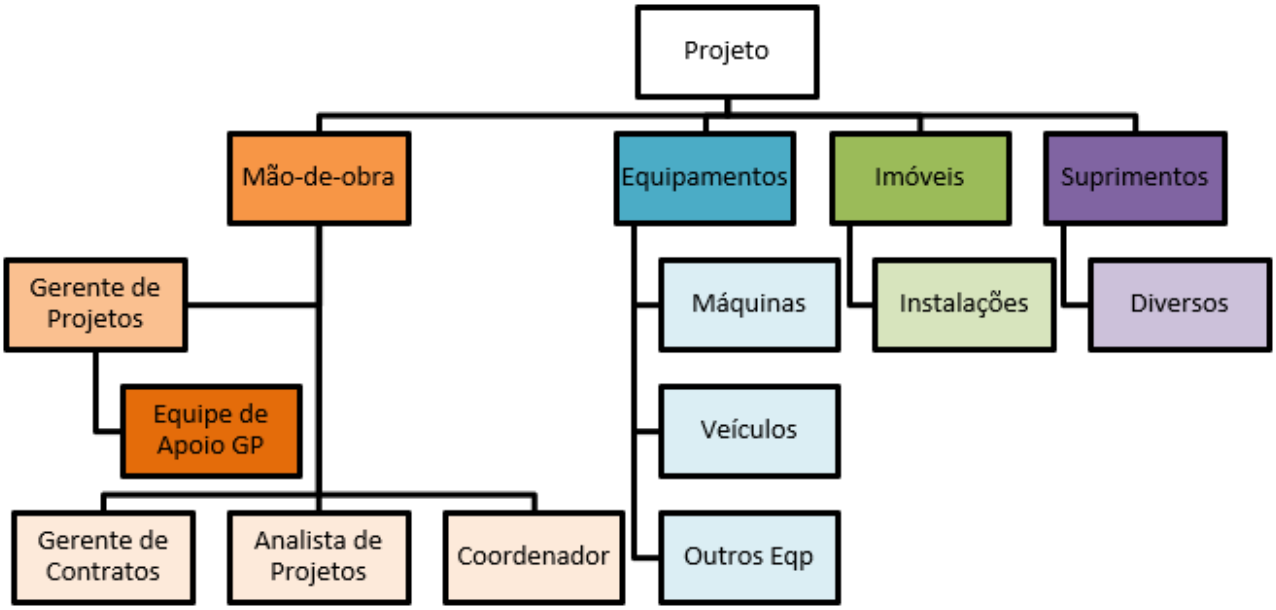


Figura 12 – Exemplo de Estrutura Analítica de Recursos

6.2 Conceitos de Gerenciamento da Qualidade do Projeto

O Planejamento da Qualidade é responsável pelo processo de identificação dos requisitos e ou padrões de qualidade do projeto e suas entregas, além da documentação de como o projeto demonstrará conformidade com os requisitos e ou padrões de qualidade

O gerenciamento da qualidade do projeto engloba os processos e as atividades que são usados para descobrir e alcançar a qualidade das entregas de um projeto. No entanto, qualidade pode ser uma palavra ambígua.

Qualidade é o que o cliente ou as partes interessadas precisam dos resultados do projeto. Ao manter a definição vinculada ao cliente ou às partes interessadas, a gestão da qualidade pode ter um foco mais restrito, o que significa que é mais provável atingir seus objetivos.

Os gerentes de projeto supervisionam a implementação de um plano de gerenciamento da qualidade do projeto. A ideia principal é entregar um produto ou serviço com as especificações do cliente ou partes interessadas.

6.2.1 Satisfação do Cliente

Sem a satisfação do cliente, não pode haver qualidade. Mesmo que uma entrega atenda a todos os aspectos do que o cliente ou parte interessada exigiu, mas foi feito onde o próprio processo não foi satisfatório, então há um problema.

A entrega deve atender aos requisitos acordados ou então o projeto falhou porque o produto do projeto e a gestão do projeto não atendeu às expectativas do cliente ou das partes interessadas.

Implementar o controle de qualidade significa gerenciar processos e pessoas. É importante reunir com os clientes ou partes interessadas, regularmente, para mantê-los a par do progresso do projeto e obter deles o feedback, certificando-se de ser totalmente transparente com eles para evitar problemas que surjam mais tarde.

A qualidade é alcançada quando um produto ou serviço cumpre completamente os requisitos do cliente.

6.2.2 Custo da Qualidade

A qualidade não vem de graça, ela tem custos. O Custo da Qualidade (COQ) é o dinheiro gasto lidando com problemas durante o projeto e depois do projeto, para consertar quaisquer falhas.

Os custos de qualidade são divididos em duas categorias: custo de conformidade e custo de não conformidade.

O **custo da conformidade** pode ser considerado um custo preventivo. Esses custos estão principalmente relacionados ao treinamento, ao processo de documentação, aos equipamentos necessários e ao tempo necessário para que a qualidade seja bem-feita. Outros custos relacionados a isso podem incluir testes, perda de testes destrutivos e inspeções.

O **custo da não conformidade** se refere aos custos de falha interna. Estes consistem em ter que retrabalhar algo ou até mesmo descartá-lo inteiramente. Outros custos podem vir de responsabilidades, trabalho de garantia e negócios perdidos.

6.2.3 Melhoria Contínua

Este conceito corresponde a um esforço contínuo para abordar as melhorias das entregas ao longo do tempo. Seja por meio de pequenas mudanças incrementais ou grandes, a oportunidade de identificar e lidar com mudanças está sempre presente.

Aplicar este conceito também significa monitorar e documentar constantemente quaisquer problemas que surjam, para que as lições aprendidas venham a ajudar a gerenciar projetos futuros. Dessa forma, um projeto feito de forma mais eficiente, provavelmente não repetirá erros.

6.2.4 Etapas do Gerenciamento da Qualidade

Depois de ter uma ideia dos diferentes conceitos, a próxima etapa é implementar um plano de gerenciamento da qualidade do projeto.

A gestão da qualidade em projetos pode ser estruturada segundo o ciclo **PDCA** (*Plan, Do, Check, Act*), promovendo melhoria contínua e foco nos requisitos definidos. (LOBO, 2020)

As principais etapas dessa abordagem são:

6.2.4.1 Planejamento da Qualidade (Plan)

Definir os requisitos de qualidade que serão aplicados ao projeto e estabelecer

como a conformidade será comprovada. É neste momento que se constroem as checklists, os padrões de aceitação e as métricas que irão orientar as entregas.

6.2.4.2 Garantia da Qualidade (Do)

Garantir que os processos estejam sendo executados conforme planejado. Envolve auditorias internas, revisões de processos e a validação das práticas em andamento, com foco preventivo e orientado à melhoria.

6.2.4.3 Controle de Qualidade (Check/Act)

Monitorar as entregas, inspecionar produtos e identificar desvios em relação aos critérios definidos. Essa etapa inclui testes, revisões por pares e análises estatísticas, gerando ações corretivas quando necessário.

Embora apresentadas de forma sequencial, essas etapas são cíclicas e se retroalimentam ao longo do projeto. O objetivo é garantir que os produtos e processos evoluam continuamente em direção à excelência e à satisfação dos stakeholders.

6.2.4.4 Ferramentas de Controle da Qualidade

As principais **ferramentas utilizadas no controle de qualidade** são:

- Fluxograma de processos

É uma ferramenta de controle da qualidade no gerenciamento de projetos que permite visualizar e documentar os passos de um processo de forma gráfica. Ele é usado para entender como um processo funciona, identificar problemas ou oportunidades de melhoria, bem como para comunicar o processo a outras pessoas de forma clara e concisa. O Fluxograma de processos é especialmente útil para documentar processos complexos ou que envolvem muitos passos ou atividades. Ele pode ser usado para avaliar a eficácia e eficiência do processo, identificar pontos de controle ou de decisão, bem como para planejar ou otimizar o processo.

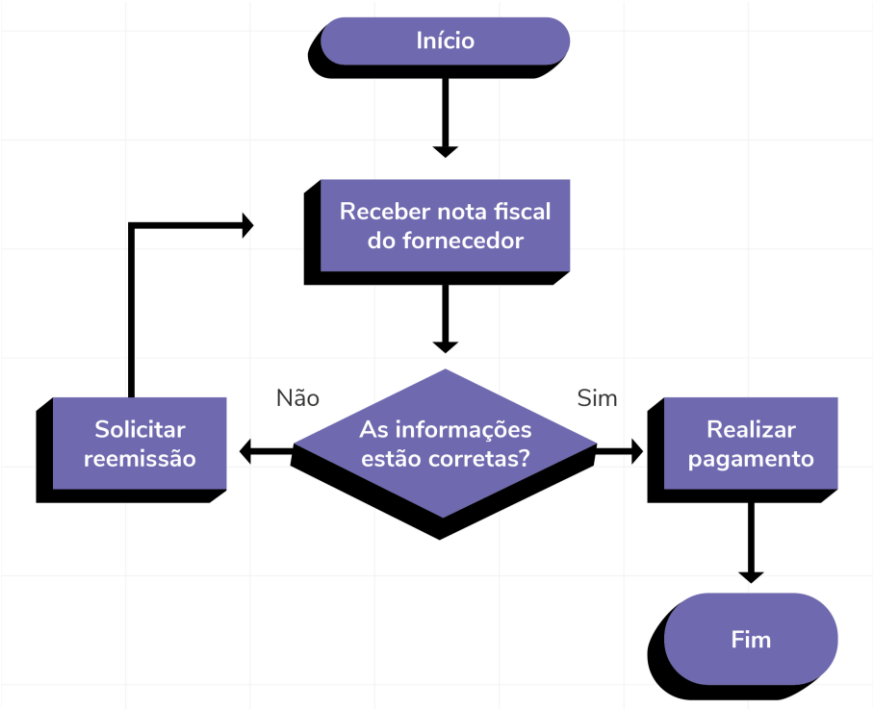


Figura 13 - Exemplo de Fluxograma de Processos

- Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama de Espinha de Peixe)

É uma técnica gráfica que ajuda a identificar as possíveis causas de um problema ou falha em um projeto. O Diagrama de Causa e Efeito é uma ferramenta poderosa para ajudar a identificar e resolver problemas no gerenciamento de projetos, pois ele permite a equipe entender as relações entre os vários fatores que contribuem para o problema e encontrar soluções eficazes para corrigi-los.

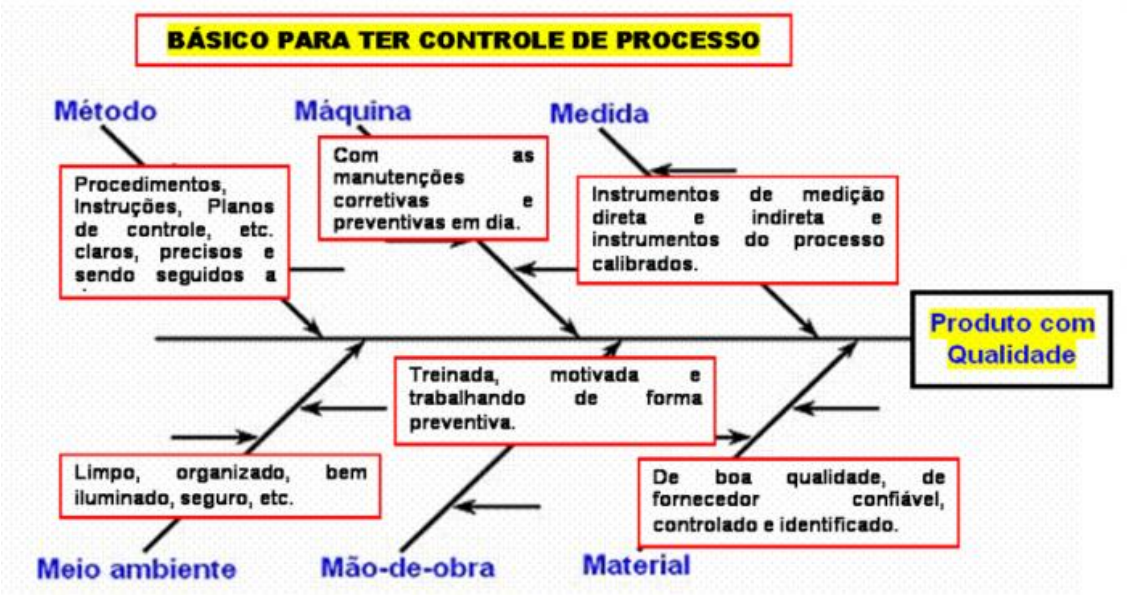


Figura 14 – Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito

- Folhas ou Listas de Verificação

São as ferramentas de controle da qualidade no gerenciamento de projetos que consistem em uma lista de itens a serem verificados ou revisados. Elas são usadas para garantir que todas as tarefas importantes foram realizadas e que os produtos ou resultados do projeto atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos. Elas podem ser aplicadas em diferentes etapas de um projeto, como durante o planejamento, a execução ou o encerramento.

As Listas de Verificação podem conter os itens relacionados aos diversos aspectos do projeto, como a qualidade do produto final, o processo de projeto, as relações com os stakeholders, entre outros.

Elas são simples de usar, podem ser criadas rapidamente e são úteis para garantir que nenhum item importante seja esquecido ou deixado de lado durante o projeto. Além disso, elas podem ser usadas como base para a criação de relatórios de progresso ou de qualidade, bem como para a tomada de decisões.

Tipo de Defeito	Verificação	Total
Medida	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	20
Manchas	𝍸 𝍸 |||	13
Cor indiferente do desenho	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 ||||	30
Desenhos borrados	𝍸 𝍸	10
Outros	𝍸	5
Total		**78**

Figura 15 – Exemplo de Folhas ou Listas de Verificação

- Diagrama de Pareto

É uma técnica gráfica que ajuda a identificar os problemas mais frequentes ou os mais significativos em um projeto. O diagrama baseia-se no princípio de que a maioria

dos problemas é causada por poucas causas principais (conhecido como o princípio de Pareto de 80/20). O gráfico apresenta as diferentes causas de defeitos em ordem decrescente de frequência ou impacto, permitindo que os gerentes de projetos identifiquem rapidamente quais problemas precisam ser abordados com prioridade e, com isso, podem se concentrar nas causas mais frequentes ou impactantes

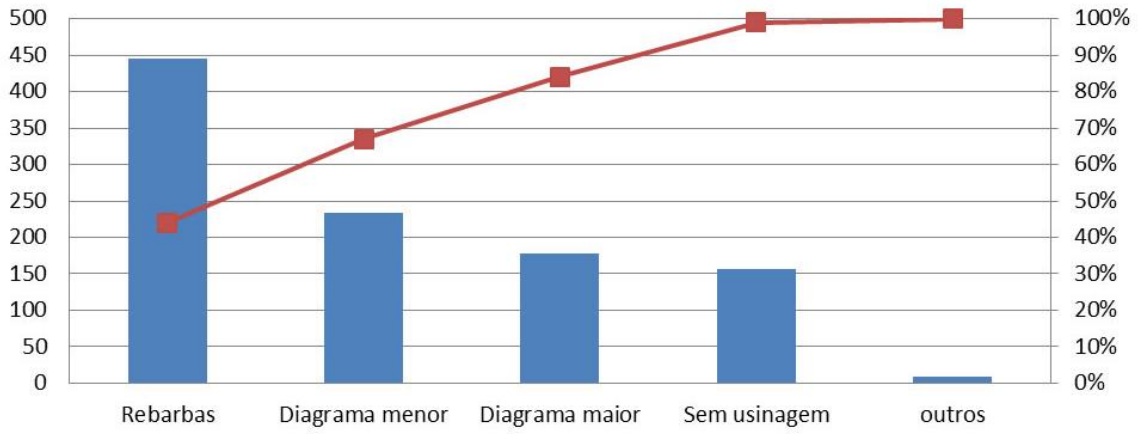


Figura 16 – Exemplo de Diagrama de Pareto

- Diagrama de Dispersão

É uma ferramenta de controle da qualidade no gerenciamento de projetos que permite visualizar a relação entre duas variáveis. Ele é usado para identificar padrões e tendências nos dados, bem como para avaliar a correlação entre as variáveis. O Diagrama de Dispersão pode ser usado para avaliar a relação entre duas variáveis, identificar problemas ou oportunidades de melhoria, prever o comportamento de uma variável com base em outra, entre outras aplicações. Ele é especialmente útil quando os dados são quantitativos e existe uma correlação linear entre as variáveis.



Figura 17 – Exemplo de Diagrama de Dispersão

- Histograma

É uma ferramenta de controle da qualidade no gerenciamento de projetos que permite visualizar a distribuição de dados em um gráfico de barras. Ele é usado para identificar padrões e tendências nos dados, bem como para avaliar o desempenho de um processo ou produto em relação aos padrões estabelecidos. O histograma pode ser usado para avaliar a conformidade de um processo ou produto com os padrões estabelecidos, identificar problemas ou oportunidades de melhoria, comparar diferentes amostras ou medidas, entre outras aplicações. Ele é especialmente útil quando os dados são quantitativos e seguem uma distribuição normal ou aproximadamente normal.

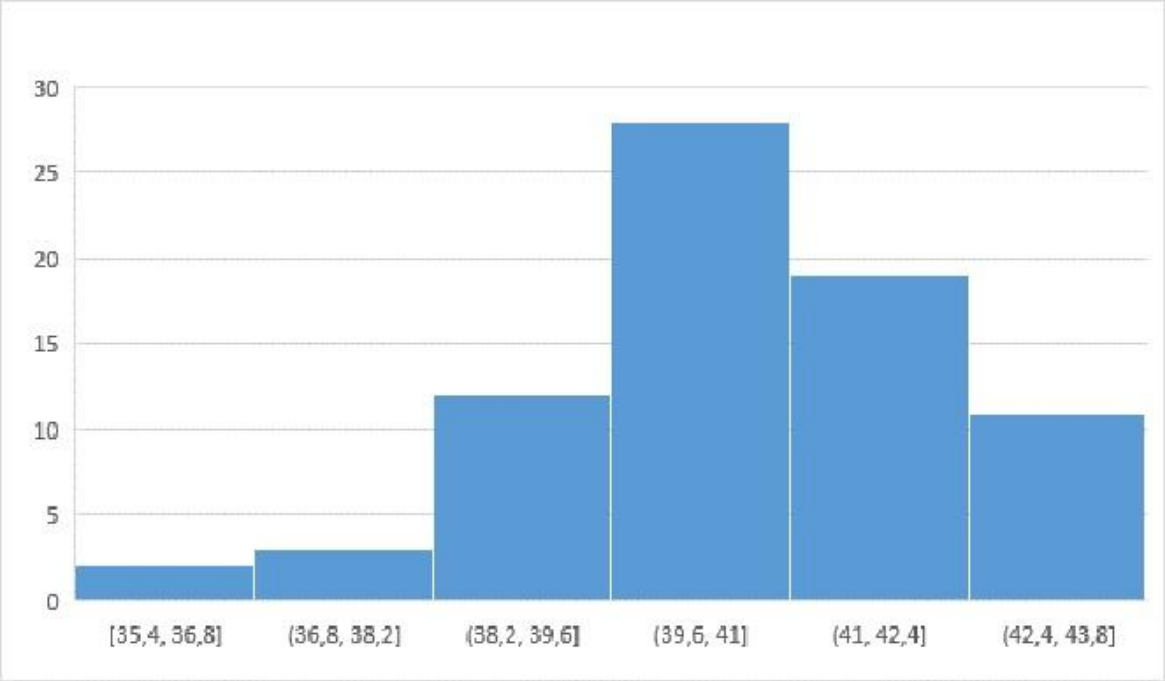


Figura 18 – Exemplo de Histograma

- Carta de Controle (ou Gráfico de Controle)

É uma técnica gráfica que permite monitorar o desempenho de um processo ao longo do tempo, a fim de identificar variações ou tendências que possam indicar problemas ou oportunidades de melhoria.

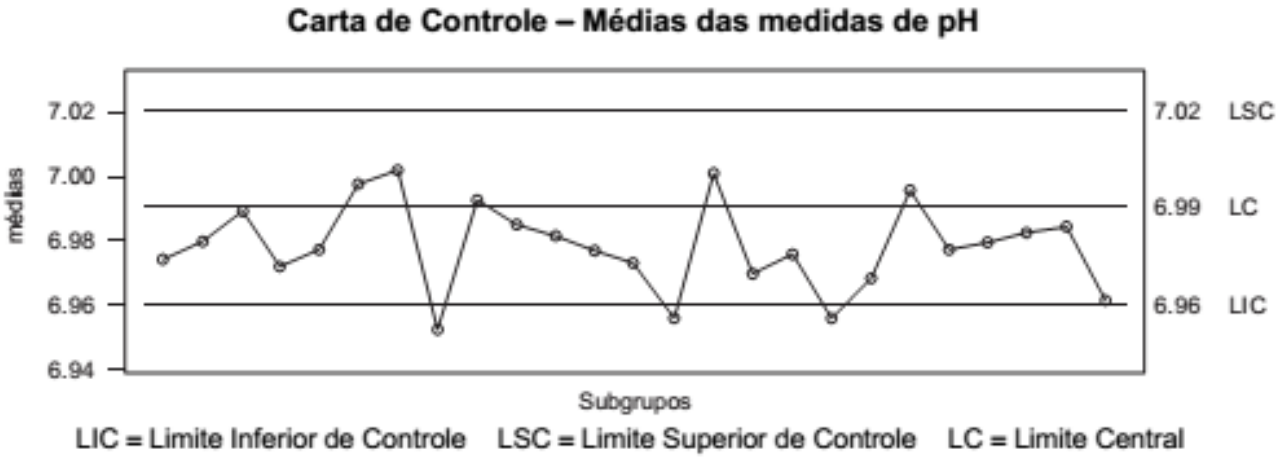


Figura 19 – Exemplo de Carta de Controle



Unidade 07 – PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÕES E RISCOS

Nesta unidade continuaremos a estudar o Domínio de Desempenho do Planejamento. Veremos os planos subsidiários do Gerenciamento das Comunicações e dos Riscos.

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Compreender como os **planos subsidiários** das Comunicações e dos Riscos que integram o **Plano de Gerenciamento do Projeto**; e
- Reconhecer o papel do **Tailoring** e das abordagens adaptativas no planejamento.

7.1 Gerenciamento das Comunicações

Planejar o Gerenciamento das Comunicações é o processo para desenvolver uma abordagem e plano adequado para definir as atividades de comunicação do projeto baseado nas necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo, de ativos organizacionais disponíveis e nas necessidades do projeto.

O objetivo do Plano de Gerenciamento das Comunicações é definir os requisitos

de comunicação do projeto e como as informações serão distribuídas.

O Plano define o seguinte:

• Quais informações serão comunicadas - para incluir o nível de detalhe e formato.

• Como as informações serão comunicadas - em reuniões, e-mail, telefone, portal da web etc.

• Quando as informações serão distribuídas - a frequência das comunicações do projeto formais e informais.

• Quem é o responsável por comunicar as informações do projeto.

• Requisitos de comunicação para todas as partes interessadas do projeto.

• Quais são os recursos que o projeto aloca para comunicação.

• Como qualquer informação sensível ou confidencial é comunicada e quem deve autorizar isso.

• Como as mudanças na comunicação ou no processo de comunicação são gerenciadas.

• Qual é o fluxo das comunicações do projeto.

• Quais são as restrições, internas ou externas que afetam as comunicações do projeto

• Quais são os modelos, formatos ou documentos padrão que o projeto deve usar para se comunicar.

• Qual é o processo de escalonamento para resolver quaisquer conflitos ou problemas baseados na comunicação.

7.1.1 Estrutura do Gerenciamento das Comunicações

Aproximadamente 90% do tempo de um Gerente do Projeto é gasto em comunicação. (MORAES, 2012)

O Gerente do Projeto passa a maior parte do seu tempo medindo e relatando o desempenho do projeto, escrevendo e lendo e-mails, conduzindo reuniões, escrevendo o plano do projeto, reunindo-se com membros da equipe, supervisionando o trabalho sendo executado e muitas outras atividades relacionadas aos seus projetos.

O Gerente do Projeto assumirá um papel proativo para garantir comunicações eficazes do projeto. Os requisitos de comunicação devem ser documentados na Matriz de Comunicações. A Matriz de Comunicações servirá de guia para saber quais informações comunicar, quem deve comunicar, quando comunicar e a quem comunicar.

Como acontece com a maioria dos planos de projeto, atualizações ou mudanças podem ser necessárias conforme o projeto avança ou as mudanças são aprovadas.

Mudanças ou atualizações podem ser necessárias devido a mudanças no pessoal, escopo, orçamento ou outros motivos. Além disso, podem ser necessárias atualizações conforme o projeto amadurece e requisitos adicionais são necessários.

O Gerente do Projeto é responsável por gerenciar todas as mudanças propostas e aprovadas no plano de gerenciamento de comunicações. Assim que a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto atualizará o plano e a documentação de suporte e distribuirá as atualizações para a equipe do projeto e todas as partes interessadas.

7.1.1.2 Restrições do Gerenciamento das Comunicações

Todos os projetos estão sujeitos a limitações e restrições, pois devem estar dentro do escopo e cumprir os requisitos de orçamento, programação e recursos.

O planejamento e a documentação do projeto não são exceção a esta regra. Também pode haver requisitos legislativos, regulamentares, de tecnologia ou de política organizacional que devem ser seguidos como parte do gerenciamento de comunicações.

Essas restrições devem ser claramente compreendidas e comunicadas a todas as partes interessadas. Embora o gerenciamento das comunicações seja indiscutivelmente um dos aspectos mais importantes do gerenciamento de projetos, ele deve ser feito de maneira eficaz e dentro das restrições de orçamento, tempo e recursos alocados.

Todas as atividades de comunicação do projeto ocorrerão dentro do orçamento, cronograma e alocações de recursos aprovados do projeto. O gerente do projeto é responsável por garantir que as atividades de comunicação sejam realizadas pela equipe do projeto e sem recursos externos, o que resultará em exceder o orçamento autorizado. As atividades de comunicação ocorrerão de acordo com as frequências detalhadas na Matriz de Comunicação, a fim de garantir que o projeto cumpra as restrições de cronograma. Qualquer desvio desses cronogramas pode resultar em custos excessivos ou atrasos no cronograma e deve ser aprovado pelo patrocinador do projeto.

7.1.1.3 Requisitos de Comunicação das Partes Interessadas

A maioria dos projetos consiste em uma ampla gama de partes interessadas, todas as quais podem ter interesses e influências diferentes no projeto. Dessa forma, é importante que as equipes de projeto determinem os requisitos de comunicação dessas partes interessadas para comunicar as informações do projeto de maneira mais eficaz.

Existem vários métodos para determinar os requisitos de comunicação das partes interessadas. No entanto, é fundamental que sejam totalmente compreendidos para gerenciar com eficácia seus interesses, expectativas e influência e garantir um projeto bem-sucedido.

Como parte da identificação de todas as partes interessadas do projeto, o gerente

do projeto se comunicará com cada uma delas para determinar sua frequência e método de comunicação preferidos.

Este *feedback* será mantido pelo Gerente do Projeto no Registro de Partes Interessadas do projeto. As comunicações padrão do projeto ocorrerão de acordo com a Matriz de Comunicação; no entanto, dependendo dos requisitos de comunicação das partes interessadas identificados, a comunicação individual é aceitável e está dentro das restrições descritas para este projeto.

Além de identificar as preferências de comunicação, os requisitos de comunicação das partes interessadas devem identificar os canais de comunicação do projeto e garantir que as partes interessadas tenham acesso a esses canais. Se as informações do projeto forem comunicadas por meios seguros ou por recursos internos da empresa, todas as partes interessadas, internas e externas, devem ter o acesso necessário para receber as comunicações do projeto.

Assim que todas as partes interessadas forem identificadas e os requisitos de comunicação forem estabelecidos, a equipe do projeto manterá essas informações no Registro das Partes Interessadas do projeto e usará isso, juntamente com a matriz de comunicação do projeto como base para todas as comunicações.

7.1.1.4 Principais Papéis no Gerenciamento das Comunicações

7.1.1.4.1 Patrocinador do Projeto

O **patrocinador do projeto** é quem autorizou o projeto ao assinar o Termo de Abertura do Projeto. Essa pessoa é a responsável pelo financiamento do projeto e, em última instância, pelo seu sucesso. Como o patrocinador do projeto está no nível executivo, as comunicações devem ser apresentadas em formato de resumo, a menos que o patrocinador do projeto solicite comunicações mais detalhadas.

7.1.1.4.1 Gerente de Programa

O **Gerente do Programa** supervisiona o projeto no nível do portfólio (se houver) e possui a maioria dos recursos atribuídos ao projeto. O Gerente do Programa é o responsável pelos custos gerais do programa e pela lucratividade, pois eles exigem comunicações mais detalhadas do que o patrocinador do projeto.

7.1.1.4.2 Principais Interessados

Normalmente, as partes interessadas incluem todos os indivíduos e organizações que são afetados pelo projeto. Um projeto pode ter um subconjunto de partes interessadas como principais interessados. Essas são as partes interessadas com as quais precisamos nos comunicar e não estão incluídas nas outras funções. Os principais interessados incluem a gerência executiva com interesse no projeto e os principais usuários identificados para participação no projeto.

7.1.1.4.3 Clientes

Inicialmente, é preciso verificar se o cliente estará envolvido na revisão de protótipos, aprovação de projetos e estágios de implementação e aceitação do projeto final gerado pelo projeto.

Deverá definir como o cliente aceitará a entrega final do projeto, se ele será informado do *status* do projeto, incluindo os impactos potenciais no cronograma para a entrega final ou no próprio produto.

7.1.1.4.4 Gerente do Projeto

O Gerente do Projeto tem responsabilidade geral pela execução do projeto. É ele quem irá gerenciar os recursos do dia a dia, fornecer a orientação do projeto e monitorar e relatar as métricas do projeto, conforme definido no Plano de Gerenciamento do Projeto.

Como é a pessoa responsável pela execução do projeto, o Gerente do Projeto é o comunicador principal do projeto, distribuindo informações de acordo com o Plano de Gerenciamento das Comunicações.

7.1.1.4.5 Equipe do Projeto

A equipe do projeto é composta por todas as pessoas que têm uma função desempenhando um trabalho no projeto. A equipe do projeto precisa ter um entendimento claro do trabalho a ser concluído e da estrutura na qual o projeto deve ser executado. Como a equipe do projeto é responsável por concluir o trabalho para o projeto, ela desempenhou um papel fundamental na criação do plano do projeto, incluindo a definição de seu cronograma e pacotes de trabalho.

A equipe do projeto requer um nível detalhado de comunicação, que é obtido por meio de interações do dia a dia com o Gerente do Projeto e outros membros da equipe, juntamente com reuniões semanais da equipe.

7.1.1.4.6 Comitê de Direção

O Comitê de Direção (se for o caso) inclui os gestores que representam os departamentos que compõem a organização e deve fornecer a supervisão estratégica para mudanças que impactam a organização como um todo.

O objetivo do Comitê de Direção é garantir que as mudanças dentro da organização sejam efetuadas de forma a beneficiar a organização como um todo. O Comitê de Direção exige comunicação sobre assuntos que irão alterar o escopo do projeto e seus resultados.

7.1.1.4.7 Líder Técnico

O **Líder Técnico** é uma pessoa da Equipe do Projeto que é designada como responsável por garantir que todos os aspectos técnicos do projeto sejam tratados e que

o projeto seja implementado de maneira tecnicamente sólida.

O Líder Técnico é o responsável por todos os projetos técnicos, supervisionando a implementação dos projetos e desenvolvendo a documentação prevista.

O Líder Técnico requer comunicação próxima com o Gerente do Projeto e a equipe do projeto.

A tabela a seguir apresenta as informações de contato de todas as pessoas identificadas no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

Os endereços de e-mail e números de telefone da tabela serão usados para se comunicar com as pessoas.

Tabela 18 – Definição de Papéis no Gerenciamento das Comunicações

Papel	Nome	Título	Organização/ Departamento	Email	Telefone
Patrocinador do Projeto	Alexandre Lira	Diretor de Tecnologia	TI	a.lira@abcde.com	(55)21-4555-1212
Gerente do Programa	Bráulio Messias	Gerente	Escritório de Projetos	b.messias@abcde.com	(55)21-4555-1313
Gerente do Projeto	Antônio José Silva	Gerente do Projeto	Escritório de Projetos	a.silva@abcde.com	(55)21-4555-1414
Partes interessadas do projeto	Ver Registro de Partes Interessadas	Ver Registro de Partes Interessadas	Ver Registro de Partes Interessadas	Ver Registro de Partes Interessadas	Ver Registro de Partes Interessadas
Cliente	Altair Ananka	Manager	Incorporadora Palma	a.ananka@ipalma.com.br	(55)11-2555-8121
Equipe do Projeto	Marcos, Gilvan, Reginaldo, Arnaldo, Yasmin	Time	Escritório de Projetos	marcos.m@abcde.com gilvan.v@abcde.com reginaldo.s@abcde.com arnaldo.n@abcde.com yasmin@@abcde.com	(55)21-4555-1313
Líder Técnico	Arnaldo	Líder Técnico	Escritório de Projetos	arnaldo.n@abcde.com	(55)21-4555-1313

7.1.1.5 Métodos e Tecnologias de Comunicação

Muitas vezes, os métodos e tecnologias usados para se comunicar são tão

importantes quanto as informações que estão sendo comunicadas.

Um grande projeto com muitos *stakeholders*, todos com diferentes capacidades tecnológicas. Alguns podem ter acesso a recursos compartilhados, enquanto outros não.

Alguns podem ter acesso à videoconferência e outros só têm recursos de telefone e e-mail.

Para serem eficazes, as informações do projeto devem ser comunicadas a todos os envolvidos por algum método usando a tecnologia disponível.

A determinação dos métodos de comunicação e quais tecnologias estão disponíveis deve fazer parte da determinação dos requisitos de comunicação das partes interessadas.

7.1.1.6 Diretrizes para as Reuniões

7.1.1.6.1 Agenda da Reunião

A agenda do dia da reunião deverá ser distribuída 5 dias úteis antes da reunião. A agenda deve identificar o apresentador para cada tópico junto com um limite de tempo para aquele tópico. O primeiro item da agenda deve ser uma revisão dos itens de ação da reunião anterior.

7.1.1.6.2 Atas de Reunião

As atas das reuniões deverão ser distribuídas dentro de 2 dias úteis após a reunião. As atas da reunião incluirão o *status* de todos os itens da agenda junto com os novos itens de ação e a lista do estacionamento.

7.1.1.7 Padrões de Comunicação

A padronização é uma forma comprovada de simplificar as complexidades das comunicações de gerenciamento de projetos. Muitas organizações desenvolvem e usam modelos ou formatos padrão para as várias ferramentas de comunicação usadas em todos os projetos.

Os modelos e formatos padrão podem ser aplicados a certos tipos de reuniões de projeto ou tipos específicos de comunicação (ou seja, e-mails, relatórios de status etc.).

Usando a padronização, as organizações podem ajudar a garantir que suas equipes de projeto e partes interessadas tenham um entendimento completo do que é esperado e alcancem comunicações consistentes e eficazes.

Além dos modelos ou formatos padrão as organizações podem padronizar a nomenclatura de arquivos ou convenções de compartilhamento.

Uma organização pode usar ferramentas de portal, rede ou armazenamento em nuvem como uma plataforma padrão para compartilhar informações e se comunicar.

Além disso, a organização pode ter convenções de nomenclatura de arquivo padrão para seus dados armazenados em suas unidades de compartilhamento interno.

Muitas dessas ferramentas e novas tecnologias são usadas nos projetos de hoje com membros da equipe e partes interessadas, às vezes espalhadas por amplas áreas geográficas. A padronização fornece um nível de simplicidade para as plataformas de comunicação de uma organização e melhora a eficácia e eficiência.

7.1.1.8 PROCESSO DE ESCALA DE COMUNICAÇÃO

Conforme surgem problemas ou complicações com relação às comunicações do projeto, pode ser necessário escalar o problema se uma resolução não puder ser alcançada dentro da equipe do projeto.

As partes interessadas do projeto podem ter muitos interesses conflitantes diferentes em um determinado projeto. Embora as escalações sejam uma parte normal do gerenciamento de projetos, deve haver um processo documentado que defina como essas escalações ocorrerão.

A comunicação eficiente e oportuna é a chave para a conclusão bem-sucedida do projeto. Como tal, é imperativo que quaisquer disputas, conflitos ou discrepâncias em relação às comunicações do projeto sejam resolvidos de forma a manter o cronograma do projeto, garantindo que as comunicações corretas sejam distribuídas e evitando quaisquer dificuldades contínuas.

Tabela 19 –Exemplo de Escala de Comunicação

Prioridade	Definição	Autoridade Decisora	Tempo para solução
Prioridade 1	Impacto principal no projeto ou nas operações comerciais. Se não for resolvido rapidamente, haverá um impacto adverso significativo na receita ou no cronograma.	Vice-presidente ou superior	Dentro de 4 hours
Prioridade 2	Impacto médio no projeto ou nas operações comerciais que pode resultar em algum impacto adverso na receita ou no cronograma.	Patrocinador do projeto	Em um dia útil
Prioridade 3	Pequeno impacto que pode causar algumas pequenas dificuldades de programação com o projeto, mas nenhum impacto nas operações de negócios ou receita.	Gerente do Projeto	Em dois dias úteis
Prioridade 4	Impacto insignificante no projeto, mas pode haver uma solução melhor.	Gerente do Projeto	O trabalho do Gerente do Projeto continua e todas as recomendações são enviadas por meio do processo de controle de mudança do projeto

7.1.1.9 Matriz de Comunicações

A tabela a seguir identifica os requisitos de comunicação em um Plano de Gerenciamento de Comunicações.

Tabela 20 – Exemplo de Matriz de Comunicações

Tipo de Comunicação	Objetivo da Comunicação	Meio	Frequência	Audiência	Proprietário	Entregas	Formato
Reunião de lançamento do projeto	Apresentar a equipe do projeto e o projeto. Revisar os objetivos do projeto e a abordagem de gerenciamento.	Presencial	Uma vez	Patrocinador do projeto Equipe do Projeto Acionistas	Gerente do Projeto	Agenda Atas de Reunião	Cópia eletrônica arquivada no site do projeto (ou nuvem)
Reuniões da Equipe do Projeto	Revisar o status do projeto com a equipe.	Presencial Videoconferência Telefone	Semanalmente	Equipe do Projeto	Gerente do Projeto	Agenda Atas de Reunião Cronograma do projeto	Cópia eletrônica arquivada no site do projeto (ou nuvem)
Reuniões de Projeto Técnico	Discutir e desenvolver soluções de design técnico para o projeto.	Presencial	Quando necessário	Equipe Técnica do Projeto	Líder técnico	Agenda Atas de Reunião	Cópia eletrônica arquivada no site do projeto (ou nuvem)
Reuniões mensais de status do projeto	Relatório sobre o status do projeto para a gerência.	Presencial Videoconferência Telefone	Mensalmente	Equipe do Projeto	Gerente do Projeto	Atualizações Cronograma do projeto	Cópia eletrônica arquivada no site do projeto (ou nuvem)
Relatórios de status do projeto	Relatar o status do projeto, incluindo atividades, progresso, custos e problemas.	Email	Mensalmente	Patrocinador do projeto Equipe do Projeto Partes interessadas	Gerente do Projeto	Relatório do status do projeto Cronograma do projeto	Cópia eletrônica arquivada no site do projeto (ou nuvem)

7.2 Gerenciamento dos Riscos

O planejamento do Gerenciamento de Riscos é o processo de decidir como abordar e executar as atividades de gerenciamento de riscos para um projeto.

O objetivo nesta fase de planejamento é identificar as potenciais ocorrências negativas (ameaças) e positivas (oportunidades) e desenvolver estratégias para lidar com elas, maximizando os impactos positivos e mitigando os negativos.

Um projeto bem planejado reconhece que os riscos são mais elevados na fase de lançamento, quando o compromisso financeiro se torna irreversível e os resultados ainda não são visíveis.

7.2.1 Identificar os Riscos

O primeiro passo do planejamento é identificar e documentar os riscos, que podem ser classificados conforme sua natureza: financeiros, operacionais e de marketing e institucionais e legais.

7.2.1.1 Riscos operacionais

Os **riscos operacionais abrangem:**

- **Recursos:** Disponibilidade, qualidade ou alocação inadequada;
- **Transporte:** Atrasos, danos ou falhas na logística;
- **Comunicações:** Ruídos, falhas ou incompreensão de informações;
- **Esperas e atrasos:** Tempo ocioso ou cronogramas não cumpridos;
- **Eventos imprevisíveis:** Fatores externos incontroláveis (ex.: condições climáticas, crises);
- **Custos acima do orçamento:** Excedentes financeiros por má gestão ou imprevistos.

7.2.1.2 Riscos de Marketing

São **riscos de marketing**:

- **Competidores**: Ameaças como preços agressivos, inovações ou estratégias de concorrentes;
- **Obsolescência**: Perda de relevância de produtos/tecnologias devido a mudanças no mercado;
- **Custos operacionais**: Aumento não planejado de despesas fixas ou variáveis;
- **Flutuações no mercado**: Variações na demanda, mudanças regulatórias ou instabilidade econômica.

7.2.1.3 Riscos Financeiros

Os riscos financeiros estão associados a incertezas que podem afetar a saúde econômica do negócio:

- **Mudanças em Tarifas:** Alterações em impostos, taxas governamentais ou tarifas de serviços que impactam custos operacionais.
- **Flutuações nas Taxas de Juros**: Variações nos juros de empréstimos e financiamentos, afetando o custo do capital e a lucratividade.
- **Flutuações na Taxa de Câmbio**: Risco cambial para empresas que importam/exportam, impactando custos e receitas em moeda estrangeira.
- **Flutuações nos Custos de Insumos**: Aumento inesperado no preço de matérias-primas, afetando a margem de lucro.
- **Mudanças nas Exigências de Crédito**: Restrições bancárias ou aumento das garantias para obtenção de financiamento.
- **Flutuações nos Preços do Produto/Serviço**: Pressões de mercado que reduzem a capacidade de definir preços competitivos.

7.2.1.4 Riscos Institucionais e Legais

Os **riscos institucionais e legais** estão relacionados a fatores externos que podem impactar a viabilidade e a continuidade de um projeto ou negócio, como:

- **Expropriações:** Perda involuntária de ativos devido a intervenção governamental (nacionalizações, desapropriações).
- **Instabilidade Política:** Crises governamentais, golpes, protestos ou mudanças bruscas de políticas que afetam a segurança jurídica.
- **Mudanças na Legislação:** Alterações em leis, regulamentos ou normas que impactam contratos, obrigações ou operações.
- **Dissociação (Risco de Desistência de Financiadores):** Quando um parceiro ou investidor abandona o projeto, afetando seu financiamento.
- **Prejuízos a Terceiros (Riscos Civis e Ambientais):** Danos involuntários a pessoas, propriedades ou meio ambiente, gerando ações judiciais ou multas.

7.2.2 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos

Após a identificação, os riscos são priorizados para análise e ações posteriores, avaliando-se e combinando-se sua probabilidade de ocorrência e seu possível impacto.

Essa análise permite classificar os riscos em categorias de prioridade (alta, média, baixa), direcionando o foco da equipe para os itens mais críticos. A disposição dos riscos em uma matriz de probabilidade e impacto é uma ferramenta útil para calcular e informar sobre as respostas às situações de risco.

Uma análise de risco qualitativa também incluirá a categorização apropriada dos riscos, seja com base na fonte ou com base no efeito e prioriza os riscos com base em probabilidade × impacto.

Tabela 21 – Análise Qualitativa de Riscos

Classificação	Ação recomendada
Alta prioridade	Planejamento detalhado de resposta
Média prioridade	Monitoramento constante
Baixa prioridade	Registro e revisão ocasional

Exemplo de Análise Qualitativa de Riscos

Para qualificar Probabilidades:

5 – Alta: chance superior a 50%

3 – Média: chance entre 10 e 50%

1 – Baixa: chance inferior a 10%

Para qualificar Impactos:

7 – Alto: conflito e negociação entre stakeholders; prejudica a imagem e reputação do gerenciador e da organização; provoca mudanças drásticas.

4 – Médio: envolve outros stakeholders; alçada superior para a decisão; provoca mudança de metas.

1 – Baixo: passa desapercebido; alçada do gerenciador; provoca mudança de planos, mas não de metas.

Tabela 22 – Matriz de Análise de Riscos

MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCO			
RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (NEGATIVA)	MAGNITUDE DO IMPACTO	SEVERIDADE
Risco 1			
Risco 2			
Risco 3			
Risco 4			
Risco 5			
Risco 6			
Risco n			

O cálculo da Severidade será obtido por meio da multiplicação da Probabilidade X a Magnitude do Impacto.

Tabela 23 – Matriz de Análise de Riscos – Cálculo da Severidade

MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCO			
RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (NEGATIVA)	MAGNITUDE DO IMPACTO	SEVERIDADE
Risco 1	5	1	5
Risco 2	3	4	12
Risco 3	1	7	7
Risco 4	5	7	35
Risco 5	2	5	10
Risco 6	4	2	8
Risco n			

7.2.3 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos

A Análise Quantitativa de Riscos é uma análise adicional dos riscos de prioridade mais alta durante a qual uma classificação numérica ou quantitativa é atribuída para desenvolver uma análise probabilística do projeto.

Ela quantifica os resultados possíveis para o projeto e avalia a probabilidade de atingir os objetivos específicos do projeto e fornece uma abordagem quantitativa para a tomada de decisões quando há incerteza e cria metas realistas e alcançáveis de custo, cronograma ou escopo.

Para realizar uma análise quantitativa de riscos, é necessário possuir dados de alta qualidade, um modelo de projeto bem desenvolvido e uma lista priorizada de riscos do projeto (geralmente de realizar uma análise de risco qualitativa).

As ferramentas comuns para esta análise são a Análise de Sensibilidade, a Simulação de Monte Carlo e a Análise de Valor Monetário Esperado (EMV).

7.2.3.1 Análise de sensibilidade

A **Análise de sensibilidade** ajuda a identificar quais **variáveis têm maior impacto** nos resultados, permitindo que os gerentes priorizem esforços nas **áreas mais críticas**.

7.2.3.2 Simulação de Monte Carlo

A **Simulação de Monte Carlo** modela as incertezas ao gerar **distribuições probabilísticas de resultados**, proporcionando uma visão mais clara das possíveis variações e ajudando na **formulação de estratégias robustas**.

7.2.3.3 Análise de Valor Monetário Esperado (EMV)

A Análise de valor monetário esperado (EMV) combina a **probabilidade de eventos de risco com seus impactos financeiros**, quantificando a exposição ao risco de forma monetária e facilitando a comparação de alternativas.

Essas abordagens oferecem informações valiosas que permitem aos gerentes avaliar, priorizar e responder aos riscos de maneira eficaz, contribuindo para o sucesso do projeto e minimizando surpresas indesejadas.

7.2.4 Planejar Respostas aos Riscos

Nesta etapa, são desenvolvidas opções, selecionadas as estratégias e acordadas as ações para tratar a exposição geral aos riscos.

As respostas devem ser apropriadas à significância do risco e acordadas pelas partes interessadas.

As principais estratégias utilizadas são:

- **Prevenir/Eliminar (para ameaças) ou Explorar (para oportunidades):** Alterar o plano para remover a ameaça ou garantir que a oportunidade se concretize.
- **Transferir ou Compartilhar:** Passar o impacto negativo (e a responsabilidade pela resposta) para terceiros, como na contratação de um seguro.
- **Mitigar (para ameaças) ou Melhorar (para oportunidades):** Tomar ações para reduzir a probabilidade ou o impacto de um evento adverso, ou aumentar a de um evento positivo.
- **Aceitar:** Nenhuma ação é tomada, seja de forma passiva ou ativa (criando-se um plano de contingência).

Dentre as práticas e os instrumentos utilizados com melhor resultado, temos:

- Seguro;

- Absorção;

- Duplicidade;
- Transferência;
- Compartilhamento;
- Emergência programada.

7.2.4.1 Seguro

O seguro é a forma mais óbvia de prevenção contra incertezas.

No entanto, há um grupo de itens para os quais o seguro pode ser conveniente.

Em linhas gerais, os prêmios são caros por causa da pouca tradição de concorrência e do despreparo de corretores, atuários e especialistas da área de seguros em lidar com riscos menos comuns, como os que incorrem em projetos.

Ao contrário, os prêmios para riscos convencionais, como os contra incêndio e furtos, são suportáveis.

7.2.4.2 Absorção

A absorção consiste em considerar a situação de risco como ocorrência factual.

Essa prática é útil somente para situações em que o risco envolvido acarreta custos e perda de tempo reduzidos.

7.2.4.3 Duplicidade

A duplicidade consiste em duplicar os recursos, as atividades e as tarefas que possam ser encontradas em situação de risco.

Essa duplicidade pode incluir tanto os sobressalentes, as peças de reposição quanto a conformação de duas fontes de informação ou de recursos.

Ao contrário do que possa parecer, essa é uma prática que, se adotada em termos técnicos, acarreta custos marginais nulos ou reduzidos.

É frequente que sistemas concorrenciais internos ao projeto, face ao estímulo da competição, gerem reduções de tempo e de custos.

7.2.4.4 Transferência

A transferência consiste em passar o risco para os fornecedores, os parceiros, os financiadores.

A transferência de risco implica custos, equivalente ao do prêmio de um seguro.

O exemplo mais comum de transferência de risco são os contratos a preços fixos, em que o fornecedor garante o preço.

Logicamente, o custo do recurso aumenta na medida em que os fornecedores

embutem o risco como pro rata em seus preços.

Contudo, essa ainda é uma prática conveniente para mercados instáveis, para recursos escassos.

7.2.4.5 Compartilhamento

O compartilhamento consiste em dividir os riscos com parceiros, fornecedores.

Um exemplo de compartilhamento de riscos ocorre quando prêmios de seguros ou custos de absorção são divididos entre a instituição matriz do projeto e o próprio projeto.

Essa forma é um dos motivadores do incremento recente de projetos realizados em parceria por duas ou mais instituições.

7.2.4.6 Emergência Programada

A emergência programada consiste em mapear recursos, atividades ou canais que possam ser acionados no caso de falhas operacionais ou de ocorrências não previsíveis.

Trata-se do mesmo princípio que nos leva a manter por perto os telefones dos bombeiros, das ambulâncias.

7.2.5 Plano de Contingência

Na maioria dos casos, um plano de contingência deve ser elaborado para responder a um evento negativo ou riscos que podem surgir durante os projetos.

O plano de contingência é uma estratégia proativa, diferente de um plano de gerenciamento de crise, que é mais uma reação a algo que aconteceu.

Um plano de contingência a riscos identificados deve ser elaborado para permitir responder adequadamente aos riscos, que ocorreram e o plano de resposta não foi capaz de mitigá-lo.

Um plano de contingência é um plano e, como qualquer plano existem etapas a serem seguidas para garantir que seja eficiente.



Unidade 08 – PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES E PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Nesta unidade continuaremos a estudar o Domínio de Desempenho do Planejamento. Veremos o último plano subsidiários do Gerenciamento das Aquisições.

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Compreender como o **plano subsidiário** das Aquisições que integram o **Plano de Gerenciamento do Projeto**; e
- Reconhecer o papel do **Tailoring** e das abordagens adaptativas no planejamento.

8.1 Etapas do Plano de Gerenciamento de Aquisições

Ao longo do ciclo de vida de um projeto, é provável que haja muitos pontos em que ele se cruzará com os fornecedores. Este processo precisa ser gerenciado. Para gerenciar esses relacionamentos e manter o fluxo desses bens e serviços em movimento sem interrupção, é necessário um plano de gerenciamento de aquisições.

Planejar o gerenciamento das aquisições é o processo de documentar as decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial.

O ato de aquisição, sua gestão e planejamento estão profundamente enraizados na metodologia de gestão de projetos.

O Gerente do Projeto é o membro da equipe do projeto responsável por supervisionar o plano de gerenciamento de aquisições, mas não é um trabalho de uma pessoa. Uma vez que as aquisições serão de todo o projeto, é importante que todos estejam envolvidos com o processo. Todos devem ter algum envolvimento na aprovação e até no gerenciamento de contratos.

8.1.1 Definir os Termos

Definir os termos de aquisição significa listar o que é necessário adquirir em detalhes: quantos, qual tamanho, por quanto tempo etc.

Isto permitirá saber qual serviço será fornecido para o projeto e porque isso é importante.

Em seguida, deve-se adicionar as datas de uso para cada uma dessas aquisições e quem na equipe do projeto está autorizado a fazer essas compras.

8.1.2 Esboço do Tipo de Acordo

O contrato é o meio como todos concordam com os termos de serviço. Existem diferentes tipos de contratos. O tipo de acordo deve ser decidido e como será administrado.

8.1.3 Identificar e Mitigar Riscos

Os riscos são inerentes a todas as partes do processo de um projeto e, portanto, permanecem latentes na aquisição até que se manifestem.

Deve-se identificar quais podem ser esses riscos relacionados às aquisições e listá-los. Depois de efetuar a lista completa, cada item deve apresentar uma proposta de solução.

É interessante atribuir a um membro da equipe a tarefa de mitigar esses riscos, para que eles tenham a responsabilidade de encerrá-los. Um modelo de registro de risco pode ajudar.

8.1.4 Definir Custos

Quais são os custos envolvidos com as aquisições do projeto? Uma vez que isso tenha sido descoberto, é provável que uma solicitação de proposta seja emitida, com as necessidades delineadas e solicitando propostas de fornecedores.

Essas solicitações devem ser minuciosas e contemplar tudo o que for necessário. Os fornecedores retornarão com as cotações de produtos ou serviços.

8.1.5 Identificar as Restrições

É importante tentar identificar quaisquer restrições do projeto antes de iniciá-lo, para evitar ser surpreendido por limitações imprevistas durante a execução.

Uma vez que essa lista esteja completa, ela pode ser examinada ao longo das fases do projeto.

As restrições relacionadas às aquisições incluem custo, escopo, recursos limitados

e especificações técnicas.

8.1.6 Obter a Aprovação dos Contratos

É relevante rever os lances e efetuar uma análise dos serviços e custos. Em seguida, listar quem são os tomadores de decisão no grupo do projeto e encaminhar as propostas para eles para revisão (uma matriz RACI pode ajudar a identificar os tomadores de decisão).

Este processo garante que todos os que precisam supervisionar a aprovação do contrato estejam envolvidos e possam fornecer informações.

8.1.7 Criar Critérios de Decisão

Mesmo que o fluxo de trabalho esteja delineado, será preciso ter um critério para decidir com quais ofertas devem indicar celebrar o contrato. Cada pessoa que analisar as ofertas deverá ter esses critérios em mãos para decidir da melhor forma.

8.1.8 Criar um Plano de Gerenciamento de Fornecedores

Depois que os contratos forem assinados, o plano de gerenciamento de aquisições segue para um plano de gerenciamento de fornecedores.

Os termos do contrato devem ser cumpridos. E, para garantir que isso aconteça, um plano de gerenciamento envolvendo os fornecedores ajudará a garantir que os bens e serviços sejam entregues conforme especificado e dentro do prazo.

É interessante adicionar métricas de desempenho para avaliar a qualidade do atendimento de cada fornecedor, para registrar como foram as relações no próximo projeto e saber se vale a pena contratar novamente aquele fornecedor.

8.2 Licitações e Contratos

Depois de identificar a lista de quais recursos externos serão necessários, a equipe pode começar o trabalho para adquiri-los. Isso é chamado de processo de licitação, onde os fornecedores fazem propostas para as propostas.

Após receber as ofertas ou propostas dos fornecedores, eles devem ser estudados para determinar qual é o mais adequado para o projeto.

Quando for firmado um acordo contratual com os fornecedores, esses contratos deverão ser gerenciados como todos os outros aspectos do projeto.

É importante, para o bom andamento do projeto, que esses fornecedores estejam realizando exatamente o que foi contratado para fazer, no prazo e dentro do orçamento alocado.

8.3 Gerenciamento de Fornecedores

O gerenciamento eficaz de fornecedores deve ser estabelecido sob um conjunto de processos que atendam aos objetivos do projeto e das organizações:

- Definir claramente as metas de negócios e os parâmetros de desempenho

esperados no relacionamento com os fornecedores;

- Escolher os melhores fornecedores, a partir da análise de quem atende às necessidades e corresponde às características de desempenho estabelecidos para o projeto; e

- Garantir que os termos do contrato estão sendo cumpridos. Esse processo envolve muita comunicação para oferecer aprovações, reprovações, mudanças, *feedbacks* e o que mais for necessário para aprofundar o relacionamento.



Unidade 09 – ENGAJAMENTO – LIDERANÇA DA EQUIPE E DAS PARTES INTERESSADAS

Nesta unidade serão apresentados os principais processos para a elaboração de um Plano de Envolvimento das Partes Interessadas. Veremos a importância de realizar corretamente as etapas de listar e classificar as partes interessadas, em relação aos graus de influência, impacto, interesse, poder e suscetibilidade.

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Identificar as partes interessadas de um projeto;
- Analisar e classificar stakeholders com técnicas adequadas (ex.: Matriz de Poder x Interesse, Stakeholder Salience Model);
- Desenvolver um Plano de Engajamento de Stakeholders;
- Analisar o desenvolvimento de equipes pelo **Modelo de Tuckman**;
- Aplicar **liderança situacional** e **liderança servidora** em projetos; e
- Identificar técnicas de **gerenciamento construtivo de conflitos.**

9.1 Plano de Engajamento das Partes Interessadas

Planejar o engajamento das partes interessadas é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto ao projeto.

Todo projeto tem partes interessadas. No entanto, o número e o envolvimento das partes interessadas variam muito entre os diferentes tipos de projetos.

Um pequeno projeto de desenvolvimento de software enxuto, por exemplo, pode ter apenas algumas partes interessadas. Por outro lado, um megaprojeto, por exemplo construção de infraestrutura, pode envolver muitas partes interessadas individuais e grupos de partes interessadas.

Independentemente do tamanho do projeto, gerenciar o relacionamento de um projeto com as partes interessadas é importante para garantir o sucesso do projeto. Isso é especialmente verdadeiro para partes interessadas influentes e interessadas.

Um Plano de Engajamento das Partes Interessadas é uma estratégia formal para se comunicar com as partes interessadas do projeto para obter seu apoio ao projeto.

Ele especifica a frequência e o tipo de comunicação, mídia, as pessoas de contato e os locais dos eventos de comunicação.

Ele deve ser criado no início do projeto e atualizado frequentemente conforme a necessidade de comunicação das partes interessadas.

Um bom plano de engajamento das partes interessadas contempla diversas etapas.

9.1.1 Identificar as Partes Interessadas

A primeira etapa em qualquer plano de engajamento das partes interessadas é identificar e listar as partes interessadas para evitar que uma parte interessada secundária não seja comunicada de forma adequada.

As principais partes interessadas são:

Os **executivos** são partes interessadas da organização principal, incluindo o patrocinador do projeto.

Os **clientes** que pagam pelo produto ou serviço (as entregas) que o projeto produz.

A **equipe do projeto** que produz esses produtos e serviços.

Os **gerentes técnicos** que fornecem consultoria especializada e recursos para o projeto.

Os **credores e investidores** que financiam o projeto.

Os **fornecedores** que fornecem produtos e serviços externos.

Os **governos** que produzem regulamentos aos quais o projeto deve obedecer e emitem autorizações e aprovações.

Os **comitês e conselhos locais** que aprovam as entregas do projeto.

Os **sindicatos** que negociam por melhores condições de trabalho e pagam a equipe do projeto.

9.1.2 Classificar as Partes Interessadas

Como uma etapa inicial na análise das partes interessadas, classificar as partes interessadas em grupos definidos pode ajudar nas próximas etapas mais detalhadas.

As partes interessadas podem ser classificadas em apoiantes ou oponentes, de acordo com o grau de poder, influência, impacto, interesse ou susceptibilidade. Por exemplo, um investidor do projeto é um apoiador e uma ONG ambiental que se opõe é um oponente.

As expectativas das principais partes interessadas podem ser gerenciadas a partir da identificação dos graus de poder, influência, impacto ou susceptibilidade.

Uma matriz de aplicação desses modelos de classificação sobre as expectativas das partes interessadas pode ajudar a equipe do projeto a compreender e priorizar os esforços para verificar se está atendendo às necessidades e desejos delas, se o que está sendo feito contribui para entregar as expectativas esperadas e se o que estiver sendo feito apresenta/induz à obtenção dos benefícios que serão gerados ao projeto aos interessados.

Modelos de classificação:

- Grau de Influência x Impacto;

- Grau de Interesse x Poder x Susceptibilidade;

- Grau de Influência x Interesse.

Existem duas variáveis principais que definem as partes interessadas e como elas influenciam o projeto.

Poder (Influência) é a capacidade da parte interessada de alterar ou interromper o projeto.

Cada parte interessada tem uma capacidade única de interromper e ou alterar o projeto. Que habilidade é essa? De onde vem e como pode ser controlado? Às vezes, o poder das partes interessadas sobre o projeto pode ser removido, mas isso tem um custo, tanto financeiro, quanto na satisfação das partes interessadas (eles podem ficar muito insatisfeitas e influenciar outras partes interessadas).

Interesse é a capacidade de envolvimento das partes interessadas no projeto. É o

tamanho da sobreposição entre as necessidades das partes interessadas e do projeto.

É aqui que a "aposta" da parte interessada é definida. Como seus interesses se sobrepõem ao projeto? Quais são seus objetivos de negócios e como seu projeto interfere neles? Por que essa parte interessada está interessada no projeto? Não pode haver envolvimento significativo das partes interessadas sem entender os pontos de vista uns dos outros.

Por esse motivo, a técnica de análise de partes interessadas mais comum é uma matriz de poder (influência)-interesse.

Este gráfico pode parecer muito simples à primeira vista, mas fornece um volume de informações sobre uma parte interessada e como gerenciá-la.

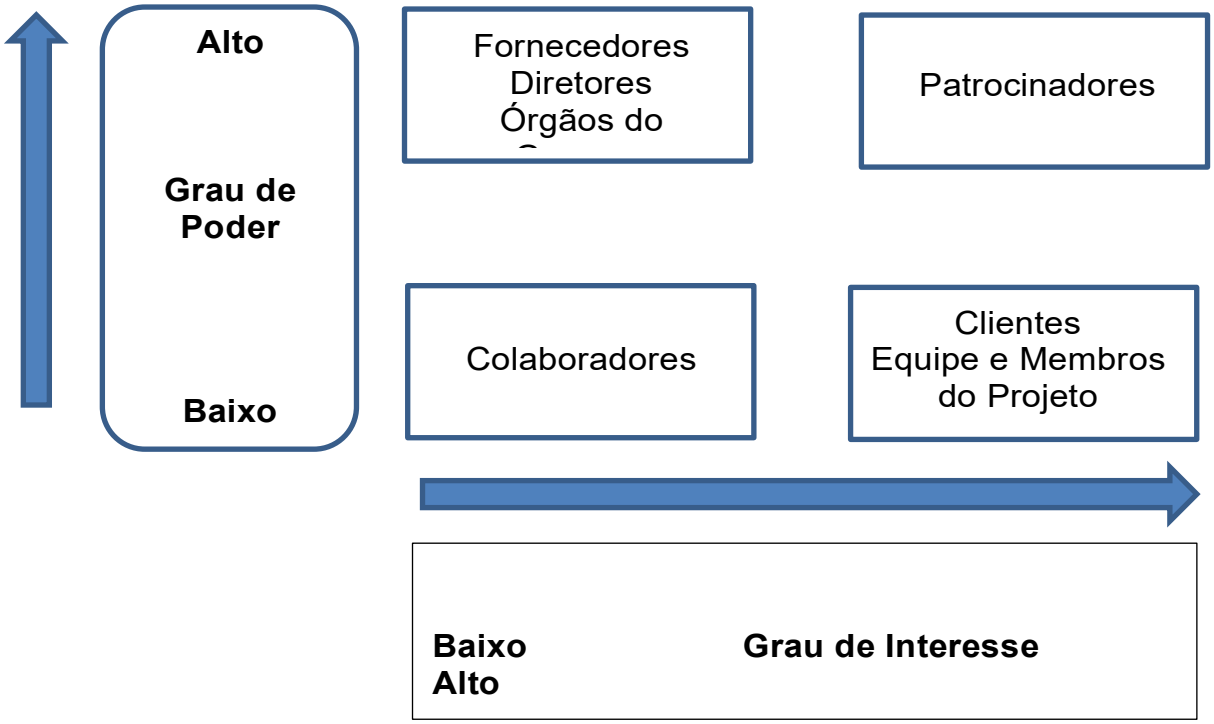


Figura 20 – Classificação das Partes Interessadas

Cada um dos quatro quadrantes onde cada parte interessada se encontra tem diferentes características de gestão.

Aqueles com **baixo poder e baixo interesse** devem ser **monitorados** para garantir que não sejam capazes de interromper ou alterar o projeto.

Aqueles com **alto poder e baixo interesse** devem ser **mantidos satisfeitos** para garantir que uma parte interessada secundária não inviabilize o projeto.

Aqueles com **baixo poder e alto interesse** devem ser **mantidos informados** para garantir que estejam do lado.

Aqueles com **alto poder e alto interesse** devem ser **gerenciados ativamente**,

pois têm uma grande influência no projeto.

Por exemplo, uma agência de aprovação regulatória do governo pode ter um poder muito alto, mas um interesse muito baixo no projeto. Eles devem ser mantidos satisfeitos ou podem recusar as licenças. Da mesma forma, um manifestante ambiental pode ter muito baixo poder, mas alto interesse. Devem ser mantidos informados para não mobilizarem resistências excessivas.

A matriz de poder-interesse contém simplesmente um ponto que mostra onde a parte interessada se encontra no gráfico. Uma matriz de análise de partes interessadas mais ampla pode expandir as definições de onde vem esse poder, como o exercem e qual é seu interesse no projeto.

9.1.3 Abordagem de Engajamento

A estratégia para engajar as partes interessadas deve ser descrita em detalhes. Os tipos e frequência de comunicação, por exemplo, e-mails semanais, telefonemas mensais ou reuniões presenciais semanais. O conteúdo dessas comunicações, por exemplo, uma atualização semanal que contém o andamento do projeto, informações de design e planos abertos.

Tabela 24 – Abordagem de Engajamento das Partes Interessadas

INTERVENIENTES	DESCRIÇÃO	EXPECTATIVAS E INTERESSES	NOME
Patrocinadores	Pessoas ou grupos que patrocinam o projeto	Interesses econômicos, cumprimento dos prazos, do custo e da qualidade. Retorno sobre o Investimento (ROI).	Silvio Santos
Diretores	Pessoas que compõem a direção da empresa	Interesses econômicos, qualidade e número de clientes.	João da Silva
Clientes	Clientes que usufruirão das entregas do projeto	Qualidade, Infraestrutura e Tecnologia	Rebeca Cristina
Colaboradores	Funcionários da empresa	Salários e benefícios	Todos os colaboradores da empresa
Membros da Equipe do Projeto	Integrantes da equipe que desenvolve o projeto.	Salários e benefícios e projeto bem-sucedido	Gabriela Nascimento, Renê Xavier, Lara Constante, Rose Angélica
Órgãos do Governo	Entidades responsáveis por acompanhar e fiscalizar a legislação vigente.	Obediência às normas e legislações e recolhimento de impostos.	Governo Estadual, Governo Municipal

Fornecedores	Pessoas e empresas que foram contratadas para oferecer serviços ao projeto.	Pagamento dos contratos nos prazos.	Empresas

9.1.4 Apoio das Partes Interessadas versus Resistência

Na maioria dos projetos, as partes interessadas atuam em equipes diferentes. Elas têm valores e interesses diferentes. Esses interesses conflitantes exigem que os gerentes de projeto não apenas entendam as necessidades e os objetivos das partes interessadas, mas também possuam fortes habilidades de resolução de conflitos, habilidades de negociação e habilidades de comunicação.

As partes interessadas que apoiam o projeto não ocupam muito tempo do Gerente do Projeto porque não atrapalham. Os gerentes de projeto gerenciam efetivamente as partes interessadas que se opõem e não apoiam o projeto.

Existem **cinco níveis de suporte** em que cada parte interessada se enquadra:

Inconsciente: A parte interessada não tem conhecimento do projeto e de suas possíveis consequências para ele.

Resistente: A parte interessada está ciente do projeto, mas se opõe a ele.

Neutro: A parte interessada não apoia nem se opõe ao projeto.

De apoio: A parte interessada é a favor do projeto e deseja que ele seja bem-sucedido.

Engajada: A parte interessada está ativamente engajada no sucesso do projeto e disposta a prestar assistência à equipe de gerenciamento do projeto.

Esses níveis de suporte de cada parte interessada podem ser mapeados e acompanhados por meio de uma **matriz de avaliação do engajamento das partes interessadas**.

Esta matriz mostra onde cada parte interessada está em termos de suporte ao projeto, *versus* onde a equipe de gerenciamento de projeto gostaria que eles estivessem.

Tabela 25 – Avaliação das Partes Interessadas

INTERVENIENTES	Inconsciente	Resistente	Neutro	De apoio	Engajada
Parte Interessada	A				D
Parte Interessada		A		D	
Parte Interessada		A		D	
Parte Interessada			A		D

A letra “A” é usada para denotar onde a parte interessada está **atualmente**, e a

letra “D” é usada para denotar onde seria o local desejado.

9.2 Planejando a Equipe do Projeto

O planejamento é a base para uma gestão eficiente de equipes. Essa etapa inicial consiste em:

Mapear as Necessidades do Projeto

- Identificar todas as funções e habilidades essenciais para a execução das atividades.

Definir Responsabilidades com Clareza

- Estabelecer atribuições específicas para cada função, evitando sobreposições ou lacunas.

Selecionar os Talentos Adequados

- Recrutar profissionais com as competências técnicas e comportamentais alinhadas ao projeto.

9.2.1 Desenvolvendo a Equipe (Modelo de Tuckman)

Uma vez montada, a equipe não atinge seu desempenho máximo imediatamente. Ela passa por estágios de desenvolvimento, conforme descrito pelo psicólogo Bruce Tuckman. Conhecer essas fases ajuda o líder do projeto a guiar a equipe de forma mais eficaz.

9.2.1.1 Formação (*Forming*)

A equipe se reúne pela primeira vez. Os membros são educados e cautelosos. O foco do líder é fornecer direção clara e criar um ambiente acolhedor.

9.2.1.2 Confronto (*Storming*)

Surgem os primeiros conflitos. Diferenças de opinião, estilos de trabalho e disputas por controle são comuns. O líder deve atuar como mediador, facilitando a comunicação e ajudando a resolver as tensões.

9.2.1.3 Normatização (*Norming*)

A equipe começa a resolver suas diferenças e a estabelecer "regras" de convivência e trabalho. A confiança aumenta e a cooperação se fortalece. O líder pode começar a delegar mais, agindo como um facilitador.

9.2.1.4 Desempenho (*Performing*)

A equipe atinge a maturidade. Ela opera como uma unidade coesa e autônoma, focada em alcançar os objetivos do projeto. O líder atua como um mentor, removendo obstáculos e dando autonomia à equipe.

9.2.1.5 Dissolução (*Adjourning*)

Ao final do projeto, a equipe se desfaz. É importante que o líder reconheça as contribuições, celebre os sucessos e formalize o encerramento.



Figura 21 – 5 Estágios de Tuckman

9.2.2 Liderança Situacional e Servidora em Projetos

A liderança eficaz é fundamental para o sucesso do projeto e contribui para alcançar resultados positivos. Não existe um único estilo de liderança que funcione para todas as situações.

9.2.2.1 Liderança Situacional

Líderes eficazes adaptam seu estilo à situação e ao nível de desenvolvimento de cada membro da equipe. Um membro júnior pode precisar de mais direção (estilo diretivo), enquanto um sênior pode prosperar com mais autonomia (estilo delegativo).

9.2.2.2 Liderança Servidora

Especialmente relevante em ambientes ágeis, este estilo inverte a pirâmide de poder. O líder foca em servir a equipe, removendo impedimentos, fornecendo recursos e criando um ambiente onde todos possam dar o seu melhor. Os Scrum Masters são frequentemente descritos como "líderes servidores" da equipe Scrum.

9.2.3 Gerenciando Conflitos

Os conflitos são inevitáveis em qualquer projeto. A chave não é evitá-los, mas gerenciá-los de forma construtiva. As principais técnicas de resolução de conflitos são:

9.2.3.1 Colaboração/Solução de Problemas

As partes trabalham juntas para encontrar uma solução que satisfaça a todos (ganha-ganha). É a técnica mais eficaz, mas exige tempo.

9.2.3.2 Compromisso/Conciliação

Busca-se uma solução que atenda parcialmente a todas as partes (perde-perde). Útil quando o tempo é limitado.

9.2.3.3 Suavização/Acomodação

Enfatiza os pontos em comum e minimiza as diferenças. Útil para manter a harmonia, mas pode não resolver a causa raiz do problema.

9.2.3.4 Forçar/Dirigir

Uma parte impõe sua solução. É rápido, mas pode gerar ressentimento.

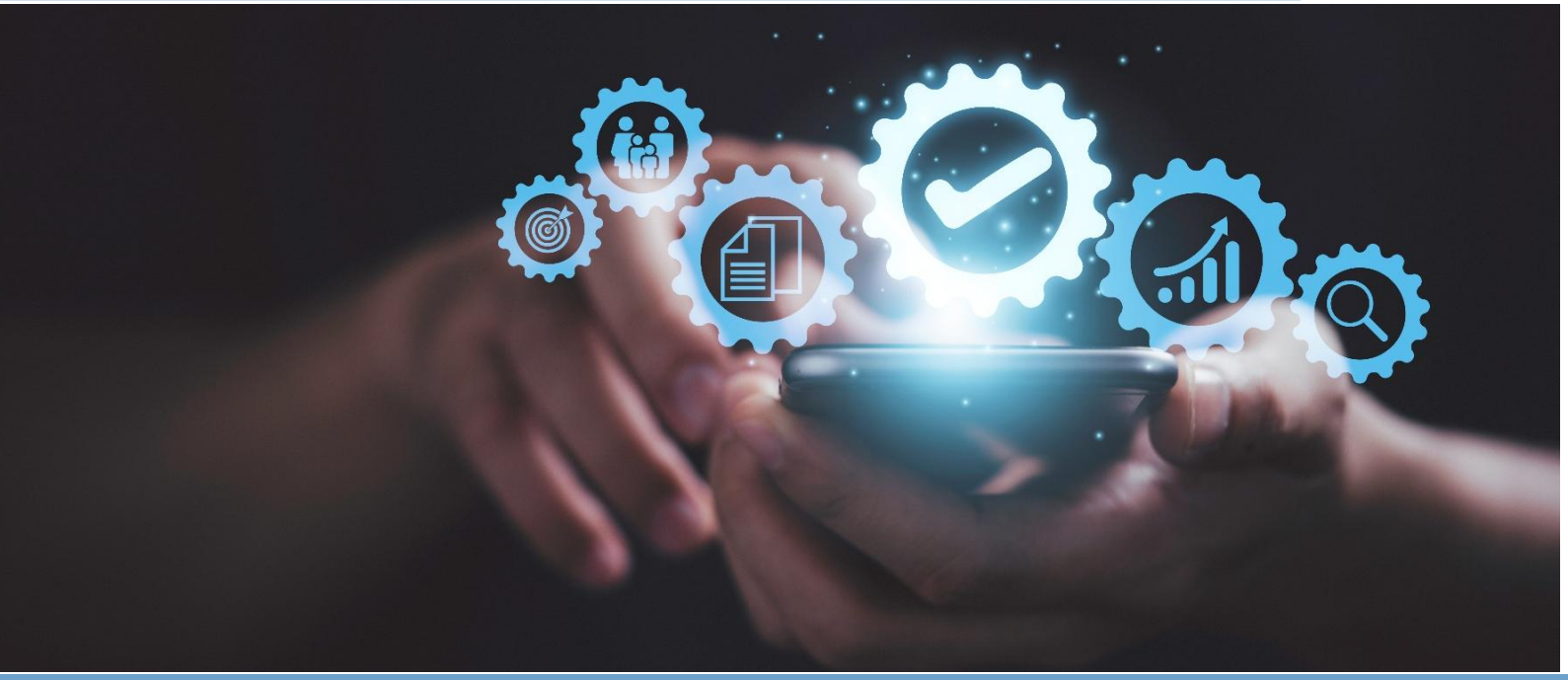
9.2.3.5 Retirada/Evitação

O conflito é adiado ou ignorado. Geralmente é a abordagem menos eficaz.

9.2.4 Cultura de Equipe e Inteligência Emocional

As equipes de projeto trabalham dentro de culturas organizacionais, mas frequentemente estabelecem sua própria cultura "local". Uma cultura positiva, baseada em confiança, respeito e segurança psicológica, é fundamental. Segurança psicológica é a crença compartilhada de que a equipe é um ambiente seguro para assumir riscos interpessoais, como admitir um erro ou sugerir uma ideia nova, sem medo de punição.

O gerente de projeto, para cultivar essa cultura, precisa de alta Inteligência Emocional (IE) — a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. A IE ajuda o líder a se comunicar de forma empática, motivar a equipe e navegar pelas complexas dinâmicas sociais do projeto.



Unidade 10 – EXECUÇÃO E ENTREGA DE VALOR: DO TRABALHO AO RESULTADO

Nesta unidade estudaremos o Domínio de Desempenho do Trabalho do Projeto que aborda as atividades e funções associadas ao estabelecimento de processos de projeto, gerenciando os recursos físicos e promovendo um ambiente de aprendizagem. Enquanto o planejamento define o caminho, o trabalho do projeto é a jornada em si. Este domínio garante que a equipe tenha o que precisa para executar o trabalho, que os processos sejam eficientes e que a organização aprenda com a experiência, mantendo as operações do projeto funcionando sem problemas.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Descrever os processos necessários para gerenciar o fluxo de trabalho do projeto.
- Entender as etapas para gerenciar as aquisições e os fornecedores.
- Explicar a importância de registrar as lições aprendidas de forma contínua.
- Diferenciar o conceito de "entrega" do conceito de "valor".
- Descrever os processos de validação e controle do escopo.

10.1 Gerenciando o Fluxo de Trabalho e os

Processos

Gerenciar o trabalho do projeto envolve a integração de pessoas, processos e recursos para produzir as entregas planejadas. Seu propósito é transformar o planejamento em execução eficaz e contínua ao orientar e gerenciar a execução do trabalho definido no plano de gerenciamento, coordenando todos os recursos para atender aos requisitos do projeto.

O gerente de projetos atua como um maestro, garantindo que:

- As tarefas sejam atribuídas e executadas na sequência correta.
- Os recursos (humanos e materiais) estejam disponíveis quando necessário.
- A comunicação flua entre os membros da equipe e as partes interessadas.
- Os processos estabelecidos sejam seguidos para garantir consistência e eficiência.
- O uso de ferramentas visuais, como quadros Kanban e dashboards façam parte das boas práticas que facilitem a visualização do progresso e das tarefas.
- As reuniões diárias (Daily Meetings) em projetos ágeis ou híbridos mantenha a comunicação entre a equipe.
- O feedback rápido e a correção contínua permitam ajustes imediatos e melhorias no processo.

Manter o fluxo de trabalho funcionando é uma atividade diária que exige monitoramento constante e capacidade de resolver problemas rapidamente para evitar que pequenos obstáculos se tornem grandes bloqueios.

A gestão do fluxo de trabalho concentra-se na fluidez dos processos e na entrega de valor, buscando otimizar cada etapa para garantir que as atividades sejam realizadas de forma eficiente e eficaz.

10.2 Gerenciando as Aquisições e Fornecedores

No Domínio de Desempenho do Trabalho, gerenciar as aquisições é uma parte crítica do trabalho do projeto porque muitos projetos dependem de produtos ou serviços de terceiros.

Após o planejamento, inicia-se o processo de licitação, onde os fornecedores fazem propostas para atender às necessidades do projeto. A equipe avalia as propostas recebidas e firma acordos contratuais com os fornecedores selecionados.

Na condução das aquisições dos recursos para um projeto, estas podem ser efetuadas por um departamento especializado em compras ou pela própria equipe do projeto. Isso será determinante se os processos de gerenciamento de aquisições forem

centralizado ou descentralizado.

10.2.1 Gerenciamento de Aquisições Centralizado

Quando o Gerenciamento de aquisições para os projetos é centralizado, nos casos de contratos de aquisições mais complexos, os contratos, geralmente, não podem ser assinados pelo gerente de projetos. Nesse caso, pode ser exigida a aprovação de um departamento, diretoria ou o departamento jurídico da empresa. Isso se aplica, por exemplo, a contratos internacionais.

10.2.2 Gerenciamento de Aquisições Descentralizado

Quando o Gerenciamento de aquisições for descentralizado, há a possibilidade da própria equipe do projeto ser responsável por conduzir os processos de aquisição dos itens, produtos ou serviços relacionados com a condução do projeto.

Esse procedimento torna-se vantajoso ao possibilitar aos gerentes de projetos exercerem controle, autoridade e eficácia sobre os processos de aquisição.

10.2.3 Gerenciando o Conhecimento do Projeto (Lições Aprendidas)

Um dos ativos mais valiosos de um projeto é o conhecimento gerado durante sua execução. O trabalho do projeto deve incluir a promoção de um ambiente de aprendizagem. Isso é feito através do gerenciamento contínuo das lições aprendidas.

Ao contrário da prática de esperar até o final do projeto, as lições aprendidas devem ser registradas continuamente. Ao término de cada fase ou entrega importante, a equipe deve se perguntar:

- O que funcionou bem que podemos replicar?
- O que deu errado que devemos evitar no futuro?
- O que não previmos e como podemos nos preparar melhor?

Esses registros documentam os acertos e erros identificados, permitindo que a organização utilize os recursos e as lições que deram certo e evite repetir as falhas cometidas em projetos futuros.

O Gerente de Projetos poderá fazer uso de ferramentas adequadas como as reuniões de retrospectiva, como *Sprint Retrospectives* e *Post Mortems*, que permitem à equipe refletir sobre o que funcionou e o que pode ser melhorado.

O uso de repositórios digitais de conhecimento organizacional também são fundamentais para armazenar e compartilhar aprendizados.

Assim, as organizações aprendem projeto a projeto e o Gerente de Projetos deve atuar como um líder no processo de aprendizado, guiando a equipe em direção a práticas cada vez mais eficazes.

10.2.4 Gerenciando a Qualidade

A qualidade não se resume apenas a entregar um produto que atende às

especificações. Ela consiste em garantir que todo o processo de entrega seja sólido e confiável.

A **Garantia da Qualidade** envolve verificar se os processos utilizados são adequados e seguidos corretamente, sempre buscando promover melhorias.

Já o **Controle da Qualidade** se concentra em medir e monitorar o que estamos entregando, ajudando a identificar e corrigir desvios ao longo do caminho.

Para que tudo isso funcione, convém adotar uma abordagem de Melhoria Contínua, aplicando princípios de Lean Thinking, para eliminar desperdícios, otimizar o fluxo de trabalho e buscar aumentar o valor que entregamos ao cliente.

Garantir qualidade é cuidar não só do produto final, mas de toda o caminho que nos leva até ele.

10.3 Entrega de Valor

Um dos princípios centrais da gestão moderna de projetos é que entregar não é suficiente — o que importa é entregar valor percebido.

Tabela 26 – Diferença entre Entrega e Valor

Conceito	Definição	Exemplo
Entrega	Produto, resultado ou capacidade gerada pelo projeto.	Novo aplicativo de celular.
Valor	Benefício real que as entregas proporcionam aos stakeholders.	Redução do tempo de atendimento, aumento da satisfação e fidelização do cliente.

Um projeto pode ser entregue no prazo e no orçamento — e ainda assim falhar se não gerar o valor esperado.

10.4 Validação do Escopo e Requisitos

No Domínio de Desempenho da Entrega validar o escopo consiste no processo formal de aceitação das entregas concluídas, realizado pelo cliente ou patrocinador.

A validação confirma que as entregas atendem aos requisitos acordados, garantindo que estamos no caminho certo.

Controlar o escopo, por sua vez, significa monitorar o progresso em relação à **linha de base do escopo** e gerenciar mudanças que possam ocorrer.

É importante evitar o "*scope creep*", ou **crescimento descontrolado do escopo** e avaliar os impactos que essas mudanças podem ter no prazo, custo e recursos.

Uma ferramenta importante que o Gerente de Projetos pode fazer uso nesse processo é a **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos**. Ela assegura que cada requisito documentado esteja sendo atendido por uma entrega específica. O uso contínuo dessa matriz ao longo do projeto permite um melhor alinhamento entre requisitos, entregas e o valor gerado, ajudando a manter todos empenhados em atingir os objetivos do projeto.

10.5 Validação dos Requisitos de Qualidade

No Domínio de Desempenho da Entrega, a validação dos requisitos de qualidade em gestão de projetos emerge como um processo fundamental para assegurar que os produtos, serviços ou resultados entregues satisfaçam os padrões de qualidade estabelecidos.

Este processo visa confirmar que os requisitos de qualidade atendem às expectativas e necessidades dos stakeholders, sendo frequentemente conduzido **por meio da mensuração do desempenho do projeto** em relação às **métricas** e **critérios de aceitação** previamente definidos.

Os requisitos de qualidade são provenientes de uma **variedade de fontes**, como as partes interessadas, os contratos, as políticas organizacionais, as normas e os regulamentos. Eles são instrumentos importantes na determinação do nível de qualidade necessário para atender às demandas do projeto e das partes interessadas.

A validação eficaz desses requisitos é vital para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos, minimizando retrabalhos e promovendo a satisfação do cliente.

Durante o processo de validação, é comum a **realização de inspeções**, **testes** e **revisões**, que visam verificar se os requisitos de qualidade foram implementados de forma adequada e se os produtos ou serviços resultantes atendem aos critérios definidos.

A **validação dos requisitos de qualidade** está intimamente ligada à aceitação do produto final, assegurando que este não apenas cumpra as especificações, mas também se alinhe com os padrões de qualidade estabelecidos no início do projeto.

Ao implementar um processo robusto de validação dos requisitos de qualidade, as organizações não apenas garantem a entrega de resultados que atendem às expectativas, mas também promovem um ambiente de aprendizado e melhoria contínua, crítica para o sucesso a longo prazo em gestão de projetos.

10.5. 1 Garantia da Qualidade versus Controle da Qualidade

A **Garantia da Qualidade** se concentra na **prevenção de problemas** e na melhoria contínua dos processos.

O **Controle da Qualidade** está ligado à **avaliação e correção de conformidade** com os requisitos de qualidade durante a execução do projeto.

Ambos os processos são essenciais para assegurar a qualidade dos produtos e serviços entregues no projeto.

Tabela 27 - Garantia da Qualidade versus Controle da Qualidade

Aspecto	Garantia da Qualidade	Controle da Qualidade
Foco	Processos utilizados	Produto final entregue
Abordagem	Proativa, preventiva	Reativa, de verificação
Objetivo	Prevenir defeitos	Identificar e corrigir defeitos

10.5.2 Entrega Contínua e Iterativa (Abordagens Ágeis e Híbridas)

Em ambientes ágeis e híbridos, a ênfase na entrega de valor transcende a mera conclusão de um projeto ao final de seu ciclo. O foco central reside na entrega contínua e incremental de valor, permitindo que equipes respondam de forma dinâmica às necessidades dos stakeholders. Essa abordagem possibilita a validação e o ajuste do que está sendo entregue, fundamentando-se no feedback constante das partes interessadas.

As práticas típicas dessas metodologias consideram a realização de incrementos de entrega a cada iteração, como ocorre em Sprints e a implementação do conceito de ***Minimum Viable Product*** (MVP).

O MVP permite que as equipes entreguem uma **versão mínima viável do produto**, gerando valor imediato e promovendo aprendizado rápido. A adoção de ciclos iterativos e incrementais não apenas reduz riscos, mas também promove um alinhamento contínuo com as expectativas dos stakeholders.

10.5.2.1 Benefícios

Os benefícios dessa abordagem são evidentes: a redução de riscos, a melhoria da experiência do cliente, a maior capacidade de adaptação às mudanças e um engajamento mais significativo das partes interessadas. Em um cenário onde a flexibilidade e a rapidez são cruciais, a entrega contínua e iterativa destaca-se como uma estratégia eficaz para maximizar o valor gerado.

O Gerente de Projetos deve se posicionar como um **líder na entrega contínua de valor**, transcendendo o papel tradicional de "gerenciador de cronograma". Essa mudança de perspectiva é vital para garantir que as equipes não apenas cumpram prazos, mas também atendam às necessidades e expectativas dos stakeholders de maneira eficaz e sustentável.



Unidade 11 – MEDIÇÃO E INCERTEZA: MONITORAMENTO BASEADO EM EVIDÊNCIAS

Nesta unidade, estudaremos os **Domínios de Desempenho da Medição e da Incerteza**, que abordarão aspectos fundamentais para a gestão eficaz de projetos. Veremos nas Métricas de Desempenho, como KPIs e OKRs, que permitem mensurar resultados e alinhar esforços com os objetivos estratégicos e a **Análise de Valor Agregado (EVA)**, uma técnica importante para monitorar o progresso e o desempenho financeiro do projeto. Também veremos as ferramentas que facilitam a visualização de dados e a comunicação de resultados - os Relatórios e Dashboards.

No contexto da Gestão de Incertezas, analisaremos o **Gerenciamento de Riscos**, abordando tanto a identificação e análise de riscos quanto as estratégias de resposta. Por fim, examinaremos a **Gestão de Mudanças e Resiliência**, que são cruciais para adaptar-se a novas circunstâncias e assegurar a continuidade do projeto mesmo diante de desafios inesperados.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Identificar e aplicar métricas de desempenho relevantes, como KPIs e OKRs, para avaliação de projetos.
- Realizar a Análise de Valor Agregado para monitorar o progresso e a

eficiência do projeto.

- Criar relatórios e dashboards que apresentem de forma clara e eficaz os dados de desempenho.

- Implementar processos de gerenciamento de riscos, incluindo análise e desenvolvimento de respostas adequadas.

- Gerenciar mudanças de forma eficaz e desenvolver resiliência no contexto de incertezas e desafios.

11. 1 Estabelecendo Métricas Eficazes (KPIs e OKRs)

No **Domínio de Desempenho da Medição**, a definição e implementação de métricas claras e relevantes são essenciais para garantir o sucesso de um projeto, fornecendo uma base sólida para o controle e a tomada de decisões fundamentadas com base em dados concretos.

A **medição** é fundamental como base para o controle no domínio de desempenho da medição em gerenciamento de projetos, pois fornece dados concretos e objetivos que permitem **avaliar o progresso, a qualidade e o desempenho do projeto**. Sem métricas claras, o gerenciamento de projetos se torna uma atividade incerta e baseada em suposições, tornando difícil identificar e corrigir possíveis desvios em relação aos objetivos estabelecidos.

Ao utilizar **métricas e indicadores** adequados, os gerentes de projetos têm acesso a informações precisas que permitem monitorar o andamento do projeto, identificar tendências, avaliar o desempenho da equipe e tomar melhores decisões.

11.1.1 KPIs — Key Performance Indicators

As KPIs são métricas quantitativas que demonstram o progresso em relação aos objetivos. Os KPIs utilizados em projetos podem ser classificados em diferentes categorias, cada uma com um foco específico na medição do desempenho e progresso em relação aos objetivos estabelecidos.

11.1.1.1 Tipos de KPIs

Os **KPIs Operacionais** são indicadores que medem a eficiência dos processos no projeto, avaliando a capacidade de alcançar resultados desejados e identificando oportunidades de melhoria. Eles asseguram o uso otimizado dos recursos para atingir os objetivos do projeto.

Os **KPIs de Desempenho** englobam métricas como custo, prazo e qualidade, essenciais para monitorar o desempenho geral do projeto. Eles permitem uma avaliação abrangente do progresso, garantindo que o projeto seja entregue dentro dos parâmetros estabelecidos.

Os **KPIs de Efetividade/Valor** concentram-se no impacto do projeto nas metas organizacionais e na satisfação dos stakeholders. Essas métricas avaliam tanto os resultados tangíveis quanto o valor percebido do projeto, assegurando que ele esteja alinhado com a visão e missão da organização, e gerando benefícios para todas as partes envolvidas.

11.1.2 OKRs — Objectives and Key Results

Os OKRs são uma ferramenta eficaz para estabelecer e alcançar metas significativas, incentivando a colaboração, o alinhamento e a execução eficaz em projetos e organizações. Eles fornecem uma estrutura clara para definir o que deve ser alcançado e como medir o progresso em direção a essas metas.

Os **Objetivos** nos OKRs representam as **metas ambiciosas e direcionadoras** que uma equipe ou organização deseja alcançar. Eles devem ser desafiadores, inspiradores e orientados para resultados significativos.

Os **Resultados-Chave** são **indicadores mensuráveis e quantificáveis** que demonstram o progresso em direção aos objetivos estabelecidos. Os Resultados-Chave são os marcos que ajudam a avaliar o desempenho e a eficácia na consecução dos objetivos.

Exemplo de OKR para um aplicativo de entregas:

Objetivo: Lançar o melhor aplicativo de entregas do mercado.

Resultados-chave:

- 10.000 downloads no primeiro mês.

- Avaliação média ≥ 4,5 estrelas.

- Tempo médio de entrega < 30 minutos.

A combinação de **Objetivos desafiadores e Resultados-Chave** mensuráveis nos OKRs permite uma abordagem estruturada e focada na definição de metas e no acompanhamento do progresso ao longo do tempo.

Essa metodologia auxilia no estabelecimento de prioridades claras, na promoção da transparência e na melhoria contínua do desempenho organizacional.

11.2 Monitorando e Controlando o Desempenho (Linhas de Base)

No **Domínio de Desempenho da Medição**, entre as boas práticas recomendadas, destaca-se a **revisão periódica das linhas de base**, especialmente em projetos ágeis e híbridos, onde a flexibilidade é fundamental para se adaptar a mudanças e novas informações.

A aplicação do ***Rolling Wave Planning*** também é uma estratégia importante,

permitindo ajustes contínuos no planejamento conforme as necessidades do projeto evoluem. Ao integrar essas práticas, os gestores podem assegurar que o desempenho do projeto esteja sempre alinhado com suas metas e objetivos.

11.2.1 Linhas de base

Nas áreas de escopo, cronograma e custos em um projeto, as linhas de base desempenham um papel importante na definição e controle do desempenho do projeto.

11.2.1.1 Escopo

Na definição da **linha de base de escopo**, são considerados a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e a declaração de escopo.

A EAP fornece uma representação visual da decomposição de todo o trabalho do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, enquanto a declaração de escopo descreve os objetivos, entregas e critérios de aceitação do projeto.

A combinação desses elementos na linha de base de escopo estabelece uma referência clara para o que está incluído e excluído no projeto

11.2.1.2 Cronograma

A **linha de base de cronograma** é definida pelo cronograma aprovado do projeto. O cronograma contém as atividades, durações, sequenciamento e recursos necessários para concluir o projeto dentro do prazo estabelecido.

Comparar o desempenho real com a linha de base de cronograma permite identificar desvios, atrasos ou adiantamentos nas atividades planejadas, possibilitando a tomada de ações corretivas para manter o projeto no caminho certo

11.2.1.3 Custos

A **linha de base de custos** é estabelecida pelo orçamento aprovado do projeto. No orçamento estão os custos estimados para todas as atividades, recursos e materiais necessários para a execução do projeto.

Ao comparar o desempenho real com a linha de base de custos, é possível avaliar se os gastos estão dentro do previsto, identificar variações de custos e tomar medidas para gerenciar efetivamente o orçamento do projeto

11.2.1.4 Controle eficaz

O controle eficaz do desempenho do projeto é alcançado por meio da **comparação do desempenho real com as linhas de base de escopo, cronograma e custos**. Essa análise permite identificar desvios, tomar ações corretivas e garantir que o projeto seja entregue dentro dos parâmetros estabelecidos, contribuindo para o sucesso do projeto.

11.3 Análise de Valor Agregado (EVA)

A Análise de Valor Agregado (EVA) é uma ferramenta do Domínio de Desempenho

da Medição que proporciona uma visão abrangente do progresso e da eficácia de um projeto.

Esta metodologia permite que os gestores **integrem métricas de custo, tempo e escopo**, oferecendo uma avaliação precisa do desempenho em relação ao plano estabelecido. Ao comparar o valor do trabalho realizado com o custo e o cronograma planejados, a EVA possibilita a identificação de desvios e a análise do desempenho financeiro do projeto.

A implementação da EVA não apenas facilita o monitoramento contínuo do progresso, mas também contribui com dados valiosos para as decisões.

Com essa abordagem, os gestores podem ajustar estratégias e alocar recursos de maneira mais eficaz, garantindo que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma sustentável.

11.3.1 Métricas da Análise de Valor Agregado (EVA)

11.3.1.1 PV (Planned Value)

É a métrica que representa o **valor planejado do trabalho** a ser realizado até a data. É a quantidade de dinheiro que deveria ter sido gasta de acordo com o cronograma planejado do projeto.

11.3.1.2 AC (Actual Cost)

Refere-se ao **custo real incorrido até a data**. Representa o valor real gasto para executar o trabalho no projeto.

11.3.1.3 EV (Earned Value)

Indica o valor do trabalho efetivamente realizado até a data. É o valor do trabalho concluído de acordo com o planejamento do projeto.

11.3.1.4 CPI (Cost Performance Index)

O CPI é calculado como EV dividido por AC.

CPI = EV/AC

CPI acima de 1 indica que o projeto está abaixo do orçamento.

CPI abaixo de 1 indica que o projeto está acima do orçamento.

SPI (Schedule Performance Index) é calculado como EV dividido por PV.

SPI = EV/PV

SPI igual a 1 indica que o projeto está adiantado.

SPI abaixo de 1 indica que o projeto está atrasado.

A interpretação correta desses indicadores na Análise do Valor Agregado ajuda a prever resultados futuros e tomar decisões proativas no projeto.

Ao analisar o **desempenho real em relação ao planejado**, os Gerentes de Projeto podem identificar tendências, antecipar possíveis desvios e tomar medidas corretivas para garantir que o projeto atinja seus objetivos dentro do escopo, custo e prazo estabelecidos.

A EVA fornece uma visão abrangente do progresso do projeto, permitindo uma gestão eficaz e a tomada de decisões que maximizem o sucesso do projeto

11.4 Relatórios de Desempenho e Dashboards

No contexto do Domínio de Desempenho da Medição, os Relatórios de Desempenho e Dashboards são instrumentos importantes para a comunicação e a visualização das informações do projeto.

Eles são ferramentas que têm por finalidade traduzir dados complexos em informações acessíveis para que as equipes e os stakeholders compreendam rapidamente o estado do projeto e tomem as melhores decisões.

11.4.1 Relatórios de Desempenho

Os **Relatórios de Desempenho** oferecem uma análise detalhada dos indicadores-chave, como progresso em relação ao cronograma, custos e qualidade.

11.4.1.1 Relatórios de Status

Os relatórios de status podem ser semanais ou mensais. Eles são ferramentas importantes no gerenciamento de projetos porque mantêm todos informados sobre o andamento do projeto. Eles, geralmente, possuem três componentes-chave:

Progresso Geral - Esta seção oferece uma visão do que foi realizado até agora, mostrando o andamento em relação aos marcos e objetivos, permitindo que as partes interessadas a entendam se o projeto está avançando conforme o esperado.

Problemas e Riscos – Nesta etapa são destacados os **desafios e riscos** que surgiram durante o período analisado. Identificar esses problemas de forma proativa permite que a equipe e as partes interessadas ajam rapidamente para resolvê-los, evitando impactos negativos no progresso.

Tendências e Ações Corretivas - Nesta parte, são apresentadas as **tendências como variações de custo e prazo** e as ações que foram tomadas para corrigir desvios do plano para assegurar que o projeto continue no caminho certo e minimize possíveis problemas.

Esses relatórios são ferramentas para garantir que todos estejam alinhados e informados, facilitando a tomada de decisões e o direcionamento do projeto.

11.4.2 Dashboards

Os **Dashboards** proporcionam uma visão visual e interativa, facilitando o

acompanhamento em tempo real dos principais métricas.

A utilização eficaz desses recursos não apenas melhora a transparência, mas também fortalece a colaboração entre as partes interessadas, contribuindo para um gerenciamento mais ágil e responsivo.

Para garantir a eficácia dos dashboards e sua utilidade para todos os stakeholders, algumas boas práticas podem ser adotadas.

11.4.2.1 Transparência do Progresso

Os dashboards devem ser projetados de forma a tornar o progresso do projeto transparente para todos os stakeholders, mostrando de maneira clara e objetiva o status atual, metas alcançadas e próximos passos.

11.4.2.2 Adaptação da Comunicação para Diferentes Perfis

Para os **Executivos** é importante fornecer uma **visão estratégica do projeto**, como com a **apresentação de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs)**, **KPIs globais e métricas de alto nível** que demonstrem o impacto do projeto nos objetivos organizacionais. Essa visão mais abrangente ajuda os executivos a entenderem o valor e o progresso do projeto em relação à estratégia da empresa.

Para aas **Equipes Técnicas** o foco dos dashboards deve ser apresentar uma **visão operacional e tática**. Os dashboards podem destacar métricas específicas, como **progresso de tarefas**, **alocação de recursos**, entre outros dados relevantes para o trabalho diário das equipes técnicas. Essa visão técnica auxilia na identificação de problemas operacionais e na tomada de ações corretivas de forma ágil.

11.4.2.3 Ferramentas

Ao utilizar ferramentas como Power BI, Tableau, Jira, Procore e Autodesk Construction Cloud, é possível criar painéis visuais dinâmicos e interativos que agregam dados de diversas fontes e apresentam informações relevantes de forma intuitiva e acessível para os stakeholders.

11.5 Monitoramento e Controle de Riscos e Incertezas

Como vimos o Planejamento dos Riscos na **Unidade 7 – 7.2 Planejamento do Gerenciamento dos Riscos**, o Domínio de Desempenho da Gestão de Incertezas, trata da gestão de riscos como uma atividade contínua e dinâmica ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. O objetivo aqui não é apenas seguir o plano, mas monitorar, reavaliar e responder ao ambiente de incertezas em constante mudança.

11.5.1 Reavaliação Contínua dos Riscos

O registro de riscos não é um documento estático. A equipe de projeto deve revisitá-lo periodicamente para reavaliar os riscos existentes. A probabilidade e o

impacto de um risco podem mudar à medida que o projeto avança.

Novas informações podem tornar um risco de baixa prioridade em um de alta prioridade, e vice-versa. Essa reavaliação garante que o projeto permaneça focado nas ameaças e oportunidades mais relevantes.

11.5.2 Monitoramento de Gatilhos de Risco

Para cada risco prioritário, a equipe pode ter identificado "gatilhos" (eventos ou condições que sinalizam que um risco está prestes a acontecer ou já aconteceu). O monitoramento ativo desses gatilhos permite que a equipe implemente o plano de contingência de forma proativa, em vez de reativa, minimizando os danos ou maximizando os ganhos.

11.5.3 Gestão de Riscos Emergentes

Nenhum planejamento é capaz de prever todas as eventualidades. Os riscos emergentes são aqueles que não foram identificados durante a fase de planejamento. O processo de monitoramento deve incluir a varredura do ambiente do projeto em busca de novas ameaças ou oportunidades. Uma vez identificado, um risco emergente deve passar pelo mesmo processo de análise e planejamento de resposta que os riscos originais.

11.5.4 Análise de Reservas e Auditorias de Risco

Parte do controle de riscos consiste em monitorar o uso das reservas de contingência (para riscos conhecidos) e de gerenciamento (para riscos desconhecidos).

A análise de quanto da reserva foi consumida pode ser um indicador da saúde geral do projeto.

Também podem ser realizadas auditorias de risco para avaliar a eficácia das estratégias de resposta implementadas e identificar lições aprendidas para o futuro. O gerenciamento eficaz da incerteza está diretamente ligado à Gestão de Mudanças (item 11.6, a seguir), pois a ocorrência de um risco frequentemente resulta na necessidade de uma mudança formal no projeto.

11.6 Gerenciando Mudanças de Forma Integrada

Para avaliar os impactos de uma mudança, é necessário ter um plano de gerenciamento de projeto realista e um escopo do projeto adequado.

Porque apenas um plano de gerenciamento de projeto completo e escopo podem incluir as interdependências de atividades ou componentes de um projeto. Com a ajuda desses planos completos e escopo, o impacto de uma mudança pode ser avaliado adequadamente em outras partes do projeto, no controle **Realizar Mudanças Integradas**.

11.6.1 Processo de Controle Integrado de Mudanças

Geralmente, o Gerente do Projeto deve prevenir a causa raiz da necessidade de mudanças, porque mudanças frequentes causam atualizações e revisões frequentes no plano e isso requer retrabalho.

As **metas e datas do projeto** geralmente mudam com a implementação de uma solicitação de mudança no projeto. Se os objetivos do projeto e as datas-alvo mudam com muita frequência, isso também pode causar desmotivação na equipe do projeto.

Espera-se que as empresas tenham procedimentos estabelecidos neste processo para gerenciar e controlar as mudanças. A avaliação de uma mudança e implementação em um projeto é um procedimento complexo.

Avaliar uma mudança, analisar os impactos e as etapas para aprovar uma mudança, ou implementar uma mudança aprovada devem ser documentados por processos, políticas e procedimentos.

Se houver muitas mudanças em um projeto, será impossível coordenar o trabalho.

Muitas solicitações de mudança significam que o planejamento não foi feito corretamente ou os requisitos não puderam ser reunidos e tratados de forma adequada.

Isso ocorre porque as solicitações de mudança vêm dos clientes ou se há uma variação no projeto. Se houver muitas solicitações de mudança em um projeto, a avaliação e o planejamento dos requisitos devem ser examinados.

Ao gerenciar, coordenar e implementar mudanças, os quatro processos a seguir devem ser observados para concluir uma mudança com sucesso.

11.6.1.1 Solicitações de Mudanças

O Gerente do Projeto deve ter um processo e modelos em vigor para a criação de solicitações de mudança. O envio de uma solicitação de mudança pode exigir que um determinado conjunto de informações seja fornecido.

Por exemplo:

- Nome da pessoa que fez solicitação de mudança

- Motivo da mudança

- Impactos da mudança

- Histórico

- Fluxo de aprovação etc.

Essas informações devem ajudar a um melhor desempenho do processo de controle integrado de mudanças, pois serão necessárias para cada solicitação de mudança.

A existência de um modelo de solicitação de mudanças facilitará o envio e o andamento das alterações em um projeto.

11.6.1.2 Aprovação de Mudanças

O Gerente do Projeto deve ter certeza de ter funções e responsabilidades claras para a aprovação de mudanças no projeto.

As mudanças devem ser avaliadas pelo **Conselho de Controle de Mudanças**, mas pode haver diferentes níveis de aprovação.

Em cada nível, a aprovação de diferentes partes interessadas pode ser necessária para executar o processo de controle integrado de mudanças.

Por exemplo, a análise de primeiro nível e a aprovação podem ser fornecidas pelos engenheiros, a aprovação de segundo nível pode ser dada pelos gerentes seniores, a aprovação de terceiro e a última aprovação pode ser exigida do patrocinador do projeto.

Esses responsáveis devem ser esclarecidos quanto às autorizações para gerenciar as alterações e efetuar as mudanças sem problemas em um projeto.

11.6.1.3 Avaliar a Necessidade do Projeto ou do Negócio

Se houver um significativo e excessivo número de solicitação de mudanças, o projeto ou o negócio devem ser revistos.

Muitas solicitações de mudança ocorrerão se a análise de requisitos e o plano de gerenciamento de requisitos ou o planejamento do projeto não tiverem sido feitos corretamente.

A necessidade do negócio é o que impulsiona a condução e a existência do projeto.

Caso haja muitas solicitações de mudança em um projeto, a necessidade do negócio que causou o início do projeto deve ser reavaliada.

Após a avaliação da necessidade do negócio, pode-se considerar encerrar um projeto que tenha alterações excessivas e iniciar um novo com um conjunto mais completo de requisitos.

Muitas mudanças em um projeto farão com que ele perca o controle, desmotivação dos membros da equipe devido à mudança frequente de objetivos e problemas na medição de desempenho.

Se houver muitas solicitações de mudança em um projeto, encerrar o projeto atual e reiniciar um novo projeto que terá requisitos concretos e completos será mais razoável de acordo com os princípios do Controle Integrado de Mudanças.

11.6.1.4 Incluir Somente as Mudanças Aprovadas

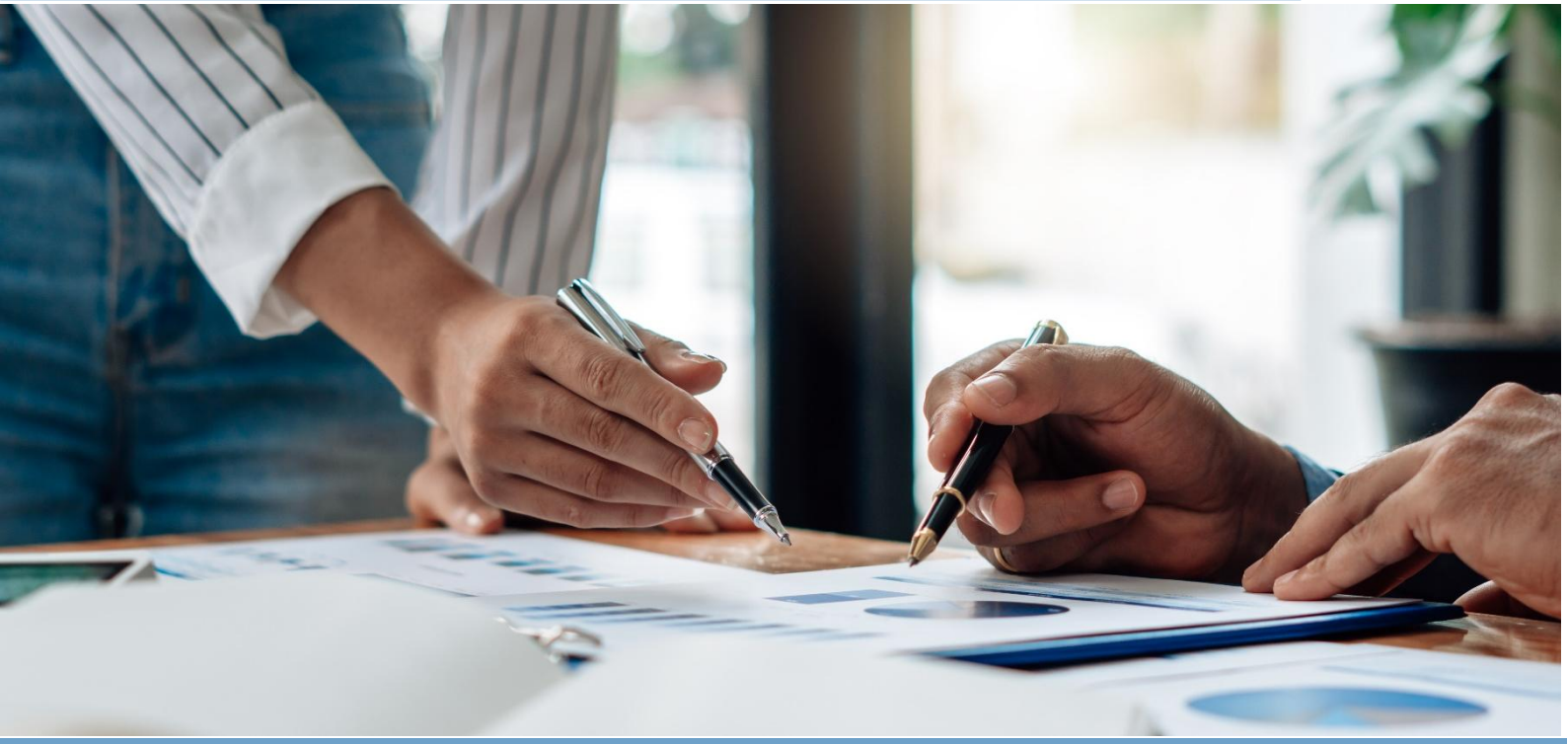
O Gerente do Projeto deve permitir que apenas as mudanças aprovadas sejam adicionadas às linhas de base do projeto.

Pode haver várias solicitações de mudança em um projeto, mas após a avaliação do Conselho de Controle de Mudanças, muitas delas podem ser rejeitadas.

Apenas as **mudanças aprovadas** devem ser implementadas em um projeto. Além disso, apenas as mudanças aprovadas devem ser refletidas nos planos do projeto, documentos do projeto e linhas de base do projeto.

Vimos o processo de execução do controle integrado de mudanças em detalhes. Em suma, realizar o Processo de Controle Integrado de Mudanças visa evitar o fracasso do projeto devido às solicitações de mudança mal gerenciadas.

Se houver um forte processo de execução do controle integrado de mudanças no projeto, este não será afetado pelas variações ou mudanças durante o seu ciclo de vida.



UNIDADE 12 - ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE VALOR

Nesta unidade serão apresentados os processos e as etapas que envolvem o fechamento de projetos e a apresentação de relatórios sobre o nível de sucesso ao proprietário do projeto.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta unidade, o aluno será capaz de:

- Executar os processos formais para encerrar um projeto ou fase;
- Formalizar a aceitação final das entregas junto ao cliente ou patrocinador;
- Elaborar relatórios de lições aprendidas;
- Realizar a desmobilização da equipe e dos recursos utilizados;
- Reconhecer a importância de celebrar os resultados alcançados como parte do ciclo de vida do projeto.

12.1 A Importância do Encerramento

O **encerramento do projeto** é a última fase do ciclo de vida do projeto e é tão importante quanto os outros processos, pois se um projeto for encerrado de forma adequada, os conhecimentos obtidos a partir desse projeto, em particular, serão

utilizados nos projetos futuros da organização.

O Gerente do Projeto e sua equipe produziram entregas de acordo com os requisitos, a equipe de teste para as validou, corrigiu todos os problemas encontrados e solicitações de mudança levantadas, revalidou as entregas e, finalmente, pediu ao cliente para verificá-las.

Não se pode fechar um projeto ou fase até que o cliente tenha aprovado formalmente as entregas. Um projeto só pode ser fechado se o cliente aprovar o produto final do projeto.

Um encerramento bem conduzido evita retrabalho, reforça boas práticas, fortalece a cultura de aprendizagem e **deixa um legado organizacional**.

12.2.1 Aceitação Final das Entregas

Nenhum projeto pode ser encerrado sem a aprovação formal das entregas finais, um passo importante que garante a validação do trabalho realizado. O Gerente do Projeto e sua equipe devem apresentar os produtos ou serviços ao cliente ou patrocinador, que fará a aceitação final. Essa validação pode ser documentada através de um termo de aceite, um e-mail oficial ou outro meio formal.

O **aceite é um marco legal e operacional crítico**. Sem ele, o projeto permanece oficialmente em aberto, mesmo que todas as atividades tenham sido concluídas. Portanto, a formalização dessa aceitação é fundamental para garantir que todas as partes estejam alinhadas e que o projeto seja considerado finalizado de maneira adequada.

12.2.2 Verificação de Documentos

Nessa atividade o Gerente do Projeto e sua equipe examinam todos os documentos do projeto, certificam-se de que não há itens em aberto, verificam se todos os itens de trabalho acordados foram entregues e assinados oficialmente e todos os critérios de saída foram atendidos e as obrigações foram cumpridas.

A documentação é entregue para as empresas.

12.2.3 Demais Recursos

Após encerrar a entrega de documentos aos clientes o Gerente do Projeto pode liberar pessoal e equipamentos, cancelar contratos com os fornecedores e informando as partes interessadas sobre o fechamento.

12.2.4 Relatório de Lições Aprendidas

Ao término do projeto, o Gerente de Projetos registrará, em um documento, os acertos e erros identificados/cometidos para que a organização tenha, em projetos futuros, a possibilidade de utilizar os recursos ou lições que deram certo e evitar repetir as falhas cometidas.

O relatório pode apresentar, sucintamente:

- Os objetivos do projeto;

- A avaliação do que foi **Planejado** versus o que foi efetivamente **Realizado**;

- A avaliação se os objetivos foram atingidos;

- A avaliação se o projeto foi entregue dentro do prazo e dentro dos custos (orçamento);

- A avaliação se o projeto atendeu ao escopo;

- Os pontos fortes e os pontos fracos identificados; e

- As sugestões para projetos futuros que tenham similaridade.

12.2.5 Desmobilização da Equipe e dos Recursos

Ao encerrar um projeto, a desmobilização da equipe e dos recursos é uma etapa fundamental que deve ser realizada de forma organizada.

12.2.5.1 Liberar a equipe

É a ação de onde os colaboradores são formalmente informados sobre a **conclusão de suas atribuições** e direcionados para novas atividades ou áreas funcionais. Essa transição deve ser suave para o bem-estar dos membros da equipe.

12.2.5.2 Realocar recursos

Realocar recursos, como equipamentos e orçamentos, é a ação realizada para otimizar o uso dos ativos da organização e evitar desperdícios.

12.2.5.3 Comunicação final

A comunicação final com os stakeholders também é importante para informar sobre o encerramento do projeto e agradecendo as contribuições de todos.

Um encerramento bem conduzido não apenas demonstra profissionalismo, mas também valoriza o trabalho realizado e fortalece as relações, criando uma base sólida para futuros projetos.

12.2.6 Reconhecimento

Fechar um projeto também é um momento de reconhecimento. Mesmo em projetos desafiadores ou com escopo parcialmente atendido, celebrar o esforço, o aprendizado e as vitórias parciais fortalece:

- O senso de pertencimento e valorização da equipe;

- A cultura de feedback positivo e reconhecimento organizacional;

- A preparação emocional da equipe para novos desafios.

O reconhecimento da equipe pode acontecer de várias maneiras que tornam o momento especial. Um **e-mail de agradecimento coletivo** é uma ótima forma de

expressar gratidão a todos, destacando o esforço conjunto.

Outra ideia é realizar uma **pequena cerimônia de entrega de certificados**, o que traz um toque de formalidade e celebração às conquistas.

Um **almoço informal** ou um encontro com o patrocinador oferece uma oportunidade descontraída para celebrar os sucessos, fortalecer os laços entre os membros da equipe e criar um ambiente de valorização mútua.

Essas ações ajudam a mostrar o quanto cada pessoa é importante para o projeto e para a equipe como um todo. O que importa é encerrar com dignidade, respeito e gratidão.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Abordagens de desenvolvimento

Figura 2 – Hierarquia de Portfólio, Programas e Projetos

Figura 3 – Triângulo de Talentos (PMI, 2025)

Figura 4 – Ciclo de Vida do Scrum

Figura 5 – Canvas Adaptado a Projetos

Figura 6 – Fórmula de Cálculo da Estimativa de Tempo (PERT)

Figura 7 – Exemplo de Gráfico de Gantt

Figura 8 – Exemplo de Identificação de um Caminho Crítico

Figura 9 – Exemplo do Método de Precedência

Figura 10 – Exemplo de preenchimento de Matriz RACI

Figura 11 – Exemplo de Estrutura Analítica de Recursos

Figura 12 – Exemplo de Fluxograma de Processos

Figura 13 – Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito

Figura 14 – Exemplo de Folhas ou Listas de Verificação

Figura 15 – Exemplo de Diagrama de Pareto

Figura 16 – Exemplo de Diagrama de Dispersão

Figura 17 – Exemplo de Histograma

Figura 18 – Exemplo de Carta de Controle

Figura 19 – Classificação das Partes Interessadas

Figura 20 – 5 Estágios de Tuckman

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Projeto versus Processo
Tabela 2 – Evolução Histórica do Gerenciamento de Projetos
Tabela 3 – Portfólio versus Programa versus Projeto
Tabela 4 – Estrutura Organizacional
Tabela 5 – Comparação das Abordagens de Gerenciamento de Projetos
Tabela 6 – Exemplo de Backlog do Produto Priorizado
Tabela 7 – Exemplo de Backlog do Produto Refinado
Tabela 8 – Exemplo de Raias do Quadro Kanban
Tabela 9 – Exemplo de Cartão Kanban
Tabela 10 – Diferenças entre SAFe e DA
Tabela 11 – Preenchimento do Canvas Adaptado a Projetos
Tabela 12 – Exemplo Prático de Pensamento Sistêmico
Tabela 13 – Domínios de Desempenho (PMI, 2025)
Tabela 14 – Exemplo de Declaração de Escopo
Tabela 15 – Exemplo de Lista de Atividades com Descrição
Tabela 16 – Exemplo de Lista de Atividades com Duração
Tabela 17 – Principais Conceitos de Custos
Tabela 18 – Definição de Papéis no Gerenciamento das Comunicações
Tabela 19 – Exemplo de Escala de Comunicação
Tabela 20 – Exemplo de Matriz de Comunicações
Tabela 21 – Análise Qualitativa de Riscos
Tabela 22 – Matriz de Análise de Riscos
Tabela 23 – Matriz de Análise de Riscos – Cálculo da Severidade
Tabela 24 – Abordagem de Engajamento das Partes Interessadas
Tabela 25 – Avaliação das Partes Interessadas
Tabela 26 – Diferença entre Entrega e Valor
Tabela 27 – Garantia da Qualidade versus Controle da Qualidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANGELO, Aldacir da Silva **PRINCE2: o método de Gerenciamento de Projetos**. Rio de Janeiro: Brasport, 2016

BAKER, R., CLEMENTS, J., GIDO, J. **Gestão de projetos**. 7ª Ed. São Paulo, SP: Cengage, 2018. 472 p.

CAMARGO, Robson Alves de; RIBAS, Thomaz. **Gestão ágil de projetos**. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2019. E-book. p.Capa. ISBN 9788553131891. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553131891/. Acesso em: 15 jun. 2025.

COSTA, A., SILVA PEREIRA, F. **Fundamentos de Gestão de Projetos**: Da Teoria à Prática – Como Gerenciar Projetos de Sucesso. Intersaberes, 2019.

_____. **Scrum e Agile em projetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 21 jan. 2025.

FINOCCHIO JR., José. **Project Model Canvas: Gerenciamento de Projetos sem Burocracia**. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

GIDO, Jack; CLEMENTS, Jim; BAKER, Rose. **Gestão de projetos**. 3. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2024. E-book. p.1. ISBN 9786555583427. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555583427/. Acesso em: 21 jun. 2025.

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. **Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

MASSARI, V. L.; VIDAL, A. **Gestão ágil de produtos com Agile Think Business Framework:** guia para certificação Exin Agile Scrum product owner. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

_____. **Gerenciamento Ágil de Projetos**. Rio de Janeiro: Brasport, 2018

MAXIMIANO, Antonio Cesar A.; VERONEZE, Fernando. **Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022.

PAES, Evandro Silva; VILGA, Vaine Fermozeli. **Gestão de Projetos**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S/A. 2016.

PMI. **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos**. Guia PMBOK 8ª Edição. EUA: Project Management Institute, 2025.

RUBIN, Kenneth S. **Scrum essencial: um guia prático para o mais popular processo ágil**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2017.

SABBAGH, Rafael. **Scrum: gestão ágil para produtos de sucesso.** São Paulo, SP: Casa do Código, 2022. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 21 jun. 2025.

VARGAS, Ricardo V. **Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivos**. 9ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2018

_____ **Manual Prático do Plano de Projeto: Utilizando o PMBOK Guide**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2018

_____. **Análise de valor agregado**. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 21 jun. 2025.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUDY, Jorge. **Scrum 360: um guia completo e prático de agilidade**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2015. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 21 jun. 2025.

CAVALCANTI, Francisco Rodrigo P.; SILVEIRA, Jarbas A N. **Fundamentos de Gestão de Projetos**. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. E-book. p.[Inserir número da página]. ISBN 9788597005622. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597005622/. Acesso em: 17 jun. 2025.

MENEZES, Luís César de M. **Gestão de Projetos**, 4ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. E-book. p.i. ISBN 9788597016321. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597016321/. Acesso em: 21 jun. 2025.

MORAES, E. A. P. **Guia PMBOK para gerenciamento de Projetos**. In: Anais do Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil., 2012.

NYEGRAY, João Alfredo Lopes. **Projetos Internacionais: ESTRATÉGIAS PARA A EXPANSÃO EMPRESARIAL**. Curitiba: Editora INTERSABERES, 2016

RODRIGUES, Eli. **21 Erros Clássicos da Gestão de Projetos**. Rio de Janeiro: Brasport, 2014

STEFAN, Hofer,; HENNING, Schwentner. **Storytelling de domínio: um modo ágil, visual e colaborativo de criar softwares baseados em domínio**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. E-book. p.1. ISBN 9788550821238. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550821238/. Acesso em: 12 mai. 2025.

VERAS, Manoel. **Gerenciamento de Projetos. Project Model Canvas (PMC)**. Rio de Janeiro: Brasport, 2014

WERKEMA, Cristina. **Lean Seis Sigma - Introdução às Ferramentas do Lean Manufacturing**. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2011. E-book. p.46. ISBN 9788595158214. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595158214/. Acesso em: 10 mai. 2025.